1. BÖLÜM

MATRİSLER

Tanım 1.1: Elemanları sayılar, değişkenler veya fonksiyonlar olabilen

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

şeklindeki düzenli tabloya m satır ve n sütunlu bir ***matris*** veya kısaca $m\times n$-matris denir. $m\times n$ ye ***matrisin mertebesi*** denir. Elemanları a_{ij} ler olan bir A matrisi $A=[a_{ij}]$ şeklinde gösterilir. a_{ij} ler reel sayı ise A ya ***reel matris***, kompleks sayı ise A ya ***kompleks matris*** denir.

Örnek 1.2:

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad B=[\,6 \;\; 7 \;\; 0 \;\; -8\,], \quad C=\begin{bmatrix} -\sqrt{5} & \pi/2 & e \\ 5 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D=\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$E=\begin{bmatrix} i-1 & 0 \\ 2 & i-5 \end{bmatrix}, \quad F=[\,7\,], \quad G=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

tabloları birer matristir.

Tanım 1.3: Bir tek satırdan oluşan matrise ***satır matrisi*** denir. Satır matrisin mertebesi $1\times n$ şeklindedir. Örnek 1.2 deki B ve F matrisleri birer satır matrisidirler.

Tanım 1.4: Bir tek sütundan oluşan matrise ***sütun matrisi*** denir. Örnek 1.2 deki D ve F matrisleri birer sütun matrisidirler.

Tanım 1.5: Her elemanı sıfır olan matrise ***sıfır matrisi*** denir. Örnek 1.2 deki G matrisi 2×3 mertebesinden bir sıfır matrisidir. Sıfır matris 0 ile gösterilir.

Tanım 1.6: Satır sayısı sütun sayısına eşit olan bir matrise ***kare matris*** denir. Örnek 1.2 deki C matrisi 3×3 mertebeden, E matrisi 2×2 mertebeden ve F matrisi 1×1 mertebeden birer kare matristirler.

$A=[\,a_{ij}\,]$, $n\times n$ mertebesinden bir kare matris ise $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots, a_{nn}$ elemanlarına A nın ***asal köşegen elemanları*** denir. Bir kare matrisin asal köşegen elemanlarının toplamına da ***kare matrisin iz***'i denir. Yani $izA = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ dir.

Tanım 1.7: $A=[\,a_{ij}\,]$, $n\times n$ mertebesinden bir kare matriste asal köşegen dışındaki elemanlar sıfırsa matrise ***köşegen matris*** denir. Köşegen matrislere örnek olarak

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}5 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

matrislerini verebiliriz.

Tanım 1.8: Bir köşegen matriste asal köşegen elemanları birbirine eşitse yani $a_{11}=a_{22}=a_{33}=\ldots=a_{nn}=k$ ise matrise ***skaler matris*** denir.

Scanned by CamScanner

$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisleri birer skaler matristirler.

Tanım 1.9: Bir skaler matriste asal köşegen üzerindeki elemanlar 1 ise matrise ***birim matris*** denir. $n \times n$ mertebeden birim matris I_n ile gösterilir.

$$I_1 = [1],\ I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ \ldots \text{dir.}$$

Tanım 1.10: Karşılıklı elemanları eşit olan aynı mertebeden matrislere ***eşit matrisler*** denir. $m \times n$ mertebeden $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrisleri eşit ise $A=B$ şeklinde yazılır.

Örnek 1.11:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -7 \\ 2 & t & 3 \end{bmatrix},\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & y \\ x & -6 & z \end{bmatrix}$$ matrislerinin eşit

olması için gerek ve yeter koşul

$$x = 2\ ,\ y = -7\ ,\ z = 3\ ,\ t = -6$$ olmasıdır.

Tanım 1.12: Aynı mertebeden iki matrisin toplamı karşılıklı elemanların toplamıyla elde edilen , aynı mertebeden bir matristir. Yani $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$, $m \times n$ mertebesinden iki matris ise bunların ***toplamı*** $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$, $m \times n$-matrisidir. Farklı mertebeden matrisler toplanamazlar.

Örnek 1.13:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix},\quad B = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 7 & -6 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 9 & 4 & 2 & 5 \end{bmatrix},\quad C = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$ ise

Scanned by CamScanner

$$A+B=\begin{bmatrix} 5+8 & -3+4 & 0+7 & 2+(-6) \\ -1+0 & 0+(-3) & 6+0 & 2+1 \\ 0+9 & -2+4 & 1+2 & 4+5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 13 & 1 & 7 & -4 \\ -1 & -3 & 6 & 3 \\ 9 & 2 & 3 & 9 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Ancak $A+C$ ve $B+C$ tanımlı değildir.

Tanım 1.14: A bir matris ve λ bir skaler olmak üzere , λA skaler çarpımı A'nın her bir elemanının λ ile çarpılmasından elde edilen bir matristir. $(-1)A$ çarpımı $-A$ ile gösterilir. Eğer A ve B aynı mertebeden iki matris ise bu iki ***matrisin farkı***

$$A-B=A+(-B)=A+(-1)B \quad \text{dir.}$$

Örnek 1.15:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \text{ ise } 2A=\begin{bmatrix} 2 & 10 & -8 \\ 0 & 4 & 16 \end{bmatrix}$$

ve

$$B=\begin{bmatrix} 3 & 7 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ ise } A-B=\begin{bmatrix} -2 & -2 & -4 \\ -4 & -3 & 2 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Yukarıdaki tanımlar kullanılarak, matrislerde toplama ve skalerle çarpmanın özellikleri aşağıdaki teorem ile verilebilir.

Teorem 1.16: A, B, C aynı mertebeden matrisler ve λ_1, λ_2 birer skaler olmak üzere,

i-) $A+B=B+A$ (değişme özelliği)

ii-) $A+(B+C)=(A+B)+C$ (birleşme özelliği)

iii-) $A+0=A$ (etkisiz eleman)

iv-) $A-A=0$

v-) $\lambda_1(A+B)=\lambda_1 A+\lambda_1 B$

vi-) $(\lambda_1+\lambda_2)A=\lambda_1 A+\lambda_2 A$

vii-) $(\lambda_1\lambda_2)A=\lambda_1(\lambda_2 A)$

özellikleri vardır.

Scanned by CamScanner

Tanım 1.17: $A=[a_{ij}]$ bir $m\times r-$ matris ve $B=[b_{ij}]$ bir $r\times n-$matris ise bunların ***çarpımı*** $i=1,\ldots,m\ ;\ j=1,\ldots,n$ için,

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\ldots+a_{ir}b_{rj}=\sum_{k=1}^{r}a_{ik}b_{kj}$$

olmak üzere $AB=[c_{ij}]$, $m\times n-$ matrisidir.

Herhangi iki matris her zaman çarpılamaz. İki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.

Örnek 1.18:

$$A=\begin{bmatrix}2&0\\-1&5\\4&3\end{bmatrix}\quad\text{ve}\quad B=\begin{bmatrix}-1&-2\\0&3\end{bmatrix}\quad\text{ise}$$

$$AB=\begin{bmatrix}2\cdot(-1)+0\cdot0&2\cdot(-2)+0\cdot3\\-1\cdot(-1)+5\cdot0&-1\cdot(-2)+5\cdot3\\4\cdot(-1)+3\cdot0&4\cdot(-2)+3\cdot3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&-4\\1&17\\-4&1\end{bmatrix}\quad\text{dir.}$$

Matrislerin toplama, çarpma ve skalerle çarpma tanımlarından aşağıdaki teorem elde edilir.

Teorem 1.19: A $m\times n$ matris, B ve C $n\times r$ matrisler, D $r\times t$ matris ve λ bir skaler olmak üzere aşağıdaki özellikler sağlanır.

i-) $A(BD)=(AB)D$

ii-) $A(B+C)=AB+AC$

iii-) $(B+C)D=BD+CD$

iv-) $\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$

v-) $A0=0$

vi-) $AI=IA=A$

vii-) Genellikle $AB\neq BA$ dır.(A ve B iki kare matris olmak üzere $AB=BA$ eşitliği sağlanıyorsa A ve B ye ***değişmeli***dir denir.)

Örnek 1.20:

$$A=\begin{bmatrix}1&-1\\0&2\end{bmatrix}\quad\text{ve}\quad B=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}\quad\text{matrisleri için}$$

Scanned by CamScanner

$$AB=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 2 & 0\end{bmatrix} \text{ ve } BA=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix} \text{ olup } AB\neq BA \text{ dir.}$$

Tanım 1.21: A bir kare matris olsun. A nın n defa kendisiyle çarpımı sonucunda elde edilen matrise A nın ***n. kuvveti*** denir. Yani

$$\underbrace{A.A.....A}_{n}=A^n$$

dir. Ayrıca,

$$A^kA^l=A^{k+l} \quad \text{ve} \quad (A^k)^l=A^{kl} \quad (k,l\in N) \quad \text{dir.}$$

Tanım 1.22: Bir A matrisinin aynı numaralı satırlarıyla sütunlarını yer değiştirerek elde edilen matrise A nın ***transpozesi (devriği)*** denir ve A^t, A^T ya da A' ile gösterilir. Buna göre $A=[a_{ij}]$, $m\times n$ - matrisi ise $A^t=[a_{ji}]$ $n\times m$ - matrisidir.

Örnek1.23:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 3\\ 5 & 0\end{bmatrix} \text{ ise } \quad A^t=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 4 & 3 & 0\end{bmatrix} \text{ dır.}$$

$$B=\begin{bmatrix}3 & 1 & 5\end{bmatrix} \text{ ise } \quad B^t=\begin{bmatrix}3\\ 1\\ 5\end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$C=[7] \quad \text{ise} \quad C^t=[7] \text{ dir.}$$

Teorem 1.24: A , B aynı mertebeden iki matris ve λ bir skaler olmak üzere

i-) $(A+B)^t=A^t+B^t$

ii-) $(A^t)^t=A$

iii-) $(\lambda A)^t=\lambda A^t$

iv-) A ve B çarpılabilir iki matris olmak üzere $(AB)^t=B^tA^t$ dir.

Scanned by CamScanner

Tanım 1.25: $A^t = A$ olacak şekilde A kare matrisine ***simetrik matris*** denir. Eğer $A=[a_{ij}]$ bir simetrik matris ise her i, j için $a_{ij}=a_{ji}$ dir. Örneğin,

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 4 & -7 \end{bmatrix}$$ bir simetrik matristir.

Tanım 1.26: $A^t = -A$ olacak şekilde A kare matrisine ***ters simetrik matris*** (***anti-simetrik matris***) denir. Eğer $A=[a_{ij}]$ bir ters simetrik matris ise her i, j için $a_{ij} = -a_{ji}$ dir. Şu halde bir ters simetrik matriste asal köşegen elemanları hep sıfırdır.

Örneğin,

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$ bir ters simetrik matristir.

Not: Yukarıdaki tanımlardan k bir skaler olmak üzere A bir simetrik matris iken kA da bir simetrik matristir. Benzer şekilde A bir ters simetrik matris iken kA nın da bir ters simetrik matris olduğu görülür.

Tanım 1.27: Bir A kare matrisi için $A^{p+1} = A$ olacak şekilde bir pozitif p tamsayısı varsa A matrisine ***periyodik matris*** denir. Bu şartı sağlayan en küçük pozitif tamsayı p ye de A matrisinin ***periyodu*** denir. Özel olarak $A^2 = A$ ise A matrisine ***idempotent matris*** denir.
Örneğin,

$$A=\begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$ matrisi bir idempotent matristir.

Tanım 1.28: Bir A kare matrisi için $A^q = 0$ olacak şekilde bir pozitif q varsa A matrisine ***nilpotent matris*** denir. Bu şartı sağlayan en küçük pozitif tamsayı q ye de nilpotent matrisin ***indeksi*** (***derecesi***) denir. Örneğin,

Scanned by CamScanner

$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ matrisi üçüncü dereceden bir nilpotent matristir.

Tanım 1.29: $A^2 = I$ olacak şekilde A kare matrisine ***involut matris*** denir. Örneğin, birim matris bir involut matristir.

Tanım 1.30: Elemanları karmaşık sayılar olan bir A matrisinde her elemanın yerine eşleneğinin yazılmasıyla elde edilen matrise A matrisinin ***eşleneği*** denir ve $\overline{A}$ ile gösterilir.
Örneğin,

$A=\begin{bmatrix} 5 & 2+i & 7i \\ 3-4i & i & 1+i \end{bmatrix}$ matrisinin eşleneği

$\overline{A}=\begin{bmatrix} 5 & 2-i & -7i \\ 3+4i & -i & 1-i \end{bmatrix}$ dir.

Tanımlar kullanılarak kolayca elde edilebilecek bazı özellikler aşağıdaki teoremle verilebilir.

Teorem 1.31: A , B aynı mertebeden iki matris ve k herhangi bir skaler olsun.

i-) $\overline{\overline{A}} = A$

ii-) $\overline{(kA)} = \overline{k}\ \overline{A}$

iii-) $\overline{(A+B)} = \overline{A} + \overline{B}$

iv-) A ve B çarpılabilir iki matris olmak üzere $\overline{(AB)} = \overline{A}\ \overline{B}$

Tanım 1.32: $\left(\overline{A}\right)' = A$ olacak şekilde A kare matrisine ***Hermitian matris*** denir. Eğer $A=[a_{ij}]$ kare matrisi Hermitian matris ise $a_{ij}=\overline{a_{ji}}$ dir. Bir Hermitian matrisin köşegen elemanları reel sayılardır.
Örneğin,

Scanned by CamScanner

$$A=\begin{bmatrix} 1 & i & 1+i \\ -i & -5 & 2-i \\ 1-i & 2+i & 3 \end{bmatrix}$$ matrisi bir Hermitian matristir.

Tanım 1.33: $\left(\overline{A}\right)' = -A$ olacak şekilde A kare matrisine ***ters Hermitian matris*** denir. Eğer $A=[a_{ij}]$ kare matrisi ters Hermitian matris ise $a_{ij}=-\overline{a_{ji}}$ dir. Bir ters Hermitian matrisin köşegen elemanları 0 veya sanal sayılardır.
Örneğin,

$$A=\begin{bmatrix} i & 1-i & 2 \\ -1-i & 3i & i \\ -2 & i & 0 \end{bmatrix}$$ matrisi bir ters Hermitian matristir.

Tanım 1.34: A , $n\times n$ mertebesinden bir kare matris olmak üzere

$$AB = BA = I_n$$

bağıntısını sağlayan (eğer varsa) B matrisine A matrisinin ***tersi*** ve ***inversi*** denir. A matrisinin inversi A^{-1} ile gösterilir. Tersi olan matr ***regüler matris*** yada ***terslenebilir matris*** denir. Her kare matrisin te yoktur. Bir kare matrisin hangi durumda tersinin olduğu ve eğer te varsa bunun nasıl bulunacağı ileride görülecektir.

Örnek 1.35: 3×3 mertebesinden

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisleri birbirlerinin tersidirler. Çünkü

$$AB=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$BA=\begin{bmatrix}1 & -2 & 5\\ 0 & 1 & -4\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{dir.}$$

Örnek 1.36: $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ matrisinin tersi yoktur. Çünkü, B herhangi bir 2×2 tipinden matris ise

$$BA=\begin{bmatrix}b_1 & b_2\\ b_3 & b_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & b_1\\ 0 & b_3\end{bmatrix} \quad \text{olduğundan} \quad BA\neq I_2 \quad \text{dır.}$$

Tanım 1.37: A, $n\times n$ mertebesinden bir kare matris olmak üzere A nın tersi yoksa A ya ***singüler*** veya ***tekil matris*** denir. Örnek 1.36 deki A matrisi bir singüler matristir.

Teorem 1.38: $n\times n$ mertebeden A kare matrisinin tersi varsa bu bir tanedir.

İspat: A matrisinin, B ve C gibi iki tersi olsaydı,

$$B=BI_n=B(AC)=(BA)C=I_nC=C$$

elde edilirdi. Şu halde bir kare matrisin en çok bir tane tersi vardır.

Tanım 1.39: Bir matrisin satırları veya sütunları üzerinde yapılan ve ***elemanter satır*** veya ***elemanter sütun işlemleri*** olarak isimlendirile işlemler aşağıda verilmiştir:

1-) Matriste herhangi i ve j numaralı satırların yerlerini değiştirmek, bu işlem H_{ij} ile gösterilir.

2-) Matriste herhangi i ve j numaralı sütunların yerlerini değiştirmek, bu işlem K_{ij} ile gösterilir.

3-) Matriste i numaralı satır elemanlarını sıfırdan farklı bir λ sayısı çarpmak bu işlem $H_i(\lambda)$ ile gösterilir.

4-) Matriste j numaralı sütun elemanlarını sıfırdan farklı bir α sayısı çarpmak, bu işlem $K_j(\alpha)$ ile gösterilir.

Scanned by CamScanner

5-) Matriste herhangi bir j numaralı satır elemanlarını sıfırdan farklı λ sayısı ile çarpıp herhangi bir i numaralı satır elemanlarına eklemek, bu işlem $H_{ij}(\lambda)$ ile gösterilir.

6-) Matriste herhangi bir j numaralı sütun elemanlarını sıfırdan farklı α sayısı ile çarpıp herhangi bir i numaralı sütun elemanlarına eklemek, bu işlem $K_{ij}(\alpha)$ ile gösterilir.

Tanım 1.40: Bir A matrisine ard arda elemanter satır (veya sütun işlemleri) uygulayarak B matrisi elde edilirse A ve B matrislerine ***satırca*** (veya ***sütunca***) ***denk matrisler*** denir ve $A \sim B$ şeklinde gösterilir.

Örnek 1.41:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 7 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisine denk olan bir B matrisini bulalım.

A matrisine elemanter satır işlemleri yapmak suretiyle, A matrisine satırca denk bir B matrisini bulabiliriz. Sırasıyla $H_{31}(-7)$, $H_3(-1/12)$ ve H_{23} işlemlerini yaparak,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 7 & 2 & 4 \end{bmatrix} \underset{H_{31}(-7)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & -12 & -17 \end{bmatrix} \underset{H_3(-1/12)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 17/12 \end{bmatrix} \underset{H_{23}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 17/12 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} = B$$

elde edilir.Böylece $A \sim B$ dir.

Tanım 1.42: Bir matris aşağıdaki şekilde ise ***satırca indirgenmiş formdadır*** denir.

(i) İlk k tane satır sıfırdan farklı ve $(k+1)$ inci satır ile bundan sonraki satırların tüm elemanları sıfırdır.

(ii) Her bir satırdaki sıfırdan farklı ilk eleman 1 dir ve bu 1 ler $s_1 < s_2 < \cdots < s_k$ olacak şekilde s_j ninci sütunda bulunurlar.

(iii) Bir satırdaki sıfırdan farklı ilk eleman $a_{ij}=1$ ise j inci sütundaki a_{ij} nin altında bulunan tüm elemanlar sıfırdır.

Scanned by CamScanner

Yukarıdaki (*iii*) koşulu " a_{ij} nin bulunduğu sütundaki diğer tüm elemanlar sıfırdır" şeklinde alınırsa, (*i*)- (*iii*) koşullarını sağlayan matrise ***satırca indirgenmiş eşolon formdadır*** denir. Yukarıdaki tanımda satırlar yerine sütunlar alınarak matrisler için sütunca indirgenmiş form ve sütunca indirgenmiş eşolon form tanımlanır.

Örnek 1.42:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$D=\begin{bmatrix}2 & 3 & 5\\ 0 & 4 & 6\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad E=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

A ve *B* matrisleri satırca indirgenmiş formdadır.
C matrisi satırca indirgenmiş eşolon formdadır.
D ve *E* matrisleri satırca indirgenmiş formda olmayan matrislerdir.

Tanım 1.43: Satırca indirgenmiş formdaki bir matrisin sıfırdan farklı satırlarının sayısına o ***matrisin rangı*** denir. Bir *A* matrisinin rangı r_A veya *rank A* ile gösterilir.

Örnek 1.44:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 3 & 2 & 1 & 2\\ 2 & -1 & 2 & 5\\ 5 & 6 & 3 & 2\\ 1 & 3 & -1 & -3\end{bmatrix}$$ matrisinin rangını bulalım.

Sırasıyla

$$\{H_{21}(-3),H_{31}(-2),H_{41}(-5),H_{51}(-1)\},\ \left\{H_{42}(-1),H_3\left(-\frac{1}{5}\right)\right\}$$

Scanned by CamScanner

$\{H_{23}, H_{45}\}$, $\{H_{32}(4), H_{42}(-1)\}$, $\left\{H_{43}(-1), H_3(-\frac{1}{2})\right\}$ satır işlemleri uygulanırsa

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1&0\\3&2&1&2\\2&-1&2&5\\5&6&3&2\\1&3&-1&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&-4&-2&2\\0&-5&0&5\\0&-4&-2&2\\0&1&-2&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&-4&-2&2\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&1&-2&-3\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&1&0&-1\\0&-4&-2&2\\0&1&-2&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&1&0&-1\\0&0&-2&-2\\0&0&-2&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

elde edilir. Böylece A matrisi satırca indirgenmiş forma getirilmiştir. Bu matrisin sıfırdan farklı satırlarının sayısı 3 dür. Şu halde $rank\,A=3$ dür.

Tanım 1.45: Bir matrise elemanter satır ve elemanter sütun işlemleri uygulanarak matris hem satırca hem de sütuncâ indirgenmiş eşolon forma getirilebilir. Böylece matris aşağıdaki matris şekillerinden birine denk olur.

$$[I_k \quad 0],\ \begin{bmatrix}I_k\\0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}I_k&0\\0&0\end{bmatrix},\ I_k$$

Bir matrisi yukarıdaki formlardan herhangi biri şeklinde yazmaya ***matrisi normal forma (şekle) getirme*** denir. Bu durumda matrisin rankı k olur.

Örnek 1.46: $A=\begin{bmatrix}1&3&-1&5\\2&6&0&4\\-1&-3&2&-8\end{bmatrix}$ matrisini normal forma getirelim.

Scanned by CamScanner

$$A=\begin{bmatrix}1&3&-1&5\\2&6&0&4\\-1&-3&2&-8\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-1&5\\0&0&2&-6\\0&0&1&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-1&5\\0&0&1&-3\\0&0&2&-6\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-2), H_{31}(1)$ $\qquad$ H_{32} $\qquad$ $H_{12}(1),\ H_{32}(-2)$

$$\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3&2\\0&1&0&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

K_{23} $\qquad$ $K_{41}(-2),\ K_{31}(-3)$ $\qquad$ $K_{42}(3)$

elde edilir. Böylece A matrisi elemanter işlemler yardımıyla $\begin{bmatrix}I_2&0\\0&0\end{bmatrix}$ bulu normal formuna getirilmiştir.

Regüler bir matrisin inversi elemanter işlemler yardımıyla bulunabilir. Bu aşağıdaki teoremle verilebilir.

Örnel

Teorem 1.47: Bir kare matrisinin inversinin (tersinin) bulunabilmesi (yani regüler olması) için gerek ve yeter koşul birim matrise satırca denk olmasıdır. n-inci mertebeden bir regüler A matrisi için $[A:I_n]\sim[I_n:A^{-1}]$ olacak şekilde bulunan A^{-1} matrisi A matrisinin inversidir.

Çözüm şu işlen

Örnek 1.48: $A=\begin{bmatrix}1&3&3\\1&4&3\\1&3&4\end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

$\{H_{21}(-$

Çözüm: A matrisinin inversini bulmak için $[A:I_3]$ matrisine elemanter işlemler uygulayarak $[I_3:A^{-1}]$ matrisini elde edelim. $[A:I_3]$ matrisine sırasıyla $\{H_{21}(-1), H_{31}(-1)\},\{H_{12}(-3)\},\{H_{13}(-3)\}$ elemanter sat işlemleri uygulayalım.

$[D:I_3]=$

Scanned by CamScanner

$$[A:I_3]=\begin{bmatrix}1&3&3&1&0&0\\1&4&3&0&1&0\\1&3&4&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&3&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-1)$ $\qquad$ $H_{12}(-3)$

$$\begin{bmatrix}1&0&3&4&-3&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&7&-3&-3\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{bmatrix}=[I_3:A^{-1}]$$

$H_{13}(-3)$

bulunur. Böylece $A^{-1}=\begin{bmatrix}7&-3&-3\\-1&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$ olur.

Örnek 1.49: $D=\begin{bmatrix}1&2&1\\1&-1&-6\\2&3&-1\end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Çözüm: D matrisinin inversini bulmak için $[D:I_3]$ matrisine sırasıyla şu işlemler uygulanabilir.

$$\{H_{21}(-1), H_{31}(-2)\}, \{H_{13}(2), H_{23}(-3)\}, \{H_{23}\}, \{H_2(-1), H_3(\tfrac{1}{2})\}, \{H_{13}(5), H_{23}(-3)\}$$

$$[D:I_3]=\begin{bmatrix}1&2&1&1&0&0\\1&-1&-6&0&1&0\\2&3&-1&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&1&0&0\\0&-3&-7&-1&1&0\\0&-1&-3&-2&0&1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-2)$ $\qquad$ $H_{13}(2),\ H_{23}(-3)$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{H_{23}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 & -3 \end{bmatrix} \overset{H_2(-1),H_3(\frac{1}{2})}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \overset{H_{13}(5),H_{23}(-3)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{19}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \left[I_3 : D^{-1} \right]$$

elde edilir. Buradan $D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{19}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{11}{2} \\ -\frac{11}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1-) $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ veriliyor.

Aşağıdakileri hesaplayınız.

a-) $A+B$, **b-)** $A - B$, **c-)** $3A$

Çözüm:

a-) İki matrisin toplamı tanımından

Scanned by CamScanner

$$A+B=\begin{bmatrix}3&-4&1&2\\2&-2&3&-1\\1&5&0&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\2&-5&1&2\\4&0&2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&-2&0&2\\4&-7&4&1\\5&5&2&4\end{bmatrix}$$

dir.

b-) İki matrisin farkı tanımından

$$A-B=\begin{bmatrix}3&-4&1&2\\2&-2&3&-1\\1&5&0&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\2&-5&1&2\\4&0&2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-6&2&2\\0&3&2&-3\\-3&5&-2&2\end{bmatrix}$$

bulunur.

c-) Bir matrisin bir sayı ile çarpımı tanımından faydalanarak

$$3A=3\begin{bmatrix}3&-4&1&2\\2&-2&3&-1\\1&5&0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9&-12&3&6\\6&-6&9&-3\\3&15&0&9\end{bmatrix}$$ bulunur.

2-) $A=\begin{bmatrix}3&5\\5&-1\\1&2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&4\\2&0\\5&1\end{bmatrix}$ veriliyor. $A+B-3D=0$ olacak şekilde bir

$D=\begin{bmatrix}p&q\\r&s\\t&u\end{bmatrix}$ matrisini bulunuz.

Çözüm:

$$A+B-3D=\begin{bmatrix}3&5\\5&-1\\1&2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&4\\2&0\\5&1\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}p&q\\r&s\\t&u\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4-3p&9-3q\\7-3r&-1-3s\\6-3t&3-3u\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$4-3p=0 \Rightarrow p=\frac{4}{3}$, $7-3r=0 \Rightarrow r=\frac{7}{3}$, $6-3t=0 \Rightarrow t=2$,

$9-3q=0 \Rightarrow q=3$, $-1-3s=0 \Rightarrow s=-\frac{1}{3}$, $3-3u=0 \Rightarrow u=1$

elde edilir. Böylece $D=\begin{bmatrix} 4/3 & 3 \\ 7/3 & -1/3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}=\frac{A+B}{3}$ olarak bulunur.

3-) $4\begin{bmatrix} x & y \\ -z & 2t \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & y \\ 5 & t \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$ veriliyor. x, y, z, t bilinmeyenlerini bulunuz.

Çözüm:

$\begin{bmatrix} 4x & 4y \\ -4z & 8t \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & y+1 \\ -2 & 2+t \end{bmatrix}$ olur. İki matrisin eşitliği tanımından,

$$\left.\begin{aligned} 4x &= 5 \\ 4y &= y+1 \\ -4z &= -2 \\ 8t &= 2+t \end{aligned}\right\} \Rightarrow x=\frac{5}{4},\ y=\frac{1}{3},\ z=\frac{1}{2},\ t=\frac{2}{7}$$ bulunur.

4-) $A=\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ matrisleri veriliyor.

AB, AC, BC matrislerini bulunuz.

Çözüm:

A matrisi 3×2 mertebesinden, B matrisi 2×4 mertebesinden olduğundan, AB matrisi 3×4 mertebesinden bir matristir. Burada birinci matris olan A nın sütun sayısı, ikinci matris olan B nin satır sayısına

eşittir. Bu iki matris çarpılabilir ve mertebesi de birinci matrisin satır sayısı olan 3 ile ikinci matrisin sütun sayısı olan 4 den dolayı 3×4 dür.

$$AB=\begin{bmatrix}5 & 0\\ -1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 1 & 2 & 4\\ -1 & -4 & 0 & 6\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}5.3+0.(-1) & 5.1+0.(-4) & 5.2+0.0 & 5.4+0.6\\ (-1).3+2.(-1) & (-1).1+2.(-4) & (-1).2+2.0 & (-1).4+2.6\\ 1.3+3.(-1) & 1.1+3.(-4) & 1.2+3.0 & 1.4+3.6\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}15 & 5 & 10 & 20\\ -5 & -9 & -2 & 8\\ 0 & -11 & 2 & 22\end{bmatrix}\text{ olur.}$$

$$AC=\begin{bmatrix}5 & 0\\ -1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\ 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}25\\ 3\\ 17\end{bmatrix}\text{ olur.}$$

B matrisi 2×4 mertebesinden, C matrisi ise 2×1 mertebesindendir. Çarpma işleminin gerçekleşebilmesi için birinci matrisin sütun sayısı, ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. Oysa burada eşitlik söz konusu olmadığından bu çarpım işlemi mümkün değildir.

5-) $A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ olsun. A^3=?

Çözüm:

$$A^2=AA=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & -3 & 1\\ 2 & 1 & 4\\ 3 & -1 & 2\end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -8 & 0 \\ 8 & -1 & 8 \\ 8 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -8 & 0 \\ 8 & -1 & 8 \\ 8 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$ den

$A^3 = A^2A = AA^2$ olduğu görülür. Ayrıca n inci kuvvet tanımından dolayı da bu eşitlik vardır.

6-) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisleri veriliyor. $AB=C$ olacak şekilde B matrisini bulunuz.

Çözüm:

$B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ şeklindedir. Buradan,

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x & -y \\ 5x+2z & 5y+2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$ olur. İki matrisin eşitliği tanımından

$-x = 3 \Rightarrow x = -3$, $\quad 5x + 2z = 1 \Rightarrow 5.(-3) + 2z = 1 \Rightarrow z = 8$

$-y = 2 \Rightarrow y = -2$, $\quad 5y + 2t = 0 \Rightarrow 5.(-2) + 2t = 0 \Rightarrow t = 5$

bulunur. Buradan

$$B = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$$ elde edilir

Scanned by CamScanner

7-) $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ ve $f(x)=2x^2-x$ olarak veriliyor. $f(A)$ yı bulunuz.

Çözüm:

$f(A)=2A^2-A$ dır. $A^2=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 5 & 9\end{bmatrix}$ olduğundan

$$f(A)=2\begin{bmatrix}4 & 0\\ 5 & 9\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8 & 0\\ 10 & 18\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 0\\ 9 & 15\end{bmatrix}$$

bulunur.

8-) $A=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ve $f(x)=3x^3-2x^2+x-5$ veriliyor. $f(A)$ yı bulunuz.

Çözüm:

$f(A)=3A^3-2A^2+A-5I_2$ dir. $f(A)$ matrisyel bir polinom olduğundan $5=5I_2$ şeklinde yazılır

$$A^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 9 & 16\end{bmatrix},\ A^3=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 39 & 64\end{bmatrix} \text{ dür.}$$

$$f(A)=3\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 39 & 64\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1 & 0\\ 9 & 16\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 3 & 4\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-3 & 0\\ 117 & 192\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2 & 0\\ 18 & 32\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 3 & 4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-11 & 0\\ 102 & 159\end{bmatrix}$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner

9-) $A=\begin{bmatrix}\cos x & -\sin x\\ \sin x & \cos x\end{bmatrix}$ ise A^{99} u hesaplayınız.

Çözüm:

$$A^2 = A\,A=\begin{bmatrix}\cos x & -\sin x\\ \sin x & \cos x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos x & -\sin x\\ \sin x & \cos x\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\cos^2 x-\sin^2 x & -2\sin x\cos x\\ 2\sin x\cos x & -\sin^2 x+\cos^2 x\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(2x) & -\sin(2x)\\ \sin(2x) & \cos(2x)\end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2A=\begin{bmatrix}\cos(2x) & -\sin(2x)\\ \sin(2x) & \cos(2x)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos x & -\sin x\\ \sin x & \cos x\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos(2x)\cos x-\sin(2x)\sin x & -\cos(2x)\sin x-\sin(2x)\cos x\\ \sin(2x)\cos x+\cos(2x)\sin x & -\sin(2x)\sin x+\cos(2x)\cos x\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos(2x+x) & -\sin(2x+x)\\ \sin(2x+x) & \cos(2x+x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(3x) & -\sin(3x)\\ \sin(3x) & \cos(3x)\end{bmatrix}$$

İşlemlere bu şekilde devam edilirse

$$A^{99}=\begin{bmatrix}\cos(99x) & -\sin(99x)\\ \sin(99x) & \cos(99x)\end{bmatrix}$$ elde edilir.

10-) $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4\\ 0 & 3 & -5\end{bmatrix}$ veriliyor. A^tA ve AA^t yi bulunuz.

Çözüm:

A matrisinin aynı numaralı satırları ile sütunlarının yer değiştirmesi sonucunda transpozesi elde edilir. Buradan

Scanned by CamScanner

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \text{ olur ve}$$

$$A^t A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 13 & -23 \\ 4 & -23 & 41 \end{bmatrix},$$

$$AA^t = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & -26 \\ -26 & 34 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

11-) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ matrisleri veriliyor. Bu matrisler yardımıyla $(AB)^t = B^t A^t$ eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 0 & 12 \\ -12 & 12 \end{bmatrix}, \qquad (AB)^t = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -12 \\ 10 & 12 & 12 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$B^t = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^t = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

$$B^t A^t = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -12 \\ 10 & 12 & 12 \end{bmatrix} \text{ den } (AB)^t = B^t A^t \text{ dir.}$$

Scanned by CamScanner

12-) $A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinin idempotent matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Matrisin idempotent olduğunu göstermek için $A^2=A$ olduğu gösterilmelidir.

$$A^2=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}=A$$

Böylece A matrisi idempotent matristir.

13-) $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinin periyodik matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$A^2=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}=A$$

$A^{2+1}=A$ elde edilir. Bu nedenle A matrisi periyodik matristir ve periyodu $p=2$ dir..

Scanned by CamScanner

14-) $A=\begin{bmatrix} 1 & 5 & y \\ x & -2 & 7 \\ 8 & z & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin simetrik olması için x, y, z değerleri ne olmalıdır?

Çözüm:

Bir matrisin simetrik olması için şart $A^t = A$ olmasıdır. Şu halde

$a_{12} = a_{21} = 5,$
$a_{13} = a_{31} = 8,$ olmalıdır. Böylece $x = 5,\ y = 8,\ z = 7$ olarak bulunur.
$a_{23} = a_{32} = 7,$

15-) $A=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ x & 0 & y \\ z & -8 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. A matrisinin ters simetrik bir matris olması için x, y, z hangi değerleri almalıdır?

Çözüm:

A matrisinin ters simetrik olması için $A^t = -A$ ifadesi sağlanmalıdır. Şu halde

$$x = a_{12} = -a_{21},\quad y = a_{23} = -a_{32},\quad z = a_{13} = -a_{31}$$ olmalıdır.

Böylece $x = 1,\ y = 8,\ z = -3$ değerleri için

$$A=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \\ -3 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisi ters simetrik bir matristir.

Scanned by CamScanner

16-) $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 4 & k & 4\\ 3 & -3 & 4\end{bmatrix}$ matrisinin invalut bir matris olması için k değeri ne olmalıdır?

$A^2 = I$

Çözüm:

A matrisinin invalut matris olması için $A^2 = I$ eşitliği sağlanmalıdır. Buna göre

$$A^2=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 4 & k & 4\\ 3 & -3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 4 & k & 4\\ 3 & -3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & k+3 & 0\\ 4k+12 & k^2-8 & 4k+12\\ 0 & -3k-9 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

eşitliğinden $k=-3$ için A matrisi invalut matristir.

17-) $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 5 & 2 & 6\\ -2 & -1 & -3\end{bmatrix}$ matrisinin nilpotent matris olduğunu gösteriniz.

$A^9 = 0$

Çözüm:

$$A^2=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 5 & 2 & 6\\ -2 & -1 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 5 & 2 & 6\\ -2 & -1 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 3 & 3 & 9\\ -1 & -1 & -3\end{bmatrix},$$

$$A^3=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 5 & 2 & 6\\ -2 & -1 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 3 & 3 & 9\\ -1 & -1 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

Scanned by CamScanner

olur. Böylece $A^q = 0$ olacak şekilde q tamsayısı vardır ($q = 3$). Şu halde A matrisi bir nilpotent matristir.

18-) $A = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & 3 \\ 2+i & 0 & -i \\ 3 & i & 7 \end{bmatrix}$ matrisinin Hermitian matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

A matrisinin Hermitian matris olması için $\left(\overline{A}\right)' = A$ eşitliği sağlanmalıdır. O halde

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2+i & 3 \\ 2-i & 0 & i \\ 3 & -i & 7 \end{bmatrix}, \quad \left(\overline{A}\right)' = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & 3 \\ 2+i & 0 & -i \\ 3 & i & 7 \end{bmatrix} = A \text{ olur.}$$

Böylece A matrisi Hermitian matristir.

19-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2+3i \\ 1-i & 2 & -i \\ 2-3i & i & 0 \end{bmatrix}$ Hermitian bir matristir. $\overline{A}$ nin de Hermitian matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1-i & 2-3i \\ 1+i & 2 & i \\ 2+3i & -i & 0 \end{bmatrix}$ nin Hermitian matris olduğunu

göstermek için $\left[\overline{\overline{(A)}}\right]' = \overline{A}$ olduğu gösterilmelidir. $\overline{\overline{(A)}} = A$ olduğundan $A' = \overline{A}$ eşitliğinin sağlamak yeterlidir.

Scanned by CamScanner

$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1-i & 2-3i \\ 1+i & 2 & i \\ 2+3i & -i & 0 \end{bmatrix}$ dir. Buradan $A^t = \overline{A}$ olduğu

görülür. Şu halde $\overline{A}$ bir Hermitian matristir.

II:Yol: A Hermitian bir matris olduğuna göre $\left(\overline{A}\right)' = A$ eşitliği vardır ve $\overline{A}$ için $\left[\overline{(A)}\right]^t = \overline{A}$ olduğu gösterilmelidir. $\left(\overline{A}\right)' = A$ eşitliğinin her iki tarafının eşleneğini alırsak $\left[\overline{(A)}\right]^t = \overline{A}$ olduğu görülür.

20-) $A = \begin{bmatrix} 2i & 3+i & 4 \\ -3+i & 0 & 5i \\ -4 & 5i & i \end{bmatrix}$ matrisinin ters Hermitian matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Tanımdan dolayı $(\overline{A})^t = -A$ olduğu gösterilmelidir.

$\overline{A} = \begin{bmatrix} -2i & 3-i & 4 \\ -3-i & 0 & -5i \\ -4 & -5i & -i \end{bmatrix}$ olup $(\overline{A})^T = \begin{bmatrix} -2i & -3-i & -4 \\ 3-i & 0 & -5i \\ 4 & -5i & -i \end{bmatrix}$ dir.

$-A = \begin{bmatrix} -2i & -3-i & -4 \\ 3-i & 0 & -5i \\ 4 & -5i & -i \end{bmatrix}$

Buradan $(\overline{A})' = -A$ olduğu görülür. Şu halde A matrisi ters Hermitian matristir.

Scanned by CamScanner

21-) $A=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Çözüm:

$A^{-1}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ olsun. $AA^{-1}=A^{-1}A=I$ olacak şekilde a, b, c, d yi hesaplayalım.

$$AA^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2a+4c & 2b+4d\\ 6a+8c & 6b+8d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

Buradan

$$2a+4c=1 \qquad 2b+4d=0$$

$$6a+8c=0 \qquad 6b+8d=1$$

denklemleri çözülürse $a=-1$, $b=\frac{1}{2}$, $c=\frac{3}{4}$, $d=-\frac{1}{4}$ bulunur.

Diğer taraftan,

$$A^{-1}A=\begin{bmatrix}-1 & 1/2\\ 3/4 & -1/4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$ sağlandığından A nın inversi

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 1/2\\ 3/4 & -1/4\end{bmatrix}$$ olur.

22-) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 5 & 7\\ -2 & -4 & -5\end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Çözüm:

A matrisinin inversini bulmak için $[A:I_3]$ matrisine sırasıyla şu işlemler uygulanırsa

$\{H_{21}(-2)$ ...

Scanned by CamScanner

$$[A:I_3]=\begin{bmatrix}1&2&3&1&0&0\\2&5&7&0&1&0\\-2&-4&-5&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3&1&0&0\\0&1&1&-2&1&0\\0&0&1&2&0&1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-2), H_{31}(2)$ $\qquad$ $H_{12}(-2)$

$$\begin{bmatrix}1&0&1&5&-2&0\\0&1&1&-2&1&0\\0&0&1&2&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&3&-2&-1\\0&1&0&-4&1&-1\\0&0&1&2&0&1\end{bmatrix}=[I_3:A^{-1}]$$

$H_{13}(-1), H_{23}(-1)$

elde edilir. Şu halde $A^{-1}=\begin{bmatrix}3&-2&-1\\-4&1&-1\\2&0&1\end{bmatrix}$ dir.

23-) $A=\begin{bmatrix}2&-1&-3\\-1&4&6\\-3&6&0\end{bmatrix}$ simetrik matrisinin inversinin de simetrik olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Önce A matrisinin inversini bulalım. Bunun için $[A:I_3]$ matrisine sırasıyla şu işlemleri uygulayalım.

$\{H_{12}\}, \{H_{21}(2), H_{31}(-3)\}, \{H_{23}(1), H_1(-1)\}, \{H_{12}(4), H_{32}(6)\},$
$\{H_3(-1/72)\}, \{H_{13}(42), H_{23}(9)\}$

$$[A:I_3]=\begin{bmatrix}2&-1&-3&1&0&0\\-1&4&6&0&1&0\\-3&6&0&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}-1&4&6&0&1&0\\2&-1&-3&1&0&0\\-3&6&0&0&0&1\end{bmatrix}\sim$$

H_{12} $\qquad$ $H_{21}(2), H_{31}(-3)$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -6 & -18 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -4 & -6 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & -18 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$H_{23}(1), H_1(-1)$ $\qquad$ $H_{12}(4), H_{32}(6)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -42 & 4 & -5 & 4 \\ 0 & 1 & -9 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -72 & 6 & -9 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -42 & 4 & -5 & 4 \\ 0 & 1 & -9 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/12 & 1/8 & -7/72 \end{bmatrix} \sim$$

$H_3(-1/72)$ $\qquad$ $H_{13}(42), H_{23}(9)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & -1/12 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 1 & -1/12 & 1/8 & -7/72 \end{bmatrix} = \left[I_3 : A^{-1} \right]$$

bulunur. Böylece $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & -1/12 \\ 1/4 & 1/8 & 1/8 \\ -1/12 & 1/8 & -7/72 \end{bmatrix}$ dir. Ayrıca $(A^{-1})^t = A^{-1}$

eşitliği de sağlanır. Şu halde A^{-1} de simetriktir.

24-) $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Çözüm:

C matrisinin inversini bulmak için $[C : I_3]$ matrisine sırasıyla şu işlemleri uygulayalım.

$$\{H_{23}(-1)\}, \{H_{32}(4)\}, \{H_3(-1/5), H_2(-1)\}, \{H_{13}(-2), H_{23}(-2)\}$$

Scanned by CamScanner

$$[C:I_3]=\begin{bmatrix}1&0&2&1&0&0\\0&3&1&0&1&0\\0&4&3&0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&2&1&0&0\\0&-1&-2&0&1&-1\\0&4&3&0&0&1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{23}(-1)$ $H_{32}(4)$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&2&1&0&0\\0&1&2&0&-1&1\\0&0&1&0&-4/5&3/5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&2&1&0&0\\0&1&2&0&-1&1\\0&0&1&0&-4/5&3/5\end{bmatrix}\sim$$

$H_3(-1/5), H_2(-1)$ $H_{13}(-2), H_{23}(-2)$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&0&1&8/5&-6/5\\0&1&0&0&3/5&-1/5\\0&0&1&0&-4/5&3/5\end{bmatrix}=\left[I_3:C^{-1}\right]$$ bulunur.

Şu halde $C^{-1}=\begin{bmatrix}1&8/5&-6/5\\0&3/5&-1/5\\0&-4/5&3/5\end{bmatrix}$ dir.

وقت بچیے سوال دفی دانگا تود
ہوگا زم کیت

25-) A ve B tersi olan iki matris iseler AB nin de tersinin olacağını ve $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AA^{-1}=I$ ve

$(B^{-1}A^{-1})(AB)=B^{-1}(A^{-1}A)B=B^{-1}B=I$ olduğundan

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ dir.

26-) A ve B simetrik iki matris olmak üzere $5A^7+7B^5$ matrisininde simetrik matris oldugunu gösteriniz.

Çözüm:

A ve B simetrik iki matris olduğundan $A^T=A$ ve $B^T=B$ dir ve

$\left(5A^7+7B^5\right)^T=5A^7+7B^5$ oldu

Scanned by CamScanner

$$\left(5A^7+7B^5\right)^T=\left(5A^7\right)^T+\left(7B^5\right)^T$$
$$=5\left(A^T\right)^7+7\left(B^T\right)^5=5A^7+7B^5$$

27-) $AB=A$, $BA=B$ olmak üzere A ve B matrislerinin idempotent matris olduklarını gösteriniz.

Çözüm:

A ve B matrislerinin idempotent matris olduklarını göstermek demek $A^2=A$, $B^2=B$ olduğunu göstermektir.
$AB=A$ eşitliğinin her iki tarafını sağdan A matrisi ile çarpalım.
$ABA=AA$ olur. $BA=B$ olduğundan $AB=A^2$ olur. $AB=A$ eşitliğinden dolayı $A=A^2$ dir.Benzer şekilde B matrisinin idempotentliği de gösterilir.

28-) $A+A^T$ nin simetrik matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$\left(A+A^T\right)^T=A+A^T$ olduğu gösterilmeli.
$\left(A+A^T\right)^T=A^T+\left(A^T\right)^T=A^T+A=A+A^T$ (matris toplamındaki değişme özelliğinden dolayı)

29-) $A+\left(\overline{A}\right)^T$ nin hermitian matris olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$A+\left(\overline{A}\right)^T$ matrisinin hermitian matris olması için

$$\left(\overline{A+\left(\overline{A}\right)^T}\right)^T=A+\left(\overline{A}\right)^T \text{ olmalıdır.}$$

$\left(\overline{A+\left(\overline{A}\right)^T}\right)^T=\left(\overline{A}+A^T\right)^T=\left(\overline{A}\right)^T+A=A+\left(\overline{A}\right)^T$ olduğu görülür.

Scanned by CamScanner

30-) A ve B n. mertebeden değişmeli ($A.B=B.A$) matrisler ise , A^2 v B^3 matrislerinin de değişmeli olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$A.B=B.A$ olsun. $A^2B^3 = B^3A^2$ olduğu gösterilmeli. $A^2B^3 \overset{?}{=} B^3A^2$ den,

$$A^2B^3 = (AA)(BB^2) = A(AB)B^2 = A(BA)B^2 = (AB)(AB)B$$
$$= (BA)(BA)B = B(AB)(AB) = B(BA)(BA) = B^2(AB)A$$
$$= B^2(BA)A = B^3A^2 \text{ elde edilir.}$$

31-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Çözüm:

A matrisinin inversini bulmak için $[A : I_3]$ matrisine sırasıyla ş işlemler uygulanabilir.

$$\{H_{31}(-1), H_2(-1)\}, \{H_{32}(-1)\}$$

$$[A : I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{H_{31}(-1), H_2(-1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{H_{32}(-1)}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Matrisin birinci kısmında birim matris bulunamamıştır. Ş halde A matrisinin inversi yoktur. Y ristir.

Scanned by CamScanner

32-)a-) $A \neq 0, B \neq 0$ iken $AB = 0$ ise A ve B nin tersinin olmadığını gösteriniz.

b-) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix}$ matrisi idempotent bir matris olduğuna göre k bilinmeyenini bulunuz.

Çözüm:

a-) A^{-1} olduğunu kabul edelim. $AB = 0$ idi. Bu eşitliğin her iki tarafını soldan A^{-1} ile çarpalım $A^{-1}AB = 0$ olur $AA^{-1} = I$ idi. $IB = 0$ olur buradan $B = 0$ çelişkisi elde edilir.

B^{-1} olduğunu kabul edelim. $AB = 0$ idi. Bu eşitliğin her iki tarafını sağdan B^{-1} ile çarpalım $ABB^{-1} = 0 \Rightarrow A = 0$ çelişkisi elde edilir. Dolayısıyla A ve B nin tersi yoktur.

b-) A matrisi idempotent bir matris olduğuna göre $A^2 = A$ olmalı.

$$AA = A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4-k & 3k-12 & k^2-k-15 \\ 1 & -3 & 15-4k \\ 4-k & 3k-12 & k^2-k-15 \end{bmatrix}$$

$A^2 = A$ dan $\begin{bmatrix} 4-k & 3k-12 & k^2-k-15 \\ 1 & -3 & 15-4k \\ 4-k & 3k-12 & k^2-k-15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix}$

$4-k=-1 \Rightarrow k=5$ bulunur.

Scanned by CamScanner

33-) $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \underset{H_{12}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \underset{H_{21}(-3),H_{31}(-1),H_{41}(-2)}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 10 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix} \underset{H_{23}(-2),H_{43}(-1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & -2 \end{bmatrix} \underset{H_{12}(1),H_{32}(-2),H_{42}(-1)}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \underset{H_3(\frac{1}{3}),H_4(-\frac{1}{2})}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{23}(2),H_{43}(-1)}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{14}(1),H_{24}(-2)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$ dir. Böylece $r_A = 4$ dür.

Scanned by CamScanner

34-) $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1\\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1 & 3 & 3\end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1\\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1 & 3 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & -2 & 2 & 2\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-2), H_{41}(-1)$ $\qquad$ $H_{32}(1), H_4(\tfrac{1}{2})$

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 2 & 2\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\sim$$

H_{24} $\qquad$ $H_{34}, H_{12}(1)$ $\qquad$ $H_{23}(1)$

$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 2 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ elde edilir. O halde $r_A = 3$ dür

35-) $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 2 & 4 & 3 & 2\\ 3 & 2 & 1 & 3\\ 6 & 8 & 7 & 5\end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$B=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\2&4&3&2\\3&2&1&3\\6&8&7&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&0&-3&2\\0&-4&-8&3\\0&-4&-11&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&0&-3&2\\0&-4&-8&3\\0&0&-3&2\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-2),H_{31}(-3),H_{41}(-6)$ $\quad H_{43}(-1)$ $\quad H_{42}(-1),H_3(-\frac{1}{4})$

$$\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&0&-3&2\\0&1&2&-\frac{3}{4}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&-\frac{3}{4}\\0&0&-3&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-1&\frac{3}{2}\\0&1&2&-\frac{3}{4}\\0&0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim$$

H_{23} $\quad H_{12}(-2),H_3(-\frac{1}{3})$ $\quad H_{13}(1),H_{23}(-2)$

$$\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{5}{6}\\0&1&0&\frac{7}{12}\\0&0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$ dir. Böylece $r_A=3$ tür.

36-) $A=\begin{bmatrix}4&-1&2&1\\2&3&-1&-2\\0&7&m&-5\\2&-11&7&8\end{bmatrix}$ matrisinin rangının 2 olması için m ne olmalıdır?

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}4&-1&2&1\\2&3&-1&-2\\0&7&m&-5\\2&-11&7&8\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0&-7&4&5\\2&3&-1&-2\\0&7&m&-5\\0&-14&8&10\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&3&-1&-2\\0&-7&4&5\\0&7&m&-5\\0&-14&8&10\end{bmatrix}\sim$$

$H_{12}(-2),H_{42}(-1)$ $\quad H_{12}$ $\quad H_{32}(1),H_{42}(-2)$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & m+4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ $r_A = 2$ olması için $m+4=0 \Rightarrow m=-4$ olmalıdır.

II.Yol:

Bölüm II çözümlü problemler 34'de diğer yöntem verilmiştir.

37-) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin normal formunu bulunuz.

Çözüm:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{12}(1),H_{42}(1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \underset{H_{21}(1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \underset{H_{12}(-1),H_{43}(2)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{H_{32}(-1)}{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{H_3(\frac{-1}{6})}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{H_{13}(1),H_{32}(-5)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$ elde edilir.

Scanned by CamScanner

ALIŞTIRMALAR

1-) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 5 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3 & -1 & 2\\ 4 & 2 & 5\\ 2 & 0 & 3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}4 & 1 & 2\\ 0 & 3 & 2\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix}$ veriliyor.

a-) $A+B=?$
b-) $A-C=?$
c-) $A+(B-C)=?$
d-) $A+D=B$ eşitliğini sağlayan bir D matrisini bulunuz.
e-) $A(B+C)=AB+AC$ ve $(A+B)C=AC+BC$ olduğunu gösteriniz.

2-) $m\times n$ mertebeli A matrisi, $n\times p$ mertebeli B matrisi ve $r\times q$ mertebeli C matrisi veriliyor.

a-) $A.B.C$ **b-)** $A.C.B$ **c-)** $A(B+C)$

durumlarında işlemlerin gerçekleşebilmesi için m,n,p,q,r nasıl değer almalıdır? Buna göre bu işlemler sonucunda elde edilecek matrisin mertebesi ne olur?

3-) $A=\begin{bmatrix}2 & -2 & -4\\ -1 & k & 4\\ 1 & -2 & -3\end{bmatrix}$ matrisinin idempotent matris ise k bilinmeyenini bulunuz.

4-) $A=\begin{bmatrix}-2 & 3-i & 1+i\\ 2+i & 1 & 0\\ 0 & 1-i & 2\end{bmatrix}$ matrisi için $A+\left(\overline{A}\right)^T$ matrisinin Hermitie olup olmadığını inceleyiniz.

Scanned by CamScanner

5-) $A\text{-}A^T$ matrisinin ters simetrik matris olduğunu gösteriniz.

6-) $A-\left(\overline{A}\right)^T$ nin ters hermitian matris olduğunu gösteriniz.

7-) $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinin üçüncü dereceden nilpotent matris olduğunu gösteriniz.

8-) Eğer A matrisi ikinci kuvvetten nilpotent ise herhangi bir pozitif n tamsayısı için

$$A(I \mp A)^n = A$$

olduğunu gösteriniz.

9-) Bir A matrisi ancak ve ancak $(I-A)(I+A)=0$ ise involuttur. Gösteriniz.

10-) A ve B kare matrisleri için, $AB = A$, $BA = B$ ise A^T ve B^T matrislerinin idempotent matris olduklarını gösteriniz.

11-) a-) A idempotent matris ise A^T ve $(I - A)$ matrislerinin de idempotent matris olduğunu gösteriniz.

b-) A ve B idempotent matris ise $(A+B)$ toplamı idempotent olur mu?

12-) A ve B n-kare matrisler, r_1, r_2, s_1, s_2 de $r_1 s_2 \neq r_2 s_1$ şartını sağlayan skalerler ve $C_1 = r_1A + s_1B$, $C_2 = r_2A + s_2B$ verildiğine göre; "A ve B matrislerinin değişmeli olmaları için gerek ve yeter şart, C_1 ve C_2 matrislerinin değişmeli olmalarıdır" çift gerektirmesini ispatlayınız.

13-) $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin involut matris olduğunu gösteriniz.

Scanned by CamScanner

14-) $B=\begin{bmatrix} i & 1+i & 2-3i \\ -1+i & 2i & 1 \\ -2-3i & -1 & 0 \end{bmatrix}$ olduğuna göre

a-) B nin ters Hermitian matris, **b-)** iB nin Hermitian matris, **c-)** $\overline{B}$ nin ters Hermitian matris olduğunu gösteriniz.

15-) $A=\begin{bmatrix} 1 & 2+i & 0 \\ 3-i & 2 & 1-i \\ 1+i & 0 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) $A+\overline{A'}$ **b-)** $A\,\overline{A'}$ **c-)** $\overline{A'}\,A$ matrislerinin Hermitian matris olduklarını gösteriniz.

16-) Bir simetrik A matrisi alıp, $AA'=A'A$ olduğunu ve A^2 nin de simetrik olduğunu gösteriniz.

17-) Eğer A reel ve ters simetrik bir matris veya A kompleks ve ters simetrik bir matris ise o zaman $\mp iA$ nın Hermitian matris olduğunu bir örnek üzerinde gösterin.

18-) Eğer A involut bir matris ise $\frac{1}{2}(I+A)$ ve $\frac{1}{2}(I-A)$ idempotenttir ve $\frac{1}{2}(I+A)\frac{1}{2}(I-A)=0$ dır. Seçeceğiniz bir A matrisi üzerinde bunun doğruluğunu gösteriniz.

19-) $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.Ayrıca

a-) $(B^{-1})'=(B')^{-1}$, olduğunu gösteriniz. **b-)** $(\overline{B})^{-1}=\overline{B}^{-1}$ **c-)** $(\overline{B'})^{-1}=(\overline{B}^{-1})'$

Scanned by CamScanner

20-) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 2 & 4 & 3 & 2\\ 3 & 2 & 1 & 3\\ 6 & 8 & 7 & 5\end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

21-) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2 & 3 & 1\\ 1 & 3 & -2 & 3 & 0\\ 2 & 4 & -3 & 6 & 4\\ 1 & 1 & -1 & 4 & 6\end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

22-) a-) $A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 3 & -2\\ 0 & 1 & 2 & 6 & 0\\ 0 & 2 & 3 & 9 & 2\\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2\end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

b-) Bir Hermitian matrisin köşegen elemanlarının reel sayı olduğunu gösteriniz.

23-) $A=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$ matrisini normal forma getiriniz.

Scanned by CamScanner

2. BÖLÜM

DETERMİNANTLAR

Bu kısımda kare matrislerin determinantları ve determinantın özellikleri incelenecektir.

Tanım 2.1: Bir A kare matrisinin determinantı $\det(A)$ veya $|A|$ gösterilir.

(i) 1x1 mertebesinden $A=[a]$ kare matrisinin determinant

$$\det(A)=|A|=|a|=a$$

dır.

(ii) 2x2 mertebesinden $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ kare matrisinin determinantı

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

dir.

(iii) 3x3 mertebesinden $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ kare matrisinin determinantı

Scanned by CamScanner

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

dir. Bu ifade, A matrisinin determinantının 1 inci satıra göre açılımıdır.

Yukarıdaki tanımı $n > 3$ olmak üzere bir $n \times n$ kare matrisi için genelleştirelim. Bunun için önce aşağıdaki tanımı verelim.

Tanım 2.2: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ mertebesinden bir matris olsun ve M_{ij}, a_{ij} elemanının bulunduğu satır ve sütunun silinmesiyle A dan elde edilen $(n-1)\times(n-1)$ mertebeden matrisi göstersin. M_{ij} matrisinin determinantına a_{ij} elemanının ***minörü*** denir. Ayrıca

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}|M_{ij}|$$

değerine a_{ij} elemanının ***eşçarpanı*** (***kofaktörü***) denir.

Örnek 2.3:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 6 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$M_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$, ve $A_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -(8-25) = 17$ dir.

Eşçarpan kavramı kullanılarak determinant hesabı için aşağıdaki teorem verilebilir.

Teorem 2.4: $n \geq 2$ olmak üzere A, $n \times n$ mertebeden bir kare matris olsun. $i = 1,2,\ldots,n$ ve $j = 1,2,\ldots,n$ için

$$\det(A) = |A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \ldots + a_{nj}A_{nj}$$

Scanned by CamScanner

dir. Determinantın bu şekilde hesaplanmasına **Laplace açılımı** denir. Yukarıdaki eşitlikte sırasıyla i inci satır açılımı ve j inci sütun açılımı görülmektedir. Determinantın bu şekilde hesaplanmasında açılım için kullanacağımız satır veya sütunlarda sıfırı en çok bulunduran satır veya sütun tercih edilir.

Not: Determinant açılımındaki elemanların eş çarpanlarının ön işaretleri satranç tahtasındaki siyah ve beyaz karelere benzer şekilde dağılır.

Şöyle ki;
$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}, \quad \begin{matrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{matrix}, \quad \ldots$$

Örnek 2.3 deki A matrisinin determinantı

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$$
$$= 2.(-2) - 5.8 + 4.7 = -16$$

Determinantın Özellikleri:

Determinantların temel özellikleri aşağıdaki on teorem ile verilebilir.

Teorem 2.5: Bir determinantta herhangi bir satır (ya da sütun) elemanlarının hepsi 0 ise determinantın değeri 0 dır.

Örnek 2.6:

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 0 \text{ dır.}$$

Teorem 2.7: Bir determinantın bir satırındaki (ya da sütunundaki) elemanlar bir k skaleri ile çarpılırsa

Scanned by CamScanner

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ determinantında r inci satır elemanları

k ile çarpıldığında elde edilen determinant

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{r1} & ka_{r2} & \cdots & ka_{rn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ ise $|B| = k|A|$ dır.

Örnek 2.8:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3(-2) & 0 \\ 2 & 3.0 & -5 \\ 0 & 3.1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$ dir.

Teorem 2.9: Determinantta herhangi iki satır (ya da sütun) yer değiştirirse determinant işaret değiştirir.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ determinantında r inci satır ile t inci satırın

yer değiştirmesiyle elde edilen determinant

Scanned by CamScanner

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{ise} \quad |A| = -|B| \quad \text{dir.}$$

Örnek 2.10:

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{dir.}$$

Teorem 2.11: Bir determinantın herhangi bir satır (ya da sütun) elemanları bir k skaleri ile çarpılıp bir başka satırın (ya da sütunun) elemanlarına eklenirse determinantın değeri değişmez.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ determinantında t inci satır elemanları k

ile çarpılıp r inci satır elemanlarına karşılıklı olarak eklenirse,

Scanned by CamScanner

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} + ka_{t1} & a_{r2} + ka_{t2} & \cdots & a_{rn} + ka_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ elde edilir.

Burada $|A| = |B|$ dir.

Örnek 2.12:

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayalım. Burada birinci satır elemanları (-3) ve 1 ile çarpılıp sırasıyla ikinci satır ve üçüncü satır elemanlarına eklenirse

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix}$ elde edilir. Birinci sütuna göre determinant açılarak

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -4 + 25 = 21$$ bulunur.

Teorem 2.13: Bir determinantın herhangi iki satırı (ya da sütunu) birbirine eşit ise determinantın değeri 0 dır.

Örnek 2.14: $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ determinantında birinci ve üçüncü

Scanned by CamScanner

sütun birbirine eşit olduğundan $|A| = 0$ dır.

Teorem 2.15: Bir determinantın herhangi iki satır (ya da sütun) elemanları karşılıklı olarak orantılı ise determinantın değeri 0 dır.

Örnek 2.16: $|A| = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 8 \\ 3 & 4 & -6 \\ 2 & -1 & -4 \end{vmatrix}$ determinantında 1 inci ve 3 üncü

sütunlar orantılı olduklarından $|A| = 0$ dır.

Teorem 2.17: Bir determinantın herhangi bir satır (ya da sütun) elemanları başka bir satır (ya da sütun) elemanlarının eş çarpanlarıyla çarpılarak elde edilen terimlerin toplamı 0 dır.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ determinantında t inci satır elemanları r inci

satır elemanlarının eş çarpanları ile çarpılıp toplanırsa,

elde edilir. $a_{t1}A_{r1} + a_{t2}A_{r2} + \ldots + a_{tn}A_{rn} = 0$

Örnek 2.18:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \\ 7 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$ determinantının 3 üncü satır elemanlarını 1 inci

satır elemanlarının eş çarpanları ile karşılıklı çarpıp toplayalım.

Scanned by CamScanner

Burada 1 inci satırın eş çarpanları;

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{12} = -1, \quad A_{13} = -15$$

dir. Bu eş çarpanlar 3 üncü satır elemanları ile çarpılıp elde edilen terimler toplanırsa

$$a_{31}A_{11} + a_{32}A_{12} + a_{33}A_{13} = 7.18 + 6.(-1) + 8.(-15) = 0$$

elde edilir.

Teorem 2.19:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1i} + b_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} + b_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x+y & z+t \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & z \\ a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y & t \\ a & b \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & b_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

dir.

Teorem 2.20: Bir matrisin determinantı transpozesinin determinantına eşittir. Yani, bir A, $n \times n$ matrisi için $|A| = |A^t|$ dir.

Teorem 2.21: $|AB| = |A|\,|B|$ dir.

Teorem 2.22: $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$ dır.

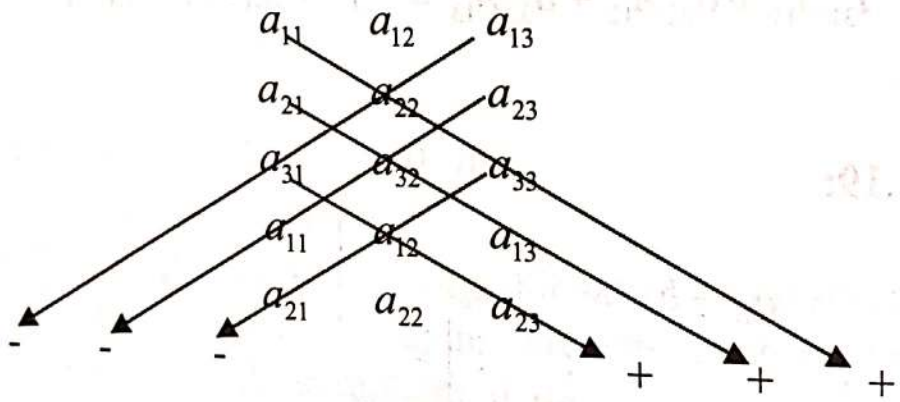
Sarrus Kuralı:

Sadece ***üçüncü mertebeden*** bir determinantın hesaplanmasında kullanılabilen bir yöntemdir.

Scanned by CamScanner

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

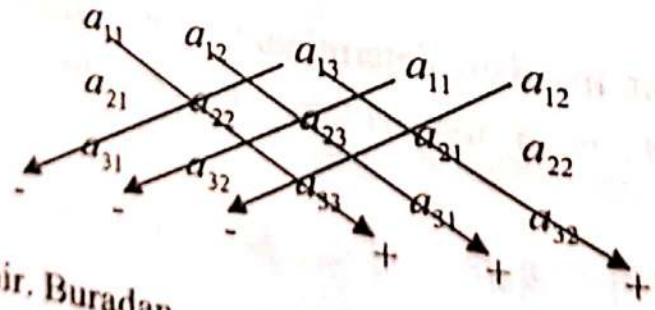
determinantını düşünelim. Bu determinantın elemanlarının altına ilk iki satırı ekleyerek



tablosu düzenlenir. Buradan,

$$|A| = (a_{11}a_{22}a_{33}) + (a_{21}a_{32}a_{13}) + (a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{13}a_{22}a_{31}) - (a_{23}a_{32}a_{11}) - (a_{33}a_{12}a_{21})$$

yazılır. Ayrıca bu kural şu şekilde de uygulanabilir. Determinantın elemanlarının yanına ilk iki sütunu ekleyerek



tablosu düzenlenir. Buradan,

$$|A| = (a_{11}a_{22}a_{33}) + (a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31}) - (a_{11}a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33})$$

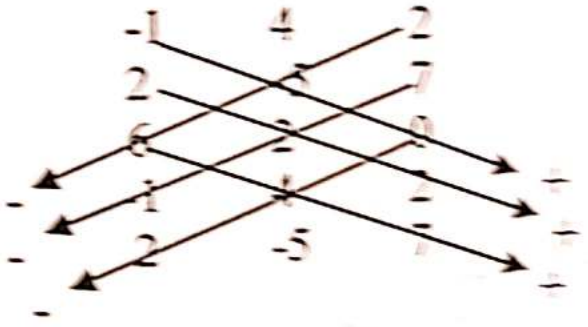
yazılır.

Scanned by CamScanner

Örnek 2.24:

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 2 & -5 & 7 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$ determinantını Sarrus kuralı ile

hesaplayalım.



$$|A| = (-1).(-5).0 + 2.2.2 + 6.4.7 - 2.(-5).6 - 7.2.(-1) - 0.4.2 = 250$$

elde edilir.

Bir Matrisin Tersi:

Tanım 2.25: Bir kare matrisin elemanlarının yerine, o elemanların eş çarpanlarının alınmasıyla elde edilen matrisin transpozesine ilk matrisin ***ek matrisi*** (***adjoint matrisi***) denir. Bir A matrisinin ek matrisi $Ek\,A$, $Adj A$ veya A^* ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$ matrisinin ek matrisi

$$Ek\,A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$ dir.

Scanned by CamScanner

Örnek 2.26: $A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 3\end{bmatrix}$ matrisinin ek matrisini bulalım.

$$A_{11}=(-1)^2\begin{vmatrix}0 & 2\\ 2 & 3\end{vmatrix}=-4,\ A_{12}=-3,\ A_{13}=2,\ A_{21}=-5,\ A_{22}=9,\ A_{23}=-6,$$

$$A_{31}=2,\ A_{32}=-7,\ A_{33}=-1$$

olduğundan

$$Ek\,A=\begin{bmatrix}-4 & -5 & 2\\ -3 & 9 & -7\\ 2 & -6 & -1\end{bmatrix}\quad \text{olur.}$$

Teorem 2.27: A, bir kare matris olsun. $|A|\neq 0$ ise $A^{-1}=\dfrac{Ek\,A}{|A|}$ dir.

İspat: $A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}$ olsun. Bu durumda

$$Ek\,A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{bmatrix}$$ dir. Böylece

$$A\,Ek\,A=\begin{bmatrix}a_{11}A_{11}+\cdots+a_{1n}A_{1n} & a_{11}A_{21}+\cdots+a_{1n}A_{2n} & \cdots & a_{11}A_{n1}+\cdots+a_{1n}A_{nn}\\ a_{21}A_{11}+\cdots+a_{2n}A_{1n} & a_{21}A_{21}+\cdots+a_{2n}A_{2n} & \cdots & a_{21}A_{n1}+\cdots+a_{2n}A_{nn}\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ a_{n1}A_{11}+\cdots+a_{nn}A_{1n} & a_{n1}A_{21}+\cdots+a_{nn}A_{2n} & \cdots & a_{n1}A_{n1}+\cdots+a_{nn}A_{nn}\end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$= \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & |A| \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = |A| I$$

olur. Yani, $A.EkA = |A|.I$ eşitliği elde edilir. Bu eşitliğin iki yanı A^{-1} ile çarpılırsa,

$$A^{-1}(A.Ek\,A) = |A| A^{-1} I$$

ve buradan $Ek\,A = |A| A^{-1}$ yazılır. O halde,

$$A^{-1} = \frac{Ek\,A}{|A|}$$

olur.

Not: Bir A kare matrisi için $|A| = 0$ ise A matrisinin tersi yoktur.

Örnek 2.28: Örnek 2.25 deki A matrisinin tersini bulalım.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ise } |A| = -17 \text{ dir. Böylece,}$$

$$A^{-1} = \frac{Ek\,A}{|A|} = \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -4 & -5 & 2 \\ -3 & 9 & -7 \\ 2 & -6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{17} & \frac{5}{17} & -\frac{2}{17} \\ \frac{3}{17} & -\frac{9}{17} & \frac{7}{17} \\ -\frac{2}{17} & \frac{6}{17} & \frac{1}{17} \end{bmatrix}$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner

Bir Matrisin Rangı:

Sıfırdan farklı bir A matrisinde bazı satır ve sütunları silerek elde edilen kare matrisleri düşünelim. Bunlardan $r \times r$ boyutlu kare matrislerden birinin determinantı sıfırdan farklı ancak $r \times r$ den da büyük boyutlu tüm kare matrislerin determinantları sıfır ise r ye matrisinin ***rangı*** denir ve $r_A = r$ şeklinde gösterilir.

Örnek 2.29:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$ matrisinin rangını bulunuz.

Çözüm:

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ olduğundan A matrisinin rangı $r_A = 3$ tür.

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1-) $\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$ **determinantını hesaplayınız.**

Scanned by CamScanner

Çözüm:

Birinci sütun elemanlarına, diğer sütunların karşılıklı elemanlarını eklersek,

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{olur.}$$

2-) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız.

Çözüm:

Birinci satırı (-3) ile çarpıp ikinci satıra, birinci satırı (-5) ile çarpıp üçüncü satıra ekleyelim.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 6 & -9 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -9 \end{vmatrix} = 4(-9) - (-3)6 = -18$$

bulunur.

3-) $\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix}$ determinantının değerini determinant özelliklerini kullanarak hesaplayınız.

Çözüm:

Bir ortak çarpan bulabilmek için, ikinci sütun elemanlarını üçüncü sütun elemanlarına ekleyelim.

Scanned by CamScanner

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x+y+z \\ 1 & y & x+y+z \\ 1 & z & x+y+z \end{vmatrix}$$

$x+y+z$ ler ortak olduğundan determinantın dışına çıkartabiliriz. Şu halde

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x+y+z \\ 1 & y & x+y+z \\ 1 & z & x+y+z \end{vmatrix} = (x+y+z)\begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & z & 1 \end{vmatrix} = 0$$

elde edilir. Burada determinant özelliklerinden, iki sütunu eşit determinantın değerinin 0 olması kullanılmıştır.
Bir başka düşünce şekli ise üçüncü sütun birinci sütunun $x+y+z$ katıdır dolayısıyla determinantın değeri sıfırdır.

4-) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cos\alpha & \cos\beta \\ 1 & \cos\alpha & 1 & \cos\theta \\ 1 & \cos\beta & \cos\theta & 1 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

Birinci satır elemanları (-1) ile çarpılıp sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü satırlara eklenirse,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cos\alpha & \cos\beta \\ 1 & \cos\alpha & 1 & \cos\theta \\ 1 & \cos\beta & \cos\theta & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cos\alpha-1 & \cos\beta-1 \\ 0 & \cos\alpha-1 & 0 & \cos\theta-1 \\ 0 & \cos\beta-1 & \cos\theta-1 & 0 \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$= \begin{vmatrix} 0 & \cos\alpha - 1 & \cos\beta - 1 \\ \cos\alpha - 1 & 0 & \cos\theta - 1 \\ \cos\beta - 1 & \cos\theta - 1 & 0 \end{vmatrix}$$

bulunur. Birinci sütuna göre bu determinant açılırsa,

$$= -(\cos\alpha - 1)\begin{vmatrix} \cos\alpha - 1 & \cos\beta - 1 \\ \cos\theta - 1 & 0 \end{vmatrix} + (\cos\beta - 1)\begin{vmatrix} \cos\alpha - 1 & \cos\beta - 1 \\ 0 & \cos\theta - 1 \end{vmatrix}$$

$$= -(\cos\alpha - 1)[-(\cos\theta - 1)(\cos\beta - 1)] + (\cos\beta - 1)(\cos\alpha - 1)(\cos\theta - 1)$$

$$= 2(\cos\alpha - 1)(\cos\beta - 1)(\cos\theta - 1) \text{ elde edilir.}$$

5-) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

Birinci satırı (-1) ile çarpıp ikinci ve üçüncü satır elemanlarına ekleyelim.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 0 & b-a & b^3-a^3 \\ 0 & c-a & c^3-a^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & b^3-a^3 \\ c-a & c^3-a^3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b-a & (b-a)(b^2+ab+a^2) \\ c-a & (c-a)(c^2+ac+a^2) \end{vmatrix}$$

Birinci satırda ortak çarpan olan $(b-a)$ ve ikinci satırda ortak çarpan olan $(c-a)$ ifadeleri determinantın dışına çıkartılır.

Scanned by CamScanner

$$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 1 & c^2+ac+a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 0 & c^2+ac-ab-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 0 & (c-b)(c+b)+a(c-b) \end{vmatrix}$$

İkinci satırda ortak olan $(c-b)$ ifadesi determinantın dışına çıkartılır.

$$= (b-a)(c-a)(c-b)\begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 0 & c+b+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$$

bulunur.

6-) $|A| = \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix} = -(x-y)(y-z)(z-x)$ olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

Çözüm:

Birinci satır elemanlarının (-1) ile çarpıp ikinci ve üçüncü satır elemanlarına ekleyelim.

$$\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2-x^2 & y-x & 0 \\ z^2-x^2 & z-x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y^2-x^2 & y-x \\ z^2-x & z-x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} (y-x)(y+x) & (y-x) \\ (z-x)(z+x) & (z-x) \end{vmatrix}$$

Birinci ve ikinci satırdaki ortak çarpanlar determinant dışına çıkartılırsa,

Scanned by CamScanner

$$=(y-x)(z-x)\begin{vmatrix} y+x & 1 \\ z+x & 1 \end{vmatrix}=(y-x)(z-x)[y+x-z-x]$$

$$=(y-x)(z-x)(y-z)$$

$$=-(x-y)(y-z)(z-x) \quad \text{elde edilir.}$$

7-) $\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 0 & b^2-a^2 & b^3-a^3 \\ 0 & c^2-a^2 & c^3-a^3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b^2-a^2 & b^3-a^3 \\ c^2-a^2 & c^3-a^3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} (b-a)(b+a) & (b-a)(b^2+ab+a^2) \\ (c-a)(c+a) & (c-a)(c^2+ac+a^2) \end{vmatrix}$$

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} b+a & b^2+ab+a^2 \\ c+a & c^2+ac+a^2 \end{vmatrix}$$

Birinci satır (-1) ile çarpılıp ikinci satıra eklenirse,

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} b+a & b^2+ab+a^2 \\ c-b & c^2-b^2+ac-ab \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} b+a & b^2+ab+a^2 \\ c-b & (c-b)(c+b)+a(c-b) \end{vmatrix}$$

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} b+a & b^2+ab+a^2 \\ 1 & c+b+a \end{vmatrix}$$

$$=(b-c)(c-a)(c-b)\left[(b+a)(c+b+a)-(b^2+ab+a^2)\right]$$

$=(b-a)(c-a)(c-b)(ab+ac+bc)$ bulunur.

8-) $\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 0 & b-a & ca-bc \\ 0 & c-a & ab-bc \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b-a & -c(b-a) \\ c-a & -b(c-a) \end{vmatrix}$$

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & -c \\ 1 & -b \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)$$

bulunur.

9-) $\begin{vmatrix} 1 & a^2 & bc \\ 1 & b^2 & ca \\ 1 & c^2 & ab \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & bc \\ 1 & b^2 & ca \\ 1 & c^2 & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & bc \\ 0 & b^2-a^2 & ca-bc \\ 0 & c^2-a^2 & ab-bc \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^2-a^2 & -c(b-a) \\ c^2-a^2 & -b(c-a) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} (b-a)(b+a) & -c(b-a) \\ (c-a)(c+a) & -b(c-a) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} b+a & -c \\ c+a & -b \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} b+a & -c \\ c-b & c-b \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b) \begin{vmatrix} b+a & -c \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$= (b-a)(c-a)(c-b)(b+a+c)$ elde edilir.

10-) $\begin{vmatrix} a & a^3 & bc \\ b & b^3 & ca \\ c & c^3 & ab \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} a & a^3 & bc \\ b & b^3 & ca \\ c & c^3 & ab \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & abc \\ b^2 & b^4 & abc \\ c^2 & c^4 & abc \end{vmatrix} = abc \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & 1 \\ b^2 & b^4 & 1 \\ c^2 & c^4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & 1 \\ b^2-a^2 & b^4-a^4 & 0 \\ c^2-a^2 & c^4-a^4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^2-a^2 & b^4-a^4 \\ c^2-a^2 & c^4-a^4 \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$=(b^2-a^2)(c^2-a^2)\begin{vmatrix}1 & b^2+a^2\\ 1 & c^2+a^2\end{vmatrix}=(b^2-a^2)(c^2-a^2)\begin{vmatrix}1 & b^2+a^2\\ 0 & c^2-b^2\end{vmatrix}$$

$=(b^2-a^2)(c^2-a^2)(c^2-b^2)$ bulunur.

11-) $\begin{vmatrix}b^2+ac & bc & c^2\\ ab & 2ac & bc\\ a^2 & ab & b^2+ac\end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix}b^2+ac & bc & c^2\\ ab & 2ac & bc\\ a^2 & ab & b^2+ac\end{vmatrix}=\frac{1}{abc}\begin{vmatrix}ab^2+a^2c & abc & ac^2\\ ab^2 & 2abc & b^2c\\ a^2c & abc & b^2c+ac^2\end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{abc}abc\begin{vmatrix}ab^2+a^2c & 1 & ac^2\\ ab^2 & 2 & b^2c\\ a^2c & 1 & b^2c+ac^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}ab^2 & 0 & -b^2c\\ ab^2-2a^2c & 0 & -b^2c-2ac^2\\ a^2c & 1 & b^2c+ac^2\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}ab^2 & -b^2c\\ ab^2-2a^2c & -b^2c-2ac^2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}ab^2 & -b^2c\\ -2a^2c & -2ac^2\end{vmatrix}=2b^2\begin{vmatrix}a & -c\\ a^2c & ac^2\end{vmatrix}$$

$=2b^2(a^2c^2+a^2c^2)=4a^2b^2c^2$ bulunur.

12-) Determinant özelliklerini kullanarak $\begin{vmatrix}1 & y+z & y^2+z^2\\ 1 & z+x & z^2+x^2\\ 1 & x+y & x^2+y^2\end{vmatrix}$ determinantını çarpanlarına ayırınız.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} 1 & y+z & y^2+z^2 \\ 1 & z+x & z^2+x^2 \\ 1 & x+y & x^2+y^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & y+z & y^2+z^2 \\ 0 & x-y & x^2-y^2 \\ 0 & x-z & x^2-z^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-y & x^2-y^2 \\ x-z & x^2-z^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x-y & (x-y)(x+y) \\ x-z & (x-z)(x+z) \end{vmatrix} = (x-y)(x-z) \begin{vmatrix} 1 & x+y \\ 1 & x+z \end{vmatrix}$$

$$= (x-y)(x-z) \begin{vmatrix} 1 & x+y \\ 0 & z-y \end{vmatrix} = (x-y)(x-z)(z-y) \quad \text{bulunur.}$$

13-) Determinant özelliklerini kullanarak $\begin{vmatrix} a & b+c & b^2+c^2 \\ b & c+a & c^2+a^2 \\ c & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix}$

determinantını çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

İkinci sütun birinci sütuna ekleyerek bir ortak çarpan elde edilir ve bu determinant dışına çıkarılırsa,

$$\begin{vmatrix} a & b+c & b^2+c^2 \\ b & c+a & c^2+a^2 \\ c & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & b+c & b^2+c^2 \\ a+b+c & c+a & c^2+a^2 \\ a+b+c & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b+c & b^2+c^2 \\ 1 & c+a & c^2+a^2 \\ 1 & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

elde edilir. Yukarıdaki sorunun çözümünden

$\begin{vmatrix} 1 & b+c & b^2+c^2 \\ 1 & c+a & c^2+a^2 \\ 1 & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(c-b)$ olarak alınırsa,

$\begin{vmatrix} a & b+c & b^2+c^2 \\ b & c+a & c^2+a^2 \\ c & a+b & a^2+b^2 \end{vmatrix} = (a+b+c)(a-b)(a-c)(c-b)$ bulunur.

14-) $\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ x & x & d & e \\ x & x & x & f \\ x & x & x & x \end{vmatrix}$ Determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

İkinci sütunu (-1) ile çarpıp birinci sütuna ekleyip, birinci sütuna göre determinantı açarsak

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ x & x & d & e \\ x & x & x & f \\ x & x & x & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-a & a & b & c \\ 0 & x & d & e \\ 0 & x & x & f \\ 0 & x & x & x \end{vmatrix} = (x-a)\begin{vmatrix} x & d & e \\ x & x & f \\ x & x & x \end{vmatrix}$$

$$= (x-a)\begin{vmatrix} x-d & d & e \\ 0 & x & f \\ 0 & x & x \end{vmatrix} = (x-a)(x-d)\begin{vmatrix} x & f \\ x & x \end{vmatrix} = (x-a)(x-d)\begin{vmatrix} x-f & f \\ 0 & x \end{vmatrix}$$

$= (x-a)(x-d)(x-f)x$ bulunur.

Scanned by CamScanner

15-) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & b-c \\ 2b & 2a & a+c \\ a+b & a+b & b \end{vmatrix}$ Determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & b-c \\ 2b & 2a & a+c \\ a+b & a+b & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2(a+b) & 2(a+b) & a+b \\ 2b & 2a & a+c \\ a+b & a+b & b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b)\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2b & 2a & a+c \\ a+b & a+b & b \end{vmatrix} = (a+b)\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2a+2b-2c & -2c & a+c \\ a-b & a-b & b \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b)\begin{vmatrix} -a+b-c & -c \\ a-b & a-b \end{vmatrix} = 2(a+b)(a-b)\begin{vmatrix} -a+b-c & -c \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b)(a-b)\begin{vmatrix} -a+b & -c \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2(a+b)(a-b)(-a+b)$$

$$= -2(a+b)(a-b)(a-b) = -2(a+b)(a-b)^2$$

bulunur.

16-) Determinant özelliklerini kullanarak $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & c & d & a \\ c & d & a & b \\ d & a & b & c \end{vmatrix}$ determinantını çarpanlar

Scanned by CamScanner

Çözüm:

Tüm sütunlar birinci sütuna eklenerek birinci sütunda ortak çarpa bulunabilir.

$$\begin{vmatrix} a+b+c+d & b & c & d \\ a+b+c+d & c & d & a \\ a+b+c+d & d & a & b \\ a+b+c+d & a & b & c \end{vmatrix} = (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & c & d & a \\ 1 & d & a & b \\ 1 & a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & c-b & d-c & a-d \\ 0 & d-b & a-c & b-d \\ 0 & a-b & b-c & c-d \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} c-b & d-c & a-d \\ d-b & a-c & b-d \\ a-b & b-c & c-d \end{vmatrix}$$

Üçüncü sütunu birinci sütuna ekleyelim.

$$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} c+a-b-d & d-c & a-d \\ 0 & a-c & b-d \\ a+c-b-d & b-c & c-d \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)(a+c-b-d)\begin{vmatrix} 1 & d-c & a-d \\ 0 & a-c & b-d \\ 1 & b-c & c-d \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)(a+c-b-d)\begin{vmatrix} 1 & d-c & a-d \\ 0 & a-c & b-d \\ 0 & b-d & c-a \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$=(a+b+c+d)(a+c-b-d)\begin{vmatrix} a-c & b-d \\ .b-d & c-a \end{vmatrix}$$

$$=-(a+b+c+d)(a+c-b-d)\left[(a-c)^2+(b-d)^2\right]$$

elde edilir.

17-) Determinant özelliklerini kullanarak $\begin{vmatrix} a^2 & ax & x^2 \\ b^2 & by & y^2 \\ c^2 & cz & z^2 \end{vmatrix}$ determinantını çarpanlarına ayırınız.

Çözüm:

Birinci satırı a^2, ikinci satırı b^2 ve üçüncü satırı c^2 parantezine alarak bunları determinant dışına çıkaralım.

$$\begin{vmatrix} a^2 & ax & x^2 \\ b^2 & by & y^2 \\ c^2 & cz & z^2 \end{vmatrix} = a^2b^2c^2\begin{vmatrix} 1 & x/a & x^2/a^2 \\ 1 & y/b & y^2/b^2 \\ 1 & z/c & z^2/c^2 \end{vmatrix} = a^2b^2c^2\begin{vmatrix} 1 & x/a & x^2/a^2 \\ 1 & y/b-x/a & y^2/b^2-x^2/a^2 \\ 1 & z/c-x/a & z^2/c^2-x^2/a^2 \end{vmatrix}$$

$$=a^2b^2c^2\begin{vmatrix} \dfrac{ay-bx}{ba} & \dfrac{y^2a^2-x^2b^2}{b^2a^2} \\ \dfrac{za-cx}{ca} & \dfrac{z^2a^2-x^2c^2}{c^2a^2} \end{vmatrix}$$

Birinci satırda ortak olan $\dfrac{ay-bx}{ba}$ ve ikinci satırda ortak olan $\dfrac{za-cx}{ca}$ ifadelerini determinantın dışına çıkartalım.

$$=a^2b^2c^2\left(\frac{ay-bx}{ba}\right)\left(\frac{za-cx}{ca}\right)\begin{vmatrix} 1 & \dfrac{ya+xb}{ba} \\ 1 & \dfrac{za+zc}{ca} \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

Şimdi de ikinci sütunda ortak olan $\frac{1}{a}$ ifadesini determinantın dışına alalım.

$$= \frac{1}{a} bc(ay - bx)(za - cx) \begin{vmatrix} 1 & \frac{ya + xb}{b} \\ 1 & \frac{za + zc}{c} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{bc}{a}(ay - b)(za - cx)\left[\frac{za - xc}{c} - \frac{ya + xb}{b}\right]$$

$$= \frac{bc}{a}(ay - bx)(za - cx)\left(\frac{zab - yac}{cb}\right) = (ay - bx)(za - cx)(zb - yc)$$

elde edilir.

18-) $\begin{vmatrix} a^3 & a^2 & a & 1 \\ b^3 & b^2 & b & 1 \\ c^3 & c^2 & c & 1 \\ d^3 & d^2 & d & 1 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

Çözüm:

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$\begin{vmatrix} a^3 & a^2 & a & 1 \\ b^3 - a^3 & b^2 - a^2 & b - a & 0 \\ c^3 - a^3 & c^2 - a^2 & c - a & 0 \\ d^3 - a^3 & d^2 - a^2 & d - a & 0 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} b^3 - a^3 & b^2 - a^2 & b - a \\ c^3 - a^3 & c^2 - a^2 & c - a \\ d^3 - a^3 & d^2 - a^2 & d - a \end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$= -\begin{vmatrix} (b-a)(b^2+ba+a^2) & (b-a)(b+a) & (b-a) \\ (c-a)(c^2+ca+a^2) & (c-a)(c+a) & (c-a) \\ (d-a)(d^2+da+a^2) & (d-a)(d+a) & (d-a) \end{vmatrix}$$

$$= -(b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix} b^2+ba+a^2 & b+a & 1 \\ c^2+ca+a^2 & c+a & 1 \\ d^2+da+a^2 & d+a & 1 \end{vmatrix}$$

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$= -(b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix} b^2+ba+a^2 & b+a & 1 \\ c^2-b^2+ca-ba & c-b & 0 \\ d^2-b^2+da-ba & d-b & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -(b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix} (c-b)(c+b)+a(c-b) & (c-b) \\ (d-b)(b+d)+a(d-b) & (d-b) \end{vmatrix}$$

Ortak ifadeler determinant dışına çıkarılırsa,

$$= -(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)\begin{vmatrix} c+b+a & 1 \\ b+d+a & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)\begin{vmatrix} c+b+a & 1 \\ d-c & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner

19-) $\begin{vmatrix} r & t & 1 \\ p & -1 & w \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = 7$ olduğuna göre, determinant özelliklerini kullanarak

$\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 4 & 2s & 2u \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplayınız.

Çözüm:

$\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 4 & 2s & 2u \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplamak için

üçüncü satırda ortak olan 2 ortak çarpanı determinantın dışına çıkartılır ve değerini bildiğimiz determinanta benzetmek için işlemler yapılır.

$$\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 4 & 2s & 2u \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 2 & s & u \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} r & t & 1 \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} r & t & 1 \\ -p & 1 & -w \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} r & t & 1 \\ p & -1 & w \\ 2 & s & u \end{vmatrix}$$

$$= (-2)\cdot 7 = -14$$

Determinantın değeri (-14) olarak bulunur.

Scanned by CamScanner

20-) $$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n-1 & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 3n-1 & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2-1 & n^2 \end{vmatrix} = 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & n & n & \cdots & n & n \\ 2n & 2n & 2n & \cdots & 2n & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n^2-n & n^2-n & n^2-n & \cdots & n^2-n & n^2-n \end{vmatrix}$$

$|A|$'nın ikinci ve üçüncü satırları orantılıdır. Determinant özelliklerinden $|A| = 0$ bulunur.

21-) $$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1)$$ olduğunu gösteriniz.

(Burada n satır ve sütun sayısını göstermektedir.)

Scanned by CamScanner

Çözüm:

Birinci sütuna diğer tüm sütunları ekleyelim.

$$|A| = \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$(n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (n-1)(-1)^{n-1}$$

elde edilir.

22-) n'inci mertebeden $|A| = \begin{vmatrix} x+y & x & \cdots & x \\ x & x+y & & x \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & \cdots & x+y \end{vmatrix}$ determinantını determinant özellikleri yardımıyla hesaplayınız.

Çözüm:

Bütün sütunları birinci sütunda toplayalım.

Scanned by CamScanner

$$|A| = \begin{vmatrix} nx+y & x & \cdots & x \\ nx+y & x+y & & x \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ nx+y & x & \cdots & x+y \end{vmatrix} = (nx+y) \begin{vmatrix} 1 & x & \cdots & x \\ 1 & x+y & & x \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & x & \cdots & x+y \end{vmatrix}$$

Birinci satırı (-1) ile çarpıp diğer satırlara ekleyelim.

$$|A| = (nx+y) \begin{vmatrix} 1 & x & \cdots & x \\ 0 & y & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & y \end{vmatrix} = (nx+y) \begin{vmatrix} y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & y & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & y \end{vmatrix}$$

$$= (nx+y)y^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (nx+y)y^{n-1}$$

elde edilir.

23-) $\begin{vmatrix} x-1 & -3 \\ -1 & x+1 \end{vmatrix} = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Determinant açılırsa, $(x-1)(x+1)-3 = x^2-4 = 0$ olduğundan

$x = 2$ veya

$x = -2$ bulunur.

Scanned by CamScanner

24-) $\begin{vmatrix} x+2 & 0 & x-1 \\ 7 & x-5 & x+1 \\ -5 & x+7 & x+3 \end{vmatrix} = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm:

İkinci sütunu birinci sütuna ekleyelim ve x + 2 ortak çarpanı determinantın dışına çıkaralım.

$$\begin{vmatrix} x+2 & 0 & x-1 \\ x+2 & x-5 & x+1 \\ x+2 & x+7 & x+3 \end{vmatrix} = (x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & x-1 \\ 1 & x-5 & x+1 \\ 1 & x+7 & x+3 \end{vmatrix} = (x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & x-1 \\ 0 & x-5 & 2 \\ 0 & x+7 & 4 \end{vmatrix}$$

$= (x+2)\left[(x-5)4-2(x+7)\right] = (x+2)(2x-34) = 0$ olur.

Buradan $x_1 = -2,\ x_2 = 17$ elde edilir.

25-) A, $n \times n$-mertebesinden bir regüler matris ve $k \neq 0$ herhangi bir skaler ise $Adj(kA) = k^{n-1} AdjA$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

A bir regüler matris olduğundan $|A| \neq 0$ olup A^{-1} vardır.

Herhangi bir B matrisi için $AdjB = B^{-1}|B|$ den $BAdjB = I_n|B|$ yazılabilir.

Burada $B = kA$ alınırsa;

$$kAAdj(kA) = I_n|kA| \Rightarrow kAAdj(kA) = I_n\, k^n\, |A|$$

$$\Rightarrow Adj(kA) = A^{-1}k^{n-1}|A|$$

$$\Rightarrow Adj(kA) = k^{n-1} AdjA \text{ elde edilir.}$$

26-) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin ek matrisini ve tersini bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$Ek\,A=\begin{bmatrix} \begin{vmatrix}2&2\\2&3\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix} & \begin{vmatrix}1&2\\2&2\end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix}3&1\\2&3\end{vmatrix} & \begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}2&3\\2&2\end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix}3&1\\2&2\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix} & \begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix} \end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}2&-7&4\\1&4&-3\\-2&2&1\end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Ayrıca $|A|=5$ olduğundan

$$A^{-1}=\frac{Ek\,A}{|A|}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}2&-7&4\\1&4&-3\\-2&2&1\end{bmatrix}$$

olur.

27-) $\begin{bmatrix}1&-1&0\\2&3&0\\2&1&2\end{bmatrix}\cdot B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$ ise B matrisini bulunuz.

Çözüm: Eşitliğin her iki tarafını birinci matrisin tersi ile çarparsak,

$$B=\underbrace{\begin{bmatrix}1&-1&0\\2&3&0\\2&1&2\end{bmatrix}^{-1}}_{C}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$$ elde edilir.

$$C^{-1}=\frac{Ek\,C}{|C|}$$ dir.

$|C|=10$ ve $Ek\,C=\begin{bmatrix}6&2&0\\-4&2&0\\-4&-3&5\end{bmatrix}$ olarak bulunur. Buradan da

Scanned by CamScanner

$$C^{-1}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}6 & 2 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ -4 & -3 & 5\end{bmatrix} \text{ olur ve}$$

$$B=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}6 & 2 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ -4 & -3 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}6 & 2 & 4\\ -4 & 2 & 4\\ -4 & -3 & -1\end{bmatrix} \text{ dir.}$$

28-) A ve B, 3×3 mertebesinden iki matris ve $\det A=-7$, $\det B=4$ olsun.

a-) $\det(A^T(5B)^{-1})$ değerini hesaplayınız.

b-) $\det(2A^{-1}+AdjA)$ değerini hesaplayınız.

Çözüm:

a-) $\det(A^T(5B)^{-1})=\det(A^T)\det((5B^{-1}))=\det A\det\left(\frac{1}{5}B^{-1}\right)$

$$=-7\left(\frac{1}{5}\right)^3\det(B^{-1})=-\frac{7}{5^3}\frac{1}{\det B}=-\frac{7}{4.5^3}=-\frac{7}{500}$$

b-) $\det(2A^{-1}+AdjA)=\det(2A^{-1}-7A^{-1})=\det(-5A^{-1})=(-5)^3\det(A^{-1})$

$$=-\frac{125}{\det A}=\frac{125}{7}$$

29-) $A=\begin{bmatrix}x+3 & -1 & 1\\ 5 & x-3 & 1\\ 6 & -6 & x+4\end{bmatrix}$ matrisinin tersinin olmaması için x bilinmeyenleri ne olmalıdır?

Çözüm:

A matrisinin tersinin olmaması için $|A|=0$ olmalıdır.

Scanned by CamScanner

$$|A|=\begin{vmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+2 & -1 & 1 \\ x+2 & x-3 & 1 \\ 0 & -6 & x+4 \end{vmatrix}=(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x-2 & 1 \\ 0 & x-2 & x+4 \end{vmatrix}$$

$$=(x+2)(x-2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & x+4 \end{vmatrix}=(x+2)(x-2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x+4 \end{vmatrix}$$

$$=(x+2)(x-2)(x+4)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=(x+2)(x-2)(x+4)=0 \text{ dır ve}$$

$x=-2,\ x=2,\ x=-4$ için A matrisinin tersi yoktur.

30-) Bir nilpotent matrisin singüler (tekil) olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

A bir nilpotent matris ve A matrisinin indeksi (derecesi) q olsun. O halde $A^q=0$ eşitliğini sağlayan en küçük pozitif tamsayı q' dur.

$A^q=0 \Rightarrow \det(A^q)=0 \Rightarrow (\det A)^q=0 \Rightarrow \det A=0$ yani A singülerdir.

31-) $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. $\left(X^T+2I_2\right)^{-1}=A$ eşitliğini sağlayan X matrisini bulunuz.

Çözüm:

$|A|=-1$ ve $EkA=\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ olduğundan $A^{-1}=\frac{1}{|A|}EkA=\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ bulunur.

$$\left(X^T+2I_2\right)^{-1}=A \Rightarrow \left[\left(X^T+2I_2\right)^{-1}\right]^{-1}=A^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(X^T+2I_2\right)=A^{-1}$$

Scanned by CamScanner

$$\Rightarrow \quad X^T = A^{-1} - 2I_2$$

$$\Rightarrow \quad X^T = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad X = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

32-) $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -6 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Çözüm:

$|A| = 0$ olduğundan A matrisinin 2x2 mertebesinden kare alt matrislerinin determinantlarına bakılmalıdır.

$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ olduğundan A matrisinin rangı 2'dir.

33-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ -2 & -3 & -4 & -4 \\ 2 & 5 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Çözüm:

$|A| = 0$ ve A matrisinin tüm 3x3 determinantları

Scanned by CamScanner

34-) $A=\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 7 & m & -5 \\ 2 & -11 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ matrisinin rangının $r_A = 2$ olması için m ne olmalıdır?

Çözüm:

Bir önceki sorudaki çözüm yönteminden hareket edersek, $r_A = 2$ iken tüm 3x3 mertebesinden kare alt matrislerinin determinantları sıfır olduğuna göre m yi içeren 3x3 mertebesinden herhangi bir kare alt matrisin determinantını alıp sıfıra eşitleyerek m' yi buluruz.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \\ 7 & m & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 7 & 14+m & 2 \end{vmatrix} = 10-14-m=0$$

$m=-4$ bulunur.

ALIŞTIRMALAR

$$\begin{vmatrix} (x+a)^3 & (x+a)^2 & x+a & 1 \\ (x+b)^3 & (x+b)^2 & x+b & 1 \\ (x+c)^3 & (x+c)^2 & x+c & 1 \\ (x+d)^3 & (x+d)^2 & x+d & 1 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

Olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

Scanned by CamScanner

$$\begin{vmatrix} x_1+y_1 & x_2+y_2 & x_3+y_3 \\ y_1+z_1 & y_2+z_2 & y_3+z_3 \\ z_1+x_1 & z_2+x_2 & z_3+x_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

uğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

$$|A| = \begin{vmatrix} bc & a^2 & a^2 \\ b^2 & ca & b^2 \\ c^2 & c^2 & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & ab & ca \\ ab & ca & bc \\ ca & bc & ab \end{vmatrix}$$

luğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

$$|A| = \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 & bcd \\ b^2 & b & 1 & acd \\ c^2 & c & 1 & abd \\ d^2 & d & 1 & abc \end{vmatrix} = ?$$

terminant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Scanned by CamScanner

determinant ... çarpanlarına ayırınız.

8-) $\begin{vmatrix} -2 & x & y & z \\ -2 & -2 & t & k \\ -2 & -2 & -2 & m \\ -2 & -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

9-) $\begin{vmatrix} a^2+1 & ba & ca & da \\ ab & b^2+1 & cb & db \\ ac & bc & c^2+1 & dc \\ ad & bd & cd & d^2+1 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

10-)

$$|A| = \begin{vmatrix} na_1+b_1 & na_2+b_2 & na_3+b_3 \\ nb_1+c_1 & nb_2+c_2 & nb_3+c_3 \\ nc_1+a_1 & nc_2+a_2 & nc_3+a_3 \end{vmatrix} = (n+1)(n^2-n+1)\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

11-) $\begin{vmatrix} (y+z)^2 & x^2 & x^2 \\ y^2 & (x+z)^2 & y^2 \\ z^2 & z^2 & (x+y)^2 \end{vmatrix} = 2xyz(x+y+z)^3$

olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

Scanned by CamScanner

12-) $\begin{vmatrix} x & x & x & x \\ y & y & y & -y \\ z & z & -z & -z \\ t & -t & -t & -t \end{vmatrix} = 8xyzt$ olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

13-) $\begin{vmatrix} y+z & x-y & x \\ z+x & y-z & y \\ x+y & z-x & z \end{vmatrix} = 3xyz - x^3 - y^3 - z^3$ olduğunu determinant özelliklerini kullanarak gösteriniz.

14-) $\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

15-) $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & a \\ 0 & -1 & 0 & b \\ 0 & 0 & -1 & c \\ x & y & z & -1 \end{vmatrix} = 0$ olduğuna göre determinant özelliklerini kullanarak a,b,c ve x,y,z ler arasındaki bağıntıyı bulunuz.

16-) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ y & 1 & x & x^2 \\ t & z & 1 & x \\ m & n & 1 & 1 \end{vmatrix}$ determinantını determinant özelliklerini kullanarak çarpanlarına ayırınız.

Scanned by CamScanner

17-) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & x-4 \\ x-2 & 4 & 3 \\ 1 & x+1 & -2 \end{vmatrix} = 0$

olduğuna göre determinant özelliklerini kullanarak x değerlerini bulunuz.

18-) $\begin{vmatrix} 3 & -3 & x-1 \\ x+5 & -3 & -3 \\ 6 & x-4 & -6 \end{vmatrix} = 0$

olduğuna göre determinant özelliklerini kullanarak x değerlerini bulunuz.

19-) Aşağıdaki A matrisleri için $|A|$, *Ek A* ve A^{-1} değerlerini bulunuz.

a-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ **b-)** $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

c-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ **d-)** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

20-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin tersi varsa ek matris yardımıyla bulunuz.

20-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 13 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin rangını bulunuz.

Scanned by CamScanner

3. BÖLÜM

LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ

Tanım 3.1: $i=1, 2,..., m$ ve $j=1, 2,..., n$ için a_{ij} ler ve b_i ler birer r sayı , $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ler bilinmeyenler olmak üzere

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

şeklindeki bir sisteme m denklem ve n bilinmeyenden oluşan bir *lin* ***denklem sistemi*** denir. Burada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

matrisine sistemin ***katsayılar matrisi*** ,

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ matrisine ***bilinmeyenler*** ve $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ matrisi

Scanned by CamScanner

sistemin ikinci yanı denir. Böylece yukarıdaki lineer denklem sistemi

$$AX = B$$

şeklinde ifade edilebilir.

Lineer Denklem Sistemlerinin Denk Matrisler Yardımıyla Çözümü :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

lineer denklem sistemini ele alalım.

$$[A:B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

matrisine ***arttırılmış katsayılar matrisi*** denir. Yukarıdaki lineer denklem sisteminin çözümü için aşağıdaki yol izlenir.
Elemanter satır işlemleri ile $[A:B]$ arttırılmış katsayılar matrisinin indirgenmiş eşolon formu elde edilir. Burada iki durum söz konusudur.

i-) $r_A \neq r_{[A:B]}$ ise sistemin çözümü yoktur.

ii-) $r_A = r_{[A:B]} = r$ ise sistemin çözümü vardır.

- Eğer $r = n$ ise sistemin tek bir çözümü vardır.
- Eğer $r < n$ ise sistemin $n-r$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır.

Bu şekildeki çözüm bulmaya ***Gauss-Jordan indirgeme yöntemi*** veya ***denk matrisler yardımıyla çözüm*** denir. Bir lineer denklem sisteminin çözümünün olup olmayacağı bu yöntemle incelenebilir.

Scanned by CamScanner

Örnek 3.2:

$$\left.\begin{aligned} -2x+y+5z&=1\\ x+2y-z&=0\\ 3y+2z&=1 \end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemini çözelim.

Bu sistemi çözmek için sistemin arttırılmış katsayılar matrisini yazarak bu matrisin indirgenmiş eşolon formunu elde edelim. Arttırılmış katsayılar matrisi

$$[A:B]=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$ dir. Böylece,

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{12}(2)}{\sim} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{12}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 5 & 3 & 1\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{23}(-2)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{2}(-1)}{}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \underset{H_{12}(-2),H_{32}(-3)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -2\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \underset{H_{3}(-1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -2\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \underset{H_{13}(3),H_{23}(-1)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Burada $r_A = r_{[A:B]} = r = 3$ olduğundan sistemin çözümü vardır. Ayrıca $n=3$ olduğundan $r = n$ dir. Böylece sisteminin bir tek çözümü vardır. Bu da

$$x = 4,\ y = -1,\ z = 2$$ dir.

Örnek 3.3:

$$\left.\begin{aligned} x+y+2z&=1\\ 2y+7z&=4\\ 3x+3y+6z&=3 \end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemini çözelim.

Scanned by CamScanner

Bu sistemi çözmek için arttırılmış katsayılar matrisini yazılarak, bu matrisin indirgenmiş eşolon formu elde edilirse,

$$[A:B]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 7 & 4\\ 3 & 3 & 6 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 7 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 7/2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\sim$$

$H_{31}(-3)$ $H_{2}(1/2)$ $H_{12}(-1)$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & -3/2 & -1\\ 0 & 1 & 7/2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

bulunur. Buradan $r_A = r_{[A:B]} = r = 2$ elde edilir. Şu halde sistemin çözümü vardır. $n=3$ olduğundan $n-r=3-2=1$ keyfi bilinmeyene göre sistemin sonsuz çözümü vardır. Buna göre

$$\left.\begin{aligned} x-\frac{3}{2}z &= -1\\ y+\frac{7}{2}z &= 2\end{aligned}\right\}$$ dir. z keyfi bilinmeyen olarak seçilip $z=2k$ alınırsa lineer denklem sisteminin çözümü

$$x=3k-1,\ y=2-7k,\ z=2k$$

olarak elde edilir. Örneğin, $k=1$ için bir çözüm $x=2$, $y=-5$ ve $z=2$ olur.

Örnek 3.4:

$$\left.\begin{aligned} 3x+2y &= 7\\ 17x+y &= 0\\ 6x+4y &= 3\end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemini çözelim.

Bu sistemi çözmek için sistemin arttırılmış katsayılar matrisini yazıp, bu matrisin indirgenmiş eşolon formunu elde edersek,

Scanned by CamScanner

$$[A:B]=\begin{bmatrix}3 & 2 & 7\\ 17 & 1 & 0\\ 6 & 4 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & 2 & 7\\ -1 & -11 & -42\\ 0 & 0 & -11\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0 & -31 & -119\\ -1 & -11 & -42\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-6), H_{31}(-2)$ $H_{12}(3), H_3(-1/11)$ H_{12}

$$\begin{bmatrix}-1 & -11 & -42\\ 0 & -31 & -119\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 11 & 42\\ 0 & 1 & 119/31\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & -7/31\\ 0 & 1 & 119/31\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$H_1(-1), H_2(-1/31)$ $H_{12}(-11)$

bulunur. Burada $r_A = 2$ ve $r_{[A:B]} = 3$ olduğundan $r_A \neq r_{[A:B]}$ dir. Böylece verilen lineer denklem sisteminin çözümü yoktur.

Lineer Homojen Denklem Sistemleri:

Tanım 3.5:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= 0\\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= 0\\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots&\\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

şeklindeki bir lineer denklem sistemine ***lineer homojen denklem sistemi*** denir. Daima $r_A = r_{[A:B]}$ olacağından, homojen lineer denklem sistemi her zaman çözümü vardır.

$AX = 0$ homojen lineer denklem sistemi için $X = 0$ daima bir çözümdür. Bu çözüme ***sıfır çözüm*** veya ***aşikar çözüm*** denir. $r_A = r_{[A:B]} = r$ olsun.

- Eğer $r = n$ ise sistemin tek çözümü sıfır çözümdür.
- Eğer $r < n$ ise sistemin $n - r$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır.

Scanned by CamScanner

Örnek 3.6:

$$\left.\begin{aligned} x+2y-z&=0\\ -x+y+z&=0\\ 2x+y-2z&=0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sisteminin çözümünü bulunuz.

Çözüm:

$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 1 & 0\\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ dir. Bu matrise sırasıyla

$\{H_{21}(1), H_{31}(-2)\}$, $\{H_2(1/3)\}$, $\{H_{32}(3), H_{12}(-2)\}$ elemanter satır işlemleri uygulanırsa

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 1 & 0\\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Burada $r_A = r_{[A:B]} = 2$ olduğundan sistemin 3-2 =1 keyfi bilinmeyene bağlı sonsuz çözümü vardır. Eğer $z = k$ keyfi bilinmeyen olarak seçilirse $x = k$, $y = 0$ şeklinde bulunur.
Örneğin, k =1 için bir çözüm $x = 1$, $y = 0$ ve $z = 1$ olur.

Örnek 3.7:

$$\left.\begin{aligned} -3x+2y-3z&=0\\ 2x+5y+2z&=0\\ 4x+y-3z&=0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sisteminin çözümünü bulunuz.

Çözüm:

$[A:B]=\begin{bmatrix} -3 & 2 & -3 & 0\\ 2 & 5 & 2 & 0\\ 4 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ dir. Bu matrise sırasıyla

Scanned by CamScanner

$\{H_{12}(2), H_{32}(-2)\}$, $\{H_{21}(-2)\}$, $\{H_2(-1/19)\}$, $\{H_{12}(-12), H_{32}(9)\}$, $\{H_3(-1/7)\}$, $\{H_{13}(-1)\}$ elemanter satır işlemleri uygulanırsa

$$[A:B] \sim \begin{bmatrix} 1 & 12 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & -9 & -7 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 12 & 1 & 0 \\ 0 & -19 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & -7 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 12 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & -7 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Burada $r_A = r_{[A:B]} = 3$ olduğundan sistemin tek çözümü sı çözümüdür. Yani, $x = y = z = 0$ dır.

Cramer Yöntemi:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminde A, n inci mertebeden bir kare matris $|A| \neq 0$ ise

$$AX = B$$

lineer denklem sisteminin tek bir çözümü vardır ve bu çözü

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$ dir. Burada $\Delta = |A|$ ve Δ_i, $(i = 1, 2, \ldots, n)$

Scanned by CamScanner

A katsayılar matrisinde i ninci sütun yerine $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ ifadesinin yazılmasıyla elde edilen matrisin determinatı olmak üzere

$i=1,2,\ldots,n$ için $x_i = \dfrac{\Delta_i}{\Delta}$ alınarak $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ çözümünü bulmaya ***Cramer Yöntemi*** ile çözüm bulma denir.

Not: Eğer $|A| = 0$ ise Cramer Yöntemine göre sistemi çözemeyiz. Bu durumda sistemin çözümü ya yoktur ya da sonsuz çözümü vardır. Bunu denk matrisler yöntemi ile inceleriz.

Örnek 3.8:

$$\begin{aligned} x+2y+z &= 5 \\ 2x+2y+z &= 6 \\ x+2y+3z &= 9 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemini Cramer Yöntemine göre çözünüz.

Çözüm:

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -4,\ \Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -4,\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 3 \end{vmatrix} = -4,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} = -8 \text{ olduğundan,}$$

$x = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{-4}{-4} = 1,\ y = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = \dfrac{-4}{-4} = 1,\ z = \dfrac{\Delta_3}{\Delta} = \dfrac{-8}{-4} = 2$ elde edilir.

Scanned by CamScanner

Örnek 3.9:

$$\begin{aligned} 2x+y+z&=7\\ 4x+2y+2z&=14\\ 3x+y+5z&=2 \end{aligned}$$ lineer denklem sistemini çözünüz.

Çözüm:

$|A|=\begin{vmatrix}2&1&1\\4&2&2\\3&1&5\end{vmatrix}=0$ olduğundan bu sistem Cramer Yöntemiyle çözülemez. Artırılmış katsayılar matrisi yazarak bu sistemin çözümünü araştırabiliriz.

$$[A:B]=\begin{bmatrix}2&1&1&7\\4&2&2&14\\3&1&5&2\end{bmatrix}\sim\cdots\sim\begin{bmatrix}1&0&4&-5\\0&1&-7&17\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$ olup $r_A=r_{[A:B]}=2$

olduğundan $3-2=1$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözüm vardır. Böylece çözümler $z=k$ alınarak, $x=-5-4k$, $y=17+7k$ şeklindedir. Örneğin, $k=1$ için bir çözüm $x=-9$, $y=24$ ve $z=1$ olur.

Katsayılar Matrisinin İnversi Yardımıyla Çözüm:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n&=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n&=b_2\\ &\vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n&=b_n \end{aligned}$$

lineer denklem sistemini ele alalım. Eğer $|A|\neq 0$ ise A^{-1} vardır. Böylece $AX=B$ eşitliğinden $A^{-1}AX=A^{-1}B$ ve buradan $X=A^{-1}B$ elde edilir. Lineer denklem sisteminin bu şekildeki çözümüne ***katsayılar matrisinin inversi yardımıyla çözüm*** denir.

Scanned by CamScanner

Örnek 3.10:

$$\left.\begin{aligned} x+3y+z&=5\\ 2x+y+z&=4\\ -2x+2y-z&=3 \end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin inversi yardımıyla çözünüz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$ katsayılar matrisinin inversi

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} -1 & 5/3 & 2/3\\ 0 & 1/3 & 1/3\\ 2 & -8/3 & -5/3 \end{bmatrix}$$ olup

$$X=\begin{bmatrix} x\\ y\\ z \end{bmatrix}=A^{-1}B=\begin{bmatrix} -1 & 5/3 & 2/3\\ 0 & 1/3 & 1/3\\ 2 & -8/3 & -5/3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5\\ 4\\ 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 11/3\\ 7/3\\ -17/3 \end{bmatrix}$$ elde edilir. Buradan

verilen lineer denklem sisteminin çözümü

$$x=\frac{11}{3},\quad y=\frac{7}{3},\quad z=\frac{-17}{3}$$

olarak bulunur.

Scanned by CamScanner

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1-) $\left.\begin{array}{r} x+y+z+t=4 \\ x-y+z-t=1 \\ 2x+2y-z+3t=0 \\ 3x-2y+z-t=-1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemini denk matrisler yardımıyla (Gauss-Jordan indirgeme yöntemiyle) çözünüz.

Çözüm:

Verilen lineer denklem sisteminin arttırılmış katsayılar matrisini yazarak bu matrisin satırca indirgenmiş eşelon formunu elde edelim.

$$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & -5 & -2 & -4 & -13 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & -2 & -4 & -13 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & -11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & -11 \end{bmatrix} \sim$$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}$$ elde edilir.

Burada $r_A = r_{[A:B]} = 4$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin tek bir çözümü vardır. Buna göre verilen lineer denklem sisteminin çözümü $x=0,\ y=2,\ z=\frac{5}{2},\ t=-\frac{1}{2}$ olarak bulunur.

2-) $\left.\begin{array}{c} x+y+z+t=0 \\ x+z=0 \\ x+2y+t=0 \end{array}\right\}$ lineer homojen denklem sistemini denk matrisler yardımıyla çözünüz.

Çözüm:

$[A:B]$ matrisini yazarak elemanter satır işlemleriyle satırca indirgenmiş eşelon forma getirelim.

$$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$ olur. Burada

$r_A = r_{[A:B]} = 3$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin $4-3=1$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır. Buna göre verilen lineer homojen denklem sistemi

Scanned by CamScanner

$x-t=0$
$y+t=0$ denklem sistemine indirgenir. Burada $t=k$ keyfi
$z+t=0$

değişken olarak alınırsa,

$$x=k,\ y=-k,\ z=-k,\ t=k$$ çözümü elde edilir.

Örneğin, $k=1$ için bir çözüm $x=1$, $y=-1$, $z=-1$ ve $t=1$ olur.

3-) $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ve $X=\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ olmak üzere $AX=0$ lineer homojen denklem sisteminin sadece sıfır (aşikar) çözümünün olması için a, b, c, d arasındaki bağıntı ne olmalıdır?

Çözüm:

Sadece sıfır çözüm olması için $AX=0$ lineer homojen denklem sisteminin katsayılar matrisinin rankı 2 olmalıdır. Şu halde $|A|\neq 0$ ifadesi sağlanmalıdır. Böylece

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow ad-bc\neq 0 \text{ yani } ad\neq bc \text{ elde edilir.}$$

4-) $\left.\begin{aligned} x_1-2x_2+5x_3-1&=0 \\ 2x_1+x_2-x_3&=0 \\ 3x_1+2x_3-1&=0 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemini Cramer Yöntemiyle çözünüz.

Çözüm:

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}=1,\ \Delta_1=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}=-1,\ \Delta_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}=4,$$

Scanned by CamScanner

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

olduğundan lineer denklem sisteminin tek çözümü

$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -1,\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 4,\ x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 2$ olarak bulunur.

5-) $\left.\begin{array}{l} x - y + 2z = 4 \\ x + y - 2z = -2 \\ 2x - y + 3z = 7 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin inversi yardımıyla çözünüz.

Çözüm:

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ katsayılar matrisinin inversi

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ -7/2 & -1/2 & 2 \\ -3/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \text{ olup}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ -7/2 & -1/2 & 2 \\ -3/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$ elde edilir. Buradan

verilen lineer denklem sisteminin çözümü $x = 1,\ y = 1,\ z = 2$ olarak bulunur.

Scanned by CamScanner

6-) $\left.\begin{array}{r} x+2z=-9 \\ 2x+y=5 \\ 3x+2y+z=4 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin inversi (tersi) yardımıyla çözünüz.

Çözüm:

$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ katsayılar matrisinin inversi

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} 1/3 & 4/3 & -2/3 \\ -2/3 & -5/3 & 4/3 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \text{ olup}$$

$$X=\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=A^{-1}B=\begin{bmatrix} 1/3 & 4/3 & -2/3 \\ -2/3 & -5/3 & 4/3 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Buradan verilen lineer denklem sisteminin çözümü $x=1$, $y=3$, $z=-5$ olarak bulunur.

7-) $\left.\begin{array}{r} x+y+z=4 \\ 2x-2y+5z=3 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemini çözünüz.

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & -5 \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7/4 & 11/4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

bulunur. Burada $r_A = r_{[A:B]} = 2$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin $3\text{-}2 = 1$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır. $z = k$ olarak alınırsa,

$$x = \frac{11-7k}{4},\ y = \frac{5+3k}{4},\ z = k \quad \text{olarak bulunur.}$$

$z=1$ olarak alınırsa, $x=1,\ y=2,\ z=1$ olarak bulunur.

8-) $\left.\begin{array}{l} x+3y-2z+t=4 \\ x+2y-4z-3t=6 \\ 2x+5y-5z-2t=10 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

$$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -4 & -3 & 6 \\ 2 & 5 & -5 & -2 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -4 & 2 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -8 & -11 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -11 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

Böylece $r_A = r_{[A:B]} = 3$ olduğundan verilen lineer denklem sisteminin $4\text{-}3 = 1$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır. $t = k$ olarak alınırsa, $x = 11k+10,\ y = -4k-2,\ z = 0,\ t = k$ elde edilir. O halde çözüm kümesi

$$\text{Ç.K.} = \left\{ \begin{bmatrix} 11k+10 \\ -4k-2 \\ 0 \\ k \end{bmatrix} \mid k \in R \right\} \text{ dir.}$$

Scanned by CamScanner

9-) $\left.\begin{array}{l} 2x-y+4z=a \\ -x+4y-2z=0 \\ 3x+2y+6z=-2 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin çözümünün olabilmesi için a hangi değeri almalıdır.

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & a \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & a \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & -2 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & a \\ 0 & 7 & 0 & a \\ 0 & -7 & 0 & -2-3a \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a}{7} \\ 0 & 0 & 0 & -2-2a \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 4a/7 \\ 0 & 1 & 0 & a/7 \\ 0 & 0 & 0 & -2-2a \end{bmatrix}$$

elde edilir. Buna göre sistemin çözümünün olması için $r_A = r_{[A:B]} = 2$ olmalıdır. Şu halde $-2-2a=0$, yani $a=-1$ değerini almalıdır.

10-) x, y, z bilinmeyenli aşağıdaki lineer denklem sistemlerindeki t değerini öyle bulunuz ki sistem

a) çözümsüz, **b)** tek çözümlü, **c)** sonsuz çözümlü olsun.

i-) $\left.\begin{array}{l} x+ty+2z=1 \\ x-y+tz=-2 \\ x-2y=-3 \end{array}\right.$

ii-) $\left.\begin{array}{l} x+ty+2z=1 \\ 2x+8y+tz=3 \end{array}\right.$

Çözüm:

i-) $$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 1 & -1 & t & -2 \\ 1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 0 & -1-t & t-2 & -3 \\ 0 & -2-t & -2 & -4 \end{bmatrix} \sim$$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 0 & -1-t & t-2 & -3 \\ 0 & -1 & -t & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 0 & 1 & t & 1 \\ 0 & -1-t & t-2 & -3 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2-t^2 & 1-t \\ 0 & 1 & t & 1 \\ 0 & 0 & t^2+2t-2 & t-2 \end{bmatrix}$$ elde edilir.

a-) Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır. Bunun için $t^2+2t-2=0$ ve $t-2\neq 0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Yani $t=-1\pm\sqrt{3}$ ve $t\neq 2$ olmalıdır. Şu halde $t=-1\pm\sqrt{3}$ değerleri için verilen lineer denklem sisteminin çözümü yoktur.

b-) Lineer denklem sisteminin tek çözümlü olması için $r_{[A:B]}=r_A=3$ olmalıdır. Bunun için $t^2+2t-2\neq 0$ ifadesi sağlanmalıdır. Yani $t\neq -1\pm\sqrt{3}$ olmalıdır.

c-) Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümlü olması için $r_{[A:B]}=r_A=2$ olmalıdır. Bunun için $t^2+2t-2=0$ ve $t-2=0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Yani $t=-1\pm\sqrt{3}$ ve $t=2$ olmalıdır. Ancak bu iki ifadeyi aynı anda sağlayan t değeri yoktur. Şu halde verilen lineer denklem sisteminin sonsuz çözümü yoktur.

ii-) $[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 2 & 8 & t & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & t & 2 & 1 \\ 0 & 8-2t & t-4 & 1 \end{bmatrix}$ elde edilir.

a-) Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır. Bunun için $8-2t=0$ ve $t-4=0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Şu halde $t=4$ olmalıdır.

b-) Verilen lineer denklem sistemi 3 bilinmeyenli 2 denklemden oluştuğu için tek çözüm durumu yoktur.

Scanned by CamScanner

c-) Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümlü olması için $r_{[A:B]} = r_A = 2$ olmalıdır. Bunun için $8-2t \neq 0$ veya $t-4 \neq 0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Şu halde $t \neq 4$ şartını sağlayan tüm t değerleri için verilen lineer denklem sisteminin sonsuz çözümü vardır.

11-)
$$\left.\begin{array}{l} 2x-y+2az+t=b \\ 2x-y+(2a+1)z+(a+1)t=0 \\ -2x+y+(1-2a)z-2t=-2b-2 \end{array}\right\}$$ lineer denklem sisteminin

a) çözümsüz , **b)** tek çözümlü , **c)** sonsuz çözümlü olması için a ve b değerleri nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[AB]=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 2 & -1 & 2a+1 & a+1 & 0 \\ -2 & 1 & 1-2a & -2 & -2b-2 \end{bmatrix} \underset{H_{21}(-1),H_{31}(1)}{\sim} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & a & -b \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -b-2 \end{bmatrix} \underset{H_{32}(-1)}{\sim}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & a & -b \\ 0 & 0 & 0 & -a-1 & -2 \end{bmatrix}$$

a-) Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır. $r_A = 2$ iken $r_{[A:B]} = 3$ olmalıdır. Bunu da $a = -1$ sağlar. $a = -1$ için sistemin çözümü yoktur. b herhangi bir değeri alabilir. ($b \in R$)

b-) Verilen lineer denklem sisteminin tek çözümünün olması için $r_{[A:B]} = r_A = n$ olmalı ancak $r_{[A:B]} = r_A = 3$ (en fazla) olabilir. $n = 4$ olduğundan hiçbir zaman $r_{[A:B]} = r_A = n$ olamaz dolayısıyla sistemin tek çözümü yoktur.

Scanned by CamScanner

c-)Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümlü olması için $r_{[A:B]} = r_A < n$ olmalı $a \neq -1$ için $r_{[A:B]} = r_A = 3 < n$ olduğundan bu değerler için sisteminin sonsuz çözümü vardır. b herhangi bir değeri alabilir. ($b \in R$)

12-) $\left.\begin{array}{l} y - 2z = b \\ x - y + z = 2 \\ x + ay = 3 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) çözümsüz , **b)** tek çözümlü , **c)** sonsuz çözümlü olması için a ve b değerleri nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & b \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 1 & a & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 0 & a+1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2+b \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 0 & 0 & 2a+1 & 1-ab-b \end{bmatrix}$$

)Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır. $= 2$ iken $r_{[A:B]} = 3$ olmalıdır. Yani $2a+1=0$ iken. $1-ab-a \neq 0$ malıdır. Buradan, $a = -\frac{1}{2}$ ve $b \neq 2$ bulunur.

)Verilen lineer denklem sisteminin tek çözümünün olması için $_A = 3$ olmalıdır. Yani $2a+1 \neq 0 \Rightarrow a \neq -\frac{1}{2}$ ve ($b \in R$) dir.

Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümlü olması için $r_{[A:B]} = r_A < 3$ alıdır. Bunun için $2a+1=0$ ve $1-ab-b=0$ ifadeleri sağlanmalıdır. i $a = -\frac{1}{2}$ ve $b = 2$ olmalıdır.

Scanned by CamScanner

13-) $\left.\begin{array}{l} x+3y+2z=0 \\ -3x+y+4z=0 \\ 2x+6y+(k-2)z=0 \end{array}\right\}$ lineer homojen denklem sisteminin

a) Tek çözümünün olması için
b) Çözümünün olmaması için
c) Sonsuz çözümünün olması için

k hangi değerleri almalıdır? Bu değerlere göre çözümleri inceleyiniz.

Çözüm:

a-) Tek çözümünün olması için $r_A = 3$ olmalıdır. Bunu sağlayan k değerlerini bulmak için denk matrisler yolu takip edilebileceği gibi A katsayılar matrisinin determinantını 0 dan farklı kılan k değerleri de araştırılabilir.Burada ikinci yolu takip edelim.

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & k-2 \end{vmatrix} \neq 0$ ifadesini sağlayan k değerlerini bulalım.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & k-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & k-6 \end{vmatrix} = (k-6)(1+9) = (k-6)10 \neq 0$$

$\Rightarrow k \neq 6$ olmalıdır. ($k = R - \{6\}$ tüm sayılar için sistemin tek çözümü vardır.)

b-) Homojen denklem sisteminin çözümsüz olması mümkün değildir sistemin her zaman bir çözümü vardır.

c-) $k = 6$ alınırsa A matrisinin determinantı sıfıra eşit olur dolayısıyla $r_A < 3$ dür ve $k = 6$ için sonsuz çözüm vardır. Bu değere göre çözümü incelersek;

Scanned by CamScanner

$$A=\begin{bmatrix}1&3&2\\-3&1&4\\2&6&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&2\\-3&1&4\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&2\\0&10&10\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&2\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$r_A=2, n=3 \Rightarrow r_A < n \Rightarrow n-r_A=1$ keyfi bilinmeyene bağlı sonsuz çözüm vardır. Aralarındaki bağıntılar :

$\left.\begin{matrix}x-z=0\\y+z=0\end{matrix}\right\}$ dır. $z=1$ (keyfi bilinmeyen olarak seçilirse) $x=1, y=-1$ olarak bulunur.

14-) $\left.\begin{matrix}x-3y=-3\\2x-y+kz=-2\\x+ky+2z=1\end{matrix}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) çözümsüz , **b)** tek çözümlü , **c)** sonsuz çözümlü olması için k değerleri nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix}1&-3&0&-3\\2&-1&k&-2\\1&k&2&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&0&-3\\0&5&k&4\\0&k+3&2&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&0&-3\\0&1&k/5&4/5\\0&k+3&2&4\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&0&3k/5&-3/5\\0&1&k/5&4/5\\0&0&\dfrac{-k^2-3k+10}{5}&\dfrac{-4k+8}{5}\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3k/5&-3/5\\0&1&k/5&4/5\\0&0&-k^2-3k+10&-4k+8\end{bmatrix}$$

a) Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]}\neq r_A$ olmalıdır.

Scanned by CamScanner

$r_A = 2$ iken $r_{[A:B]} = 3$ durumu ise $-k^2 - 3k + 10 = 0$ ve $-4k + 8 \neq 0$ iken sağlanır. Yani $k = 2$, $k = -5$ ve $k \neq 2$ çözümlerinden $k = -5$ için sistemin çözümü yoktur.

b) Verilen lineer denklem sisteminin tek çözümünün olması için $r_{[A:B]} = r_A = n = 3$ olmalı. Yani $-k^2 - 3k + 10 \neq 0 \Rightarrow k \neq 2, k \neq -5$ olduğu durumda sistemin tek çözümü vardır.

c) Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için $r_{[A:B]} = r_A < n$ olmalı. Yani $-k^2 - 3k + 10 = 0$ ve $-4k + 8 = 0$ için $r_{[A:B]} = r_A < n$ olduğundan, $k = 2$, $k = -5$ ve $k = 2$ den her iki denklemi de aynı anda sıfıra eşit kılan $k = 2$ değeri için sisteminin sonsuz çözümü vardır.

15-)
$$\left.\begin{array}{l} x + 2y - 3z = 2 \\ x - 3y - z = 1 \\ -x + 3y + (k+2)z = 1 \end{array}\right\}$$

a) Lineer denklem sisteminin Cramer Kuralına göre çözümünün olması için k değerleri ne olmalıdır?

b) $k = -2$ değeri için sistemin z bilinmeyenini bulunuz.

Çözüm:

a)
$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & k+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 5 & k-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 5 & k-1 \end{vmatrix}$$

$$= -5k + 5 - 10 = -5k - 5 \neq 0$$

$-5k \neq 5 \Rightarrow k \neq -1$ olacak şekilde tüm k değerleri için verilen lineer denklem sistemi Cramer Kuralına göre çözümü vardır.

Scanned by CamScanner

b) $k=-2$ için sistem , $\left.\begin{array}{rl} x+2y-3z=2 \\ x-3y-z=1 \\ -x+3y=1 \end{array}\right\}$ olup $\Delta=-5k-5$ den $\Delta=5$ bulunur.

$$\Delta_z=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & -3 & 1\\ 1 & 3 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 0 & -5 & -1\\ 0 & 5 & 3\end{vmatrix}=-15+5=-10$$

$z=\dfrac{\Delta_z}{\Delta}=\dfrac{-10}{5}=-2$ olarak bulunur.

16-) λ nin hangi değerleri için $\left.\begin{array}{l} \lambda x+y=1 \\ x+\lambda y=2 \\ y+\lambda z=3 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin çözümü yoktur. Gösteriniz.

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0 & 1\\ 1 & \lambda & 0 & 2\\ 0 & 1 & \lambda & 3\end{bmatrix}\overset{H_{12}}{\sim}\begin{bmatrix}1 & \lambda & 0 & 2\\ \lambda & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & \lambda & 3\end{bmatrix}\overset{H_{21}(-\lambda)}{\sim}\begin{bmatrix}1 & \lambda & 0 & 2\\ 0 & 1-\lambda^2 & 0 & 1-2\lambda\\ 0 & 1 & \lambda & 3\end{bmatrix}\overset{H_{23}}{\sim}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1 & \lambda & 0 & 2\\ 0 & 1 & \lambda & 3\\ 0 & 1-\lambda^2 & 0 & 1-2\lambda\end{bmatrix}\overset{H_{12}(-\lambda),\,H_{32}(\lambda^2-1)}{\sim}\begin{bmatrix}1 & 0 & -\lambda^2 & 2-3\lambda\\ 0 & 1 & \lambda & 3\\ 0 & 0 & \lambda(\lambda^2-1) & 3\lambda^2-2\lambda-2\end{bmatrix}$$

elde edilir. Çözüm olmaması için $r_A \neq r_{[A:B]}$ olmalıdır. Bunun için $\lambda(\lambda^2-1)=0$ ve $3\lambda^2-2\lambda-2\neq 0$ sağlanmalıdır. Şu halde $\lambda\in\{-1, 0, 1\}$ değerleri için verilen lineer denklem sisteminin çözümü yoktur.

Scanned by CamScanner

17-) Aşağıdaki lineer denklem sistemini k ve t nin alabileceği değerlere göre irdeleyerek çözünüz.

$$\begin{aligned} x+2y &= t \\ 2x+4y &= t+1 \\ 3x+6y &= k \\ 2x+9y &= k-3 \end{aligned}$$

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 2 & 4 & t+1 \\ 3 & 6 & k \\ 2 & 9 & k-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 0 & 0 & 1-t \\ 0 & 0 & k-3t \\ 0 & 5 & k-2t-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & t \\ 0 & 1 & \dfrac{k-2t-3}{5} \\ 0 & 0 & k-3t \\ 0 & 0 & 1-t \end{bmatrix}$$

bulunur. Burada $r_A = 2$, $n = 2$ dir. Böylece k ve t nin alacağı değerlere göre sistemin ya tek çözümü olacak ya da sistem çözümsüz olacaktır. $k-3t=0$ ve $1-t=0$ ise sistem tek çözümlü, aksi halde sistem çözümsüz olacaktır. Şu halde $t=1$ ve $k=3$ için sistemin tek çözümü vardır. k veya t nin bu değerlerinin dışındaki tüm değerler için sistem çözümsüzdür.

18-) $\left.\begin{aligned} x+(k^2-5)y+z &= k \\ x-y+z &= 2 \\ x+y+2z &= 3 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) çözümünün olmaması, **b)** tek çözümünün olması, **c)** sonsuz sayıda çözümünün olması için k hangi değerleri almalıdır.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix}1 & k^2-5 & 1 & k\\ 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 2 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & k^2-5 & 1 & k\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & -2 & -1 & -1\\ 0 & k^2-6 & -1 & k-3\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & k^2-6 & -1 & k-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2}\\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & k^2-6 & -1 & k-3\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2}\\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & \frac{4-k^2}{2} & \frac{2k-k^2}{2}\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2}\\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 4-k^2 & 2k-k^2\end{bmatrix}$$

elde edilir.

a-) Çözüm olmaması için $r_A \neq r_{[A:B]}$ olmalıdır. Bunun için $4-k^2=0$ ve $2k-k^2\neq 0$ olmalıdır. $k=-2$ için bu sağlanır. Şu halde $k=-2$ değeri için sistemin çözümü yoktur.

b-) Sistemin tek çözümü olması için $r_A = r_{[A:B]} = 3$ olmalıdır. Bunun için $4-k^2\neq 0$ olmalıdır. $k\neq\pm 2$ için bu sağlanır. Şu halde ± 2 den farklı k değerleri için sistemin tek çözümü vardır.

c-) Sistemin sonsuz çözümlü olması için $r_A = r_{[A:B]} = 2$ olmalıdır. Bunun için $4-k^2=0$ ve $2k-k^2=0$ olmalıdır. $k=2$ için bu sağlanır. Şu halde $k=2$ değeri için sistemin $3-2=1$ keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü vardır.

Scanned by CamScanner

19-) $\left.\begin{array}{c} kx+y+z=0 \\ x-y+(k-1)z=0 \\ x+y+z=0 \end{array}\right\}$ lineer homojen denklem sisteminin $x=y=z=0$ çözümünden başka çözümünün olması için k' nın alacağı değerleri bulunuz.

Çözüm: $r_A \neq 3$ olmalıdır. Bunu sağlayan k değerini bulmak için denk matrisler yolu takip edilebileceği gibi A katsayılar matrisinin determinantını 0 yapan değerler araştırılır. Burada ikinci yolu takip edelim.

$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & -1 & (k-1) \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ifadesini sağlayan k değerlerini bulalım.

$$\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & -1 & k-1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k & 1-k & 1-k \\ 1 & -2 & k-2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-k & 1-k \\ -2 & k-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-k & 0 \\ -2 & k \end{vmatrix}$$

$$= k(1-k) = 0$$

$\Rightarrow k=0$ veya $k=1$ elde edilir.

20-) $\left.\begin{array}{c} 3x-(2a+1)y-z=-1 \\ -x+2ay+2z=3 \\ 3x+ay+4z=1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemi a nın hangi değerleri için Cramer Kuralı ile çözülebilir.

Çözüm:

Cramer Kuralına göre çözüm olabilmesi için katsayılar matrisinin determinantı 0 dan farklı bir değer almalıdır.

Scanned by CamScanner

$$|A|=\begin{vmatrix}3 & -(2a+1) & -1\\ -1 & 2a & 2\\ 3 & a & 4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 4a-1 & 5\\ -1 & 2a & 2\\ 0 & 7a & 10\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4a-1 & 5\\ 7a & 10\end{vmatrix}=5a-10\neq 0$$

yani $a\neq 2$ olacak şekilde tüm a değerleri için verilen lineer denklem sistemi Cramer Kuralına göre çözülebilir. $(a=R-\{2\})$

21-) $\left.\begin{array}{l} x+y-2z=-3\\ 3x-y+7z+t=2\\ x+y+z+2t=0\\ 2x+2y-4z-t=6\end{array}\right\}$ lineer denklem sistemi veriliyor. Cramer Kuralını kullanarak t bilinmeyenini bulunuz.

Çözüm:

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 1 & -2 & 0\\ 3 & -1 & 7 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & -4 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & -2 & 0\\ 3 & -4 & 7 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & -4 & -1\end{vmatrix}=-4\begin{vmatrix}1 & -2 & 0\\ 1 & 1 & 2\\ 2 & -4 & -1\end{vmatrix}$$

$$=-4\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 2\\ 2 & 0 & -1\end{vmatrix}=-4(-3)=12\neq 0,$$

$$\Delta_t=\begin{vmatrix}1 & 1 & -2 & -3\\ 3 & -1 & 7 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & -4 & 6\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & -2 & -3\\ 3 & -4 & 7 & 2\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & -4 & 6\end{vmatrix}=-4\begin{vmatrix}1 & -2 & -3\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 6\end{vmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$= -4\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 0 \end{vmatrix} = -4(-3)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} = 12(-8-4) = -144$$

$t = \frac{\Delta_t}{\Delta} = \frac{-144}{12} = -12$ elde edilir.

22-) $\left.\begin{array}{l} x-3y+z=1 \\ x-y+2z=a \\ x+y+(b+1)z=5 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) çözümsüz , **b)** tek çözümlü , **c)** sonsuz çözümlü olması için a ve b değerleri nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & a \\ 1 & 1 & b+1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & a-1 \\ 0 & 4 & b & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & b-2 & -2a+6 \end{bmatrix}$$

a-) Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır..$r_A = 2$ iken $r_{[A:B]} = 3$ durumu ise $b-2=0$ ve $-2a+6 \neq 0$ iken sağlanır.Yani $b=2$ ve $a \neq 3$ olmalıdır.

b-) Verilen lineer denklem sisteminin tek çözümünün olması için $r_{[A:B]} = r_A = n = 3$ olmalıdır. Yani $b-2 \neq 0 \Rightarrow b \neq 2$ olduğu durumda sistemin tek çözümü vardır.

c-) Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için $r_{[A:B]} = r_A < n$ olmalı. Yani $b-2=0$ ve $-2a+6=0$ için $r_{[A:B]} = r_A < n$ olduğundan, $b=2$, $a=3$ olmalıdır.

Scanned by CamScanner

23-) $\left.\begin{array}{c} x+y+z=2 \\ 2x+3y+2z=5 \\ 2x+3y+(k^2-1)z=k+1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) çözümsüz , **b)** tek çözümlü , **c)** sonsuz çözümlü olması için k değerleri nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & k^2-1 & k+1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & k^2-3 & k-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k^2-3 & k-4 \end{bmatrix}$$

a)Lineer denklem sisteminin çözümsüz olması için $r_{[A:B]} \neq r_A$ olmalıdır. Bunun için $k^2-3=0$ ve $k-4\neq 0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Yani $k=\pm\sqrt{3}$ ve $k\neq 4$ olmalıdır. Şu halde $k=\pm\sqrt{3}$ değerleri için verilen lineer denklem sisteminin çözümü yoktur.

b)Verilen lineer denklem sisteminin tek çözümünün olması için $r_{[A:B]}=r_A=n=3$ olmalıdır. Bunun için $k^2-3\neq 0$ ifadesi sağlanmalıdır. Yani $k\neq\pm\sqrt{3}$ olduğu durumda sistemin tek çözümü vardır.

c)Lineer denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için $r_{[A:B]}=r_A<n$ olmalı. Bunun için $k^2-3=0$ ve $k-4=0$ ifadeleri sağlanmalıdır. Yani $k=\pm\sqrt{3}$ ve $k=4$ olmalıdır. Ancak bu iki ifadeyi aynı anda sağlayan k yoktur.Şu halde verilen lineer denklem sisteminin sonsuz çözümü yoktur.

24-) $\left.\begin{array}{c} x+2y-3z=a \\ x-5y+8z=b \\ 3x-y+2z=c \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin çözümünün olması için a, b ve c arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$[A:B]=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & a\\ 1 & -5 & 8 & b\\ 3 & -1 & 2 & c\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & a\\ 0 & -7 & 11 & b-a\\ 0 & -7 & 11 & c-3a\end{bmatrix}\sim$$

$$H_{21}(-1), H_{31}(-3) \qquad H_{32}(-1)$$

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & a\\ 0 & -7 & 11 & b-a\\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & -3 & a\\ 0 & 1 & \frac{-11}{7} & \frac{a-b}{7}\\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b\end{bmatrix}\sim$$

$$H_2(-\tfrac{1}{7}) \qquad H_{12}(-2)$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{5a+2b}{7}\\ 0 & 1 & \frac{-11}{7} & \frac{a-b}{7}\\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b\end{bmatrix}$$

elde edilir. Burada $r_A = 2$ olduğundan lineer denklem sisteminin çözümünün olabilmesi için $r_{[A:B]} = 2$ olmalıdır. Bu ise $c-2a-b=0$ ifadesinin sağlanması ile mümkündür.

Scanned by CamScanner

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıda verilen lineer denklem sistemlerini çözünüz.

a)
$$\begin{aligned} x+y+z+t &= 0 \\ x-y+z+t &= 4 \\ x+y-z+t &= 2 \\ x+y+z-t &= -4 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{aligned} x+y+z &= 4 \\ 2x+5y-2z &= 3 \end{aligned}$$

2-) Aşağıda verilen lineer denklem sistemlerini Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile çözünüz.

a)
$$\begin{aligned} x+y &= -1 \\ 4x-3y &= 3 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} x+3y+z+t &= 3 \\ 2x-2y+z+2t &= 8 \\ 3x+y+2z-t &= -1 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x+y+z &= 0 \\ x-y-z &= 0 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} x+y+z+t &= 0 \\ 2x+y-z+3t &= 0 \\ x-2y+z+t &= 0 \end{aligned}$$

3-) Aşağıdaki lineer denklem sistemlerini Cramer Kuralı ile çözünüz.

a)
$$\begin{aligned} x+2y &= 3 \\ 3x-y &= 1 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 2x+3y &= 2 \\ 3x+2y &= 5 \end{aligned}$$

Scanned by CamScanner

c)
$$\begin{aligned} 2x+y-3z&=0\\ 4x+5y+z&=8\\ -2x-y+4z&=2 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} x+3y+z&=1\\ 2x+y+z&=5\\ -2x+2y-z&=-8 \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} x+y&=0\\ y+z-2t&=1\\ x+2z+t&=0\\ x+y+t&=0 \end{aligned}$$

4-)
$$\left.\begin{aligned} x+y+z&=3\\ 2x-y-z&=0\\ -x+3y+z&=-2 \end{aligned}\right\}$$
lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin inversi yardımıyla çözünüz.

5-)
$$\left.\begin{aligned} 2x-y-z+t&=-4\\ x+y+z+t&=5\\ -x-y+z+t&=-3\\ 2y+z+5t&=3 \end{aligned}\right\}$$
lineer denklem sistemini Cramer Yöntemi yardımıyla, sadece y bilinmeyeni için çözünüz.

6-) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin bir tek çözümünün olması için k' nın alabileceği değerleri bulunuz.

$$\begin{aligned} x-3y&=-3\\ 2x-y+kz&=-2\\ x+ky+2z&=1 \end{aligned}$$

7-) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünün olmaması için k ne olmalıdır?

$$\begin{aligned} kx-3y+z&=-1\\ x-y+z&=-k\\ x-3y+kz&=k^2 \end{aligned}$$

Scanned by CamScanner

8-) $\left.\begin{array}{c} x+y+z=2 \\ 2x+3y+(a^2-1)z=a+1 \\ 2x+3y+2z=5 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) tek çözümlü, **b)** sonsuz çözümlü, **c)** çözümsüz olması için a ne olmalıdır?

9-) $\left.\begin{array}{c} 4x+y+(k^2-14)z=k+2 \\ x+2y-3z=4 \\ 3x-y+5z=2 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) tek çözümlü, **b)** sonsuz çözümlü, **c)** çözümsüz olması için k ne olmalıdır?

10-) $\left.\begin{array}{c} x+ky+z=3 \\ 2x-2y+2z=8 \\ kx+y-z=-1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) tek çözümlü, **b)** sonsuz çözümlü, **c)** çözümsüz olması için k ne olmalıdır?

11-) $\left.\begin{array}{c} kx+y+z-t=4 \\ x+ky-z+t=-4 \\ x-y+kz+t=2 \\ -x+y+z+kt=1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin Cramer Yöntemiyle çözümünün olabilmesi için k 'nın alabileceği değerleri bulunuz.

12-) Arttırılmış katsayılar matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & a & 0 \end{bmatrix}$ olan lineer denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için a ne olmalıdır?

Scanned by CamScanner

13-) Arttırılmış katsayılar matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & a & b \end{bmatrix}$ olan lineer denklem sisteminin ,

(i) sonsuz çözümünün olması,
(ii) çözümsüz olması için a ve b değerleri ne olmalıdır?

14-) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünün olması için a, b ve c arasındaki bağıntıyı bulunuz.

$$\begin{aligned} 2x - y + 3z &= a \\ x + 4y - 2z &= b \\ 3x + 2y + z &= c \end{aligned}$$

15-) $\left.\begin{aligned} -x + 3y &= 5 \\ x - (k^2 - 1)y &= 7 - k \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) tek çözümünün, **b)** sonsuz çözümünün, **c)** çözümsüz olması için k sayısı ne olmalıdır?

16-) $\left.\begin{aligned} x - y - kz &= 0 \\ 2x + y + kz &= 0 \\ 4x + ky + z &= 0 \end{aligned}\right\}$ lineer homojen denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümünün olabilmesi için k nın alacağı değerleri ve bu değerlere karşılık gelen çözümleri bulunuz.

Scanned by CamScanner

17-) Aşağıdaki lineer homojen denklem sistemini k ve t nin alabileceği değerlere göre irdeleyerek çözünüz.

$$\begin{aligned} x+2y+tz &= 0 \\ 2x+4y+(t+1)z &= 0 \\ 3x+6y+kz &= 0 \end{aligned}$$

18-) $\left.\begin{aligned} x+y+z &= a \\ x-y+z &= b \\ -x+y-z &= c \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sisteminin çözümünün olmaması için a, b ve c arasındaki bağıntıyı bulunuz.

19-) $\left.\begin{aligned} 2x+3y+2z+t &= 2 \\ 3x-z-2t &= 4 \\ 2x+3y+z &= -1 \\ z+3t &= 1 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemini Cramer Yöntemi yardımıyla, sadece z bilinmeyeni için çözünüz.

20-) $\left.\begin{aligned} x+y+2z &= -1 \\ x-2y+z &= -5 \\ 3x+y+z &= 3 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin tersi yardımıyla çözünüz.

21-) $\left.\begin{aligned} x+y+z &= 5 \\ x+y-z &= 7 \\ x-y+z &= -3 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin tersi(inversi) yardımıyla çözünüz.

22-) $\left.\begin{aligned} x^2+y^2+z^2 &= 14 \\ 3x^2-y^2+2z^2 &= 17 \\ 5x^2-2y^2-4z^2 &= -39 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemini çözünüz.

Scanned by CamScanner

23-) $\left.\begin{array}{l} 3x+4y-2kz=0 \\ 2x+3y-kz=1 \\ kx+(k+1)y-6z=-1 \end{array}\right\}$ lineer denklem sisteminin

a) tek çözümünün, **b)** sonsuz çözümünün, **c)** çözümsüz olması için k sayısı ne olmalıdır?

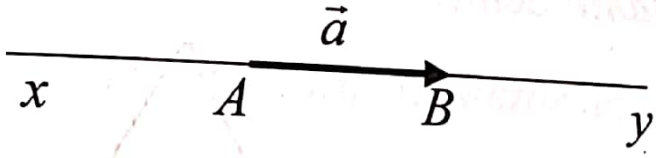
24-) $\left.\begin{array}{l} x+2w=-1 \\ y+2z=3 \\ x+w=2 \\ y+z=4 \end{array}\right\}$ lineer denklem sistemini katsayılar matrisinin tersi(inversi) yardımıyla çözünüz.

Scanned by CamScanner

4. BÖLÜM

VEKTÖRLER

Tanım 4.1: Başlangıç ve bitim noktaları bulunan, belli bir doğrultusu, yönü ve uzunluğu olan doğru parçasına ***vektör*** denir.



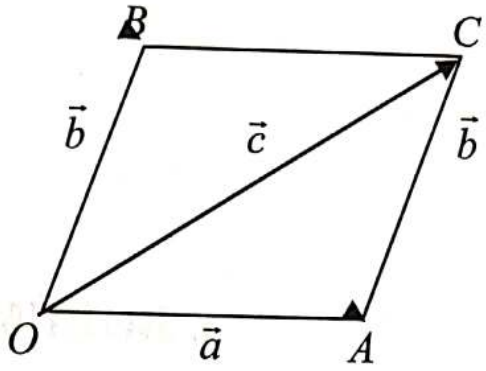
Şekilde başlangıç noktası A, bitim noktası B, doğrultusu $x\,y$, yönü A dan B ye ve uzunluğu AB olan $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ vektörü görülmektedir.
Bir $\vec{a}$ vektörünün uzunluğu (*modülü*) $|\vec{a}|$ ile gösterilir. Uzunluğu sıfır olan vektöre ***sıfır vektör*** denir ve $\vec{0}$ ile gösterilir. Sıfır vektörün doğrultu ve yönü belirsizdir.

Tanım 4.2: Doğrultuları ve yönleri aynı, uzunlukları eşit olan $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerine ***eşit vektörler*** denir ve $\vec{a} = \vec{b}$ şeklinde yazılır.

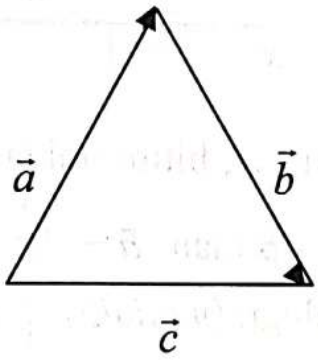
Tanım 4.3: $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin toplamı iki şekilde ele alınabilir.

a-)***Paralel kenar kuralı*** **:** $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktaları aynı bir sıfır noktasına ötelenir. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri üzerine kurulan paralel kenarın köşegeni olan $\vec{c}$ vektörü $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin ***toplamı*** dır.

Scanned by CamScanner



b-) ***Üçgen kuralı*** **:** $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerini $\vec{a}$ vektörünün bitim noktası $\vec{b}$ vektörünün başlangıç noktası olacak şekilde öteleyerek, elde edilecek $\vec{a}$ vektörünün başlangıç noktasını başlangıç noktası $\vec{b}$ vektörünün bitim noktasını bitim noktası kabul eden $\vec{c}$ vektörüne $\vec{a}$ ile $\vec{b}$ vektörlerinin ***toplamı*** denir.



$\vec{a}$ ile $\vec{b}$ vektörlerinin toplamı $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$ şeklinde gösterilir.

Not : $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\ldots,\vec{a}_k$ gibi k tane vektörün toplamını bulmak için önce iki vektör örneğin $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ toplanır. Elde edilen toplam vektörü ile diğer k-2 vektörlerden birisi toplanır. Bu şekilde devam edilerek verilen k vektörün toplamı elde edilir.

Tanım 4.4: $\vec{a}$ vektörünün k gibi bir skalerle çarpımı , $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultuya sahip bir vektördür ve $k\vec{a}$ ile gösterilir.

- Eğer $k>0$ ise $k\vec{a}$ nün yönü $\vec{a}$ nün yönüyle aynıdır.
- Eğer $k<0$ ise $k\vec{a}$ nün yönü $\vec{a}$ nün yönünün zıt yönüdür.
- $|k\vec{a}|=|k|\,|\vec{a}|$ dır.($|k|$, k nın mutlak değeridir.)

Özel olarak $k=-1$ için $(-1)\vec{a}=-\vec{a}$ vektörü $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultuya, aynı uzunluğa ve zıt yöne sahip bir vektördür.

Scanned by CamScanner

Verilen $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri için

$$\vec{a}+(-\vec{b})=\vec{a}-\vec{b}$$

vektörüne $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ ***vektörlerinin farkı*** denir. Ayrıca $\vec{a}-\vec{a}=\vec{0}$ dır.

Teorem 4.5: $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ vektörleri ve k, t skalerleri için aşağıdaki özellikler verilebilir.

1) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ (toplama işleminin değişme özelliği).
2) $\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$ (toplama işleminin birleşme özelliği).
3) $k(\vec{a}+\vec{b})=k\vec{b}+k\vec{a}$ (dağılma özelliği).
4) $(k+t)\vec{a}=k\vec{a}+t\vec{a}$ (dağılma özelliği).
5) $k(t\vec{a})=t(k\vec{a})=(kt)\vec{a}$.

Tanım 4.6: Uzunluğu 1 olan vektöre ***birim vektör*** denir. $|\vec{a}|\neq 0$ olmak üzere

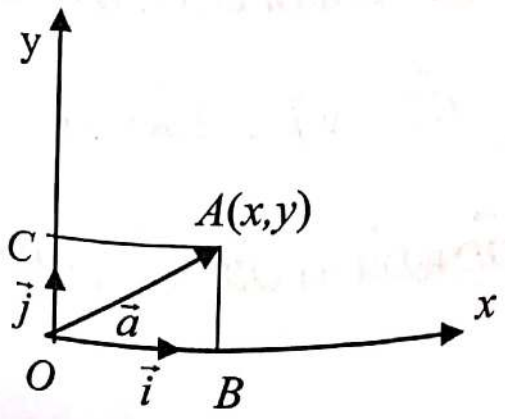
$$\vec{u}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

vektörü $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöndeki birim vektördür.

Vektörlerin Analitik İfadesi:

i-) Düzlemde:

Düzlemde x, y dik koordinat sistemini göz önüne alalım. x ve y eksenleri üzerindeki birim vektörleri sırasıyla $\vec{i}$ ve $\vec{j}$ ile gösterelim. Düzlemdeki bir $A(x, y)$ noktasını ele alalım.



Scanned by CamScanner

$\vec{OA} = \vec{a}$ vektörüne A noktasının ***yer vektörü*** denir. Burada

$$\vec{OB} = x\vec{i} \ , \ \vec{OC} = y\vec{j} \quad \text{ve} \quad \vec{a} = \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$$

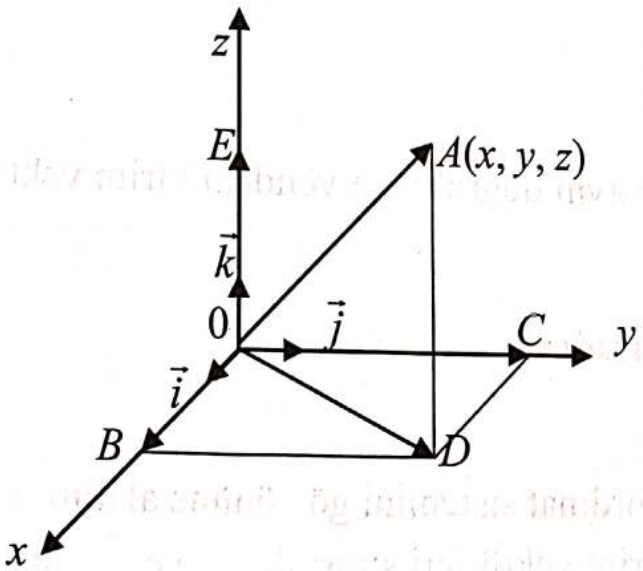
olduğundan

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

şeklinde ifade edilebilir. $x\vec{i}$ ve $y\vec{j}$ vektörlerine $\vec{a}$ vektörünün sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki bileşen vektörleri ve x, y sayılarına da $\vec{a}$ vektörünün x, y doğrultusunda ki bileşenleri denir.

***ii*-) Uzayda:**

Uzayda x, y, z dik koordinat sistemini göz önüne alalım. x, y, z eksenleri üzerindeki birim vektörler sırasıyla $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ile gösterilsin. Bu $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ vektörlerine kartezyen baz vektörleri denir. Uzayda bir $A(x, y, z)$ noktasını ele alalım.



$\vec{OA} = \vec{a}$ vektörüne A noktasının ***yer vektörü*** denir. Burada

$$\vec{OB} = x\vec{i} \ , \quad \vec{OC} = y\vec{j} \ , \quad \vec{DA} = z\vec{k}$$

ve

$$\vec{a} = \vec{OA} = \vec{OD} + \vec{DA} = (\vec{OB} + \vec{OC}) + \vec{DA}$$

olduğundan

Scanned by CamScanner

$$\vec{a} = (x\vec{i} + y\vec{j}) + z\vec{k}$$
$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

elde edilir. $x\vec{i}, y\vec{j}$ ve $z\vec{k}$ vektörlerine $\vec{a}$ vektörünün sırasıyla x, y ve z eksenleri doğrultusundaki ***bileşen vektörleri*** ve x, y, z sayılarına da $\vec{a}$ vektörünün x, y, z doğrultularındaki ***bileşenleri*** denir. Bir $\vec{a}$ vektörünün bu şekilde ifadesine ***kartezyen baz cinsinden ifadesi*** denir.
$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ vektörü bileşenleri cinsinden ,

$$\vec{a}(x, y, z) \text{ yada } \vec{a} = (x, y, z) \text{ yada } \vec{a} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

biçiminde gösterilir. Yukarıdaki şekilden

$$|\vec{OA}|^2 = |\vec{OD}|^2 + |\vec{DA}|^2 = (|\vec{OB}|^2 + |\vec{OC}|^2) + |\vec{DA}|^2$$

$$|\vec{OA}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

yazılır. Şu halde ,

$$|\vec{a}| = |\vec{OA}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ dir.}$$

Tanım 4.7: $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$
$\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ olmak üzere bu ***vektörlerin toplamı***

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k}$$

şeklindedir.

k bir skaler ve $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ olmak üzere

$$k\vec{a} = kx\vec{i} + ky\vec{j} + kz\vec{k} \text{ dır.}$$

Scanned by CamScanner

Buradaki skalerle bir vektörün çarpımı ve iki vektörün toplamı tanımları kullanılarak Teorem 4.5 deki özelliklerin sağlandığı görülür.

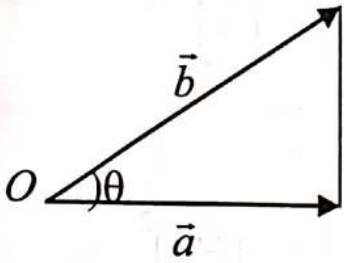
Örnek 4.8: $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j}-5\vec{k}$ ve $\vec{b}=-4\vec{i}-3\vec{j}+7\vec{k}$ vektörleri için,

$$\vec{a}+\vec{b}=-\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$$

ve

$$2\vec{a}+3\vec{b}=-6\vec{i}-5\vec{j}+11\vec{k}$$ bulunur.

Tanım 4.9:



$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin ***skaler çarpımı*** (*iç çarpımı*) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ şeklinde gösterilir ve

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta \quad (0\le\theta\le\pi)$$

şeklinde tanımlanır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere iki vektörün skaler çarpımı bir sayıdır. Bu tanım yardımıyla

$$|\vec{i}|=|\vec{j}|=|\vec{k}|=1,\ \cos 90=0,\ \cos 0=1$$

olduğu dikkate alınarak $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ birim vektörleri için

$$\vec{i}^{\,2}=\vec{i}\cdot\vec{i}=1\ ,\ \vec{j}^{\,2}=\vec{j}\cdot\vec{j}=1\ ,\ \vec{k}^{\,2}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1$$

$$\vec{i}\cdot\vec{j}=0\ ,\ \vec{i}\cdot\vec{k}=0\ ,\ \vec{j}\cdot\vec{k}=0$$

elde edilir.

Bu bilgiler kullanılarak kartezyen baz cinsinden ifade edilen iki vektörün skaler çarpımını aşağıdaki gibi elde ederiz.

Scanned by CamScanner

$$\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

$$\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$$

olmak üzere

$$\vec{a}.\vec{b} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}).(x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k})$$

$$\vec{a}.\vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \quad \text{dir.}$$

Ayrıca,

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

olmak üzere

$$\vec{a}.\vec{a} = x.x + y.y + z.z = x^2 + y^2 + z^2$$

olup

$$|\vec{a}|^2 = \vec{a}.\vec{a} \quad \text{dir.}$$

Teorem 4.10: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektörleri ve k skaleri için aşağıdaki özellikler verilebilir.

1-) $\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{a}$ (Skaler çarpımın değişme özelliği).

2-) $\vec{a}.(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a}.\vec{b} + \vec{a}.\vec{c}$ (Skaler çarpımın toplama üzerine dağılma özelliği).

3-) $k(\vec{a}.\vec{b}) = (k\vec{a}).\vec{b} = \vec{a}.(k\vec{b})$.

4-) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}.\vec{b} = 0$ dır (diklik şartı).

5-) $|\vec{a}.\vec{b}| \le |\vec{a}|.|\vec{b}|$ (Schwartz eşitliği).

6-) $|\vec{a} + \vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$ (Üçgen eşitsizliği).

Örnek 4.11: Uzunluğu 2 ve 3 olan ve aralarında 60 derecelik açı bulunan $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin skaler çarpımı

$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = 2.3.\cos 60^\circ = 6.\frac{1}{2} = 3 \quad \text{dür.}$$

Scanned by CamScanner

Örnek 4.12: $\vec{a}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}$ ve $\vec{b}=2\vec{i}+c\vec{j}+\vec{k}$ vektörleri için $\vec{a}\perp\vec{b}$ ise c ne olmalıdır?

$$\vec{a}\perp\vec{b} \Rightarrow \vec{a}.\vec{b}=0 \text{ dir.}$$

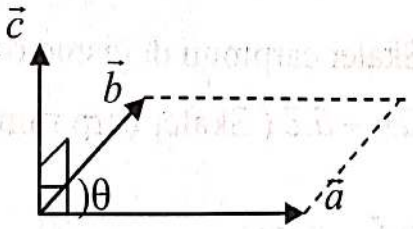
$$2-2c+3=0 \Rightarrow c=\frac{5}{2} \text{ dir.}$$

Örnek 4.13: $\vec{a}=(-1,2,1)$, $\vec{b}=(1,2,3)$ vektörlerinin arasındaki θ açısını bulalım.

$$\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \Rightarrow \cos\theta=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{-1+4+3}{\sqrt{1+4+1}\sqrt{1+4+9}}=\frac{6}{\sqrt{6}\sqrt{14}}$$

$$\cos\theta=\sqrt{\frac{3}{7}} \Rightarrow \theta=arc\cos\sqrt{\frac{3}{7}} \text{ elde edilir}$$

Tanım 4.14: İki vektörün vektörel çarpımı bu vektörlerin belirttiği düzleme dik doğrultuda bir vektördür. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin ***vektörel çarpımı*** $\vec{c}$ vektörü ise



$\vec{c}=\vec{a}\wedge\vec{b}$ veya $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$ şekillerinden biriyle gösterilir.

Tanımdan anlaşılacağı üzere $\vec{c}\perp\vec{a}$ ve $\vec{c}\perp\vec{b}$ dir.

$\vec{u}$ vektörü ($\vec{c}$ nün doğrultu ve yönünde) bir birim vektör olmak üzere

$$\vec{c}=\vec{a}\wedge\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\vec{u} \quad (0\le\theta\le\pi) \text{ dir.}$$

Teorem 4.15: $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ vektörleri ve k skaleri için aşağıdaki özellikler verilebilir.

1-) Vektörel çarpımın değişme özelliği yoktur. Ancak

Scanned by CamScanner

$\vec{a} \wedge \vec{b} = -(\vec{b} \wedge \vec{a})$ dır.

2-) $\vec{a} \wedge (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} \wedge \vec{b}) + (\vec{a} \wedge \vec{c})$ (vektörel çarpımın toplama üzerine dağılma özelliği)

3-) $k(\vec{a} \wedge \vec{b}) = (k\vec{a}) \wedge \vec{b} = \vec{a} \wedge (k\vec{b})$

4-) $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$ ve θ, $\vec{a}$ vektörü ile $\vec{b}$ vektörü arasındaki açı olmak üzere

$$|\vec{c}| = \left|\vec{a} \wedge \vec{b}\right| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta \quad \text{dır.}$$

5-) $|\vec{a} \wedge \vec{b}|$, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri üzerine kurulan ***paralel kenarın alanına*** eşittir.

6-) $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ birim vektörleri için,

$$\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}\ , \ (\sin 0 = 0)$$

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}\ ,\ \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}\ ,\ \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j} \quad \text{elde edilir.}$$

7-) $\vec{a} = \vec{b}$ veya $\vec{a}$ vektörü $\vec{b}$ vektörüne paralel ise $\theta = 0$ olacağından $\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{0}$ olur. Buna ***İki vektörün paralellik*** şartı denir.

8-) $\vec{a} \wedge \vec{0} = \vec{0}$ dır.

9-) $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$

$\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ olmak üzere

$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \text{dir.}$$

Örnek 4.16: $\vec{u} = (0,-1,2)$ ve $\vec{v} = (1,2,3)$ olmak üzere

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -7\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

yani,

$$\vec{w} = (-7,2,1) \quad \text{dir.}$$

Scanned by CamScanner

Örnek 4.17: $\vec{a}=(2,4,5)$, $\vec{b}=(3,7,0)$ vektörleri için $\vec{a}\wedge\vec{b}=(-35,15,2)$ ve $\vec{b}\wedge\vec{a}=(35,-15,-2)$ olup $\vec{a}\wedge\vec{b}\neq\vec{b}\wedge\vec{a}$ dır.

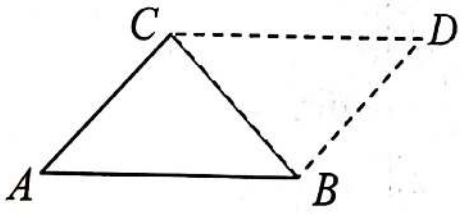
Örnek 4.18: $\vec{a}=(2,1,1)$, $\vec{b}=(1,0,-1)$ olmak üzere $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ Vektörleri arasındaki açıyı bulalım.

$$\vec{a}\wedge\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{vmatrix}=-\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k} \quad \text{dır.}$$

$\left|\vec{a}\wedge\vec{b}\right|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ ve

$$\sin\theta=\frac{\left|\vec{a}\wedge\vec{b}\right|}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{\sqrt{1+9+1}}{\sqrt{4+1+1}\sqrt{1+1}}=\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{3}}\Rightarrow\theta=arc\sin\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{3}} \text{ dür.}$$

Örnek 4.19: Köşeleri $A\,(2,-1,3)$, $B\,(1,0,2)$, $C\,(5,-1,2)$ olan $\overset{\Delta}{ABC}$ üçgeninin alanını bulalım.



$$S(\overset{\Delta}{ABC})=\frac{1}{2}S(ABCD)=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right| \quad \text{dür.}$$

$$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}=(-1,\,1,-1)$$

$$\overrightarrow{AC}=\vec{c}-\vec{a}=(3,\,0,-1)$$

dan

Scanned by CamScanner

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$|\vec{AB} \wedge \vec{AC}| = \sqrt{1+16+9} = \sqrt{26}$$

ve

$$\frac{1}{2}|\vec{AB} \wedge \vec{AC}| = \frac{1}{2}\sqrt{26}$$ bulunur.

Tanım **4.20:** $\vec{a}$, $\vec{b}$ ve $\vec{c}$ vektörleri için $\vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$ değerine üç vektörün ***karışık çarpımı*** veya ***karma çarpımı*** denir. Tanımdan anlaşılacağı gibi karma çarpımın sonucu bir skalerdir.

Teorem **4.21:** $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ üç vektör olmak üzere aşağıdaki özellikler verilebilir.

1.) $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$
$\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$
$\vec{c} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$ olmak üzere

$$\vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$ dir.

2.) $\vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}.(\vec{c} \wedge \vec{a}) = \vec{c}.(\vec{a} \wedge \vec{b})$

3.) $\vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \wedge \vec{b}).\vec{c}$

4.) $\vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$ karma çarpımı $\vec{a}, \vec{b}$ ve $\vec{c}$ vektörleri üzerine kurulan ***paralel yüzlünün hacmine*** eşittir.

Örnek **4.21:** $\vec{a} = (2,1,3)$, $\vec{b} = (-1,2,-3)$, $\vec{c} = (4,0,5)$ olmak üzere $\vec{a}, \vec{b}$ ve $\vec{c}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmini bulunuz.

Scanned by CamScanner

$$\vec{a}.(\vec{b}\wedge\vec{c})=\begin{vmatrix}2&1&3\\-1&2&-3\\4&0&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&3\\-5&0&-9\\4&0&5\end{vmatrix}=-(-25+36)=-11$$

dir.

Tanım 4.22: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ üç vektör olmak üzere $\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})$ ifadesine bu üç vektörün ***iki kat vektörel çarpımı*** denir. İki kat vektörel çarpımın sonucu da yine bir vektördür.

Teorem 4.23: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ üç vektör olmak üzere

i-) $\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})=(\vec{a}.\vec{c}).\vec{b}-(\vec{a}.\vec{b}).\vec{c}$ dir.

ii-) Genelde, $\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})\neq(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}$ dir.

Örnek 4.24: $\vec{a}=(1,4,3)$, $\vec{b}=(5,-3,2)$, $\vec{c}=(-2,0,1)$ vektörleri için

$$(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}\neq\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})$$

olduğunu görelim.

$$\vec{a}\wedge\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&4&3\\5&-3&2\end{vmatrix}=17\vec{i}+13\vec{j}-23\vec{k}$$ ve buradan

$$(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\17&13&-23\\-2&0&1\end{vmatrix}=13\vec{i}+29\vec{j}+26\vec{k}$$ bulunur.

$$\vec{b}\wedge\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\5&-3&2\\-2&0&1\end{vmatrix}=-3\vec{i}-9\vec{j}-6\vec{k}$$

ve buradan

Scanned by CamScanner

$$\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 4 & 3\\ -3 & -9 & -6\end{vmatrix}=3\vec{i}-3\vec{j}+3\vec{k}$$ bulunur.

Böylece $(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}\neq\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c})$ elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1-) E ve F noktalarının yer vektörleri $\vec{OE}=\vec{e}$, $\vec{OF}=\vec{f}$ olmak üzere $\vec{EC}=3\vec{EF}$ ve $\vec{FD}=2\vec{FE}$ ile belirlidir. C ve D noktalarının yer vektörünü $\vec{e}$ ve $\vec{f}$ vektörleri cinsinden bulunuz.

Çözüm:

$\vec{EF}=\vec{EO}+\vec{OF}=\vec{OF}-\vec{OE}=\vec{f}-\vec{e}$

C ve D noktalarının yer vektörleri $\vec{c}$ ve $\vec{d}$ olsun.

$\vec{EC}=\vec{c}-\vec{e}$

$\vec{FD}=\vec{d}-\vec{f}$

$\vec{EC}=3\vec{EF}$ den $\vec{c}-\vec{e}=3(\vec{f}-\vec{e})$, $\vec{c}=3\vec{f}-2\vec{e}$

$\vec{FD}=2\vec{FE}$ den $\vec{d}-\vec{f}=2(\vec{e}-\vec{f})$, $\vec{d}=2\vec{e}-\vec{f}$ bulunur.

2-) $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vektörleri $\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}=\vec{0}$, $\vec{u}.\vec{u}=\vec{v}.\vec{v}=\vec{w}.\vec{w}=1$ şartlarını gerçeklediğine göre $\vec{v}.\vec{w}$, $\vec{w}.\vec{u}$, $\vec{u}.\vec{v}$ skaler çarpımlarını hesaplayınız.

Çözüm:

$\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}=\vec{0}$ ifadesinin iki yanını sırasıyla $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ vektörleri

Scanned by CamScanner

ile çarparsak,

$$\vec{u}.\vec{u}+\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}=0 \ ,$$
$$\vec{v}.\vec{u}+\vec{v}.\vec{v}+\vec{v}.\vec{w}=0 \ ,$$
$$\vec{w}.\vec{u}+\vec{w}.\vec{v}+\vec{w}.\vec{w}=0 \quad \text{buluruz.}$$

Verilen değerleri yerine yazarsak,

$$\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}=-1$$
$$\vec{v}.\vec{u}+\vec{v}.\vec{w}=-1$$
$$\vec{w}.\vec{u}+\vec{w}.\vec{v}=-1 \qquad \text{elde edilir.}$$

Birinci ve ikinci denklemi taraf tarafa toplanarak

$$2\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}+\vec{v}.\vec{w}=-2 \Rightarrow 2\vec{u}.\vec{v}+(-1)=-2 \Rightarrow u.v=-\frac{1}{2}$$

buluruz. Benzer şekilde $\vec{v}.\vec{w}=-\frac{1}{2}$, $\vec{u}.\vec{w}=-\frac{1}{2}$ bulunur.

3-) $(\vec{u}+\vec{v})\wedge(\vec{u}-\vec{v})=2(\vec{v}\wedge\vec{u})$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Eşitliğin sol tarafındaki parantez açılırsa, $\vec{u}\wedge\vec{u}=\vec{0}$ ve $\vec{v}\wedge(-\vec{v})=\vec{0}$ olduğundan

$$(\vec{u}+\vec{v})\wedge(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}\wedge\vec{u}+\vec{u}\wedge(-\vec{v})+\vec{v}\wedge\vec{u}+\vec{v}\wedge(-\vec{v})$$
$$=\vec{v}\wedge\vec{u}+\vec{v}\wedge\vec{u}=2(\vec{v}\wedge\vec{u})$$

elde edilir.

4-) $\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$

$\vec{v}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$

vektörlerinin toplamına paralel olan birim vektörü bulunuz.

Çözüm:

$\vec{a}=\vec{u}+\vec{v}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$ ve $|\vec{a}|=\sqrt{3^2+2^2+1^2}=\sqrt{14}$ olur.

$$\vec{u}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\pm\frac{1}{\sqrt{14}}(3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k})$$

Scanned by CamScanner

istenilen özellikte bir vektördür.

5-) $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$
$\vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm:

$\vec{u}.\vec{v} = 2.1 + (-1).3 + 3.(-1) = -4$

$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$

$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}$

olup

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{-4}{\sqrt{14}\sqrt{11}} = -\frac{4}{\sqrt{154}} \quad \text{dir.}$$

Buradan

$$\theta = arc\cos\left(-\frac{4}{\sqrt{154}}\right) \quad \text{elde edilir.}$$

6-) $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - \lambda\vec{k}$ vektörlerinin bir birine dik olması için λ ne olmalıdır ?

Çözüm:

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin bir birine dik olması için

$|\vec{u}| \neq 0$ ve $|\vec{v}| \neq 0$ olmak üzere $\vec{u}.\vec{v} = 0$ olmalıdır.

$\vec{u}.\vec{v} = 1.2 + (-2).1 + 1.(-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ bulunur.

Ayrıca

$$|\vec{u}| = \sqrt{6} \neq 0 \quad \text{ve}$$

$\lambda = 0$ için $|\vec{v}| = \sqrt{5} \neq 0$ dır.

7-) Köşeleri $A(1, 0, -1)$, $B(2, -1, 1)$ ve $C(3, 1, 0)$ olan $\overset{\Delta}{ABC}$ üçgeninin alanını bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$\overset{\Delta}{ABC}$ üçgeninin S alanını $\vec{AB}$ ve $\vec{AC}$ vektörleri üzerine kurulan paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Şu halde

$$S=\frac{1}{2}Alan(ABCD)=\frac{1}{2}|\vec{AB}\wedge\vec{AC}| \quad \text{dir.}$$

$$\vec{AB}=(2-1)\vec{i}+(-1-0)\vec{j}+(1-(-1))\vec{k}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$$

$$\vec{AC}=(3-1)\vec{i}+(1-0)\vec{j}+(0-(-1))\vec{k}=2\vec{i}+\vec{j}+\vec{k} \quad \text{olduğundan}$$

$$\vec{AB}\wedge\vec{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}=(-1-2)\vec{i}-(1-4)\vec{j}+(1+2)\vec{k}$$

$$=-3\vec{i}+3\vec{j}+3\vec{k}$$

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{(-3)^2+3^2+3^2}=\frac{1}{2}\sqrt{9+9+9}=\frac{\sqrt{27}}{2} \quad \text{bulunur.}$$

8-) $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{b}=-2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{c}=\vec{i}-\vec{j}$ olduğuna göre

i-) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ vektörlerinin her biri ile $-\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k}$ vektörünün skaler çarpımını bulunuz.

ii-) $\vec{a}.(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}$ olduğunu gösteriniz.

iii-) $\vec{a},\vec{b}$ vektörleri arasındaki açıyı hesaplayınız.

iv-) Öyle bir k skaleri bulunuz ki $\vec{a}+k\vec{b}$ vektörü $\vec{a}$ vektörüne dik olsun.

v-) $\vec{a},\vec{b}$ vektörlerinin her ikisine birden dik olan $x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ şeklinde bir vektör bulunuz.

Çözüm:

i-) $\vec{d}=-\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k}$ olsun.

$$\vec{a}.\vec{d}=(2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}).(-\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k})$$
$$=-2+6+3=7$$

Scanned by CamScanner

$$\vec{b}.\vec{d} = (-2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}).(-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$$
$$= 2 + 6 - 3 = 5$$
$$\vec{c}.\vec{d} = (\vec{i} - \vec{j}).(-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$$
$$= -1 - 2 = -3$$

ii-) $\vec{a}.\vec{b} = (2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}).(-2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k})$
$$= -4 + 9 - 1 = 4$$
$$\vec{a}.\vec{c} = (2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}).(\vec{i} - \vec{j})$$
$$= 2 - 3 = -1$$
$$\vec{b} + \vec{c} = (-2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}) + (\vec{i} - \vec{j})$$
$$= -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$
$$\vec{a}.(\vec{b} + \vec{c}) = (2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}).(-\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$$
$$= -2 + 6 - 1 = 3 \quad \text{bulunur.}$$

Buradan

$$\vec{a}.(\vec{b} + \vec{c}) = 3$$
$$\vec{a}.\vec{b} + \vec{a}.\vec{c} = 4 - 1 = 3 \quad \text{dür ve}$$
$$\vec{a}.(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a}.\vec{b} + \vec{a}.\vec{c} \quad \text{olduğu görülür.}$$

iii-) $\cos\theta = \dfrac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \dfrac{4}{\sqrt{4+9+1}\sqrt{4+9+1}} = \dfrac{4}{\sqrt{14}\sqrt{14}}$

$\cos\theta = \dfrac{4}{14} = \dfrac{2}{7}$ den $\theta = arc\cos\left(\dfrac{2}{7}\right)$ bulunur.

iv-) Diklik şartından dolayı

$(\vec{a} + k\vec{b}).\vec{a} = 0$ olmalı.

Buradan

$$\vec{a}^2 + k\vec{b}.\vec{a} = 0$$
$$(4 + 9 + 1) + k.4 = 0 \Rightarrow k = -\frac{14}{4} = -\frac{7}{2} \quad \text{bulunur.}$$

Scanned by CamScanner

v-) $(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}).(2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k})=0$ ve

$(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}).(-2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k})=0$ yazılarak çarpımlar yapılırsa

$$2x+3y+z=0$$

$$-2x+3y-z=0$$ denklemleri elde edilir.

Buradan $z=2$ keyfi alınarak $x=-1$, $y=0$ bulunur. Aranan özellikte bir vektör $-\vec{i}+2\vec{k}$ dür.

9-) $\vec{a}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{c}=2\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\vec{V}=\vec{a}.(\vec{b}\wedge\vec{c})=\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & -1\\ 2 & 1 & 2\end{vmatrix}=6\ br^3$$ bulunur.

10-) $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ve $\vec{v}=2\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ vektörlerine dik ve modülü 2 olan $\vec{w}$ vektörünü bulunuz.

Çözüm:

$\vec{w}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$ olsun.

$\vec{u}.\vec{w}=a-2b+c=0$ ve $\vec{v}.\vec{w}=2a+b-2c=0$ olur.

Bu iki denklem çözülürse $c=t$ keyfi değişken olmak üzere

$a=\frac{3}{5}t$, $b=\frac{4}{5}t$ bulunur.

Böylece

$$\vec{w}=t\left(\frac{3}{5}\vec{i}+\frac{4}{5}\vec{j}+\vec{k}\right)$$ şeklindedir.

Şimdi

$|\vec{w}|=2$ olduğuna göre $\vec{w}$ vektörünü belirleyelim.

Scanned by CamScanner

$|\vec{w}|=\sqrt{t^2\left(\frac{9}{25}+\frac{16}{25}+1\right)}=\sqrt{2}\,t$ dan $t=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ bulunur.

Şu halde

$$\vec{w}=\frac{3\sqrt{2}}{5}\vec{i}+\frac{4\sqrt{2}}{5}\vec{j}+\sqrt{2}\,\vec{k} \quad \text{dır.}$$

11-) Kenarları $\vec{u}=3\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{v}=-\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{w}=4\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$ vektörleri ile belirtilen paralel yüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm:

$$V=\vec{u}.(\vec{v}\wedge\vec{w})=\begin{vmatrix}3&-2&-1\\-1&2&1\\4&2&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&4&2\\-1&2&1\\0&10&3\end{vmatrix}=12-20=-8$$

olup hacim ,

$V=8\ br^3$ dür.

12-) $A\,(0,2,-1)$, $B\,(-1,\lambda,2)$, $C\,(-2,-3,\lambda)$, $D\,(0,1,2)$ noktaları veriliyor. $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ vektörlerinin bir birine dik olması için λ ne olmalıdır ?

Çözüm:

$\vec{AB}=(-1,\lambda-2,3)$, $\vec{CD}=(2,4,2-\lambda)$ olur.

$\vec{AB}$ nin $\vec{CD}$ ye dik olması için $\vec{AB}.\vec{CD}=0$ dır.

$\vec{AB}.\vec{CD}=-2+4(\lambda-2)+3(2-\lambda)=0$ dan $\lambda=4$ bulunur.

13-) $A\,(2,-1,0)$, $B\,(m,2,1)$, $C\,(0,m,1)$, $D\,(4,2,-1)$ noktaları veriliyor.

i-) $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ vektörlerinin bir birine dik olması için m ne olmalıdır ?

ii-) m' nin (i)deki değeri için $\vec{AC}$, $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmini bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

i-) $\vec{AB} = (m-2)\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$

$\vec{CD} = 4\vec{i} + (2-m)\vec{j} - 2\vec{k}$ dır.

Diklik şartından dolayı $\vec{AB}.\vec{CD} = 0$ dır. Buradan

$$\vec{AB}.\vec{CD} = 4(m-2) + 3(2-m) - 2 = 0$$
$$4m - 8 + 6 - 3m - 2 = 0 \quad \Rightarrow m = 4$$

bulunur.

ii-) $m = 4$ için,

$\vec{AC} = (-2, 5, 1)$, $\vec{AB} = (2, 3, 1)$, $\vec{AD} = (2, 3, -1)$ dir.

Paralel yüzlünün hacmi ise

$$\vec{AC}.(\vec{AB} \wedge \vec{AD}) = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 32\,br^3 \text{ dür.}$$

14-) ox , oy ve oz eksenlerinin pozitif yönleriyle sırasıyla α, β, δ açıları yapan bir $\vec{v}$ vektörü için

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\delta = 1$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ olsun.

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ kartezyen baz vektörleri için

$$\vec{i}.\vec{i} = \vec{j}.\vec{j} = \vec{k}.\vec{k} = 1 \quad \text{ve}$$
$$\vec{i}.\vec{j} = \vec{i}.\vec{k} = \vec{j}.\vec{k} = 0 \quad \text{olduğundan}$$

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}.\vec{i}}{|\vec{v}||\vec{i}|} = \frac{a}{|\vec{v}|}, \quad \cos\beta = \frac{\vec{v}.\vec{j}}{|\vec{v}||\vec{j}|} = \frac{b}{|\vec{v}|}, \quad \cos\delta = \frac{\vec{v}.\vec{k}}{|\vec{v}||\vec{k}|} = \frac{c}{|\vec{v}|} \text{ bulunur.}$$

Böylece

Scanned by CamScanner

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\delta = \frac{a^2+b^2+c^2}{|\vec{v}|^2} = 1$$

elde edilir.

15-) $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{w} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ vektörleri için aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

i-) $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$

ii-) $|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}|$

iii-) $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$

Çözüm:

i-) Önce parantezin içini $\vec{v} \wedge \vec{w}$ yı hesaplarız. Daha sonra bulduğumuz vektörü , $\vec{u}$ vektörü ile vektörel çarparız.

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1+2)\vec{i} - (1+4)\vec{j} + (1+2)\vec{k} = \vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

olur. Buradan,

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} = (9-10)\vec{i} - (3+2)\vec{j} + (-5-3)\vec{k} = -\vec{i} - 5\vec{j} - 8\vec{k}$$

buluruz.

ii-) Öncelikle $\vec{u} \wedge \vec{v}$ yi hesaplayıp sonra $\vec{w}$ ile vektörel çarparız. Daha sonra bulduğumuz vektörün modülünü alırız.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (-6-2)\vec{i} - (-2+2)\vec{j} + (-1-3)\vec{k} = -8\vec{i} - 4\vec{k}$$

Scanned by CamScanner

$$(\vec{u}\wedge\vec{v})\wedge\vec{w}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -8 & 0 & -4\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}=(0+4)\vec{i}-(-8+8)\vec{j}+(-8+0)\vec{k}=4\vec{i}-8\vec{k}$$

$|(\vec{u}\wedge\vec{v})\wedge\vec{w}|=\sqrt{16+64}=4\sqrt{5}$ bulunur.

iii-) Önce parantez içindeki vektörleri vektörel çarparız daha sonra bulunan vektörleri vektörel çarparız.

$$\vec{u}\wedge\vec{v}=-8\vec{i}-4\vec{k}$$

$$\vec{v}\wedge\vec{w}=\vec{i}-5\vec{j}+3\vec{k}$$

olduğunu bulmuştuk. Buradan

$$(\vec{u}\wedge\vec{v})\wedge(\vec{v}\wedge\vec{w})=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -8 & 0 & -4\\ 1 & -5 & 3\end{vmatrix}=(0-20)\vec{i}-(-24+4)\vec{j}+(40-0)\vec{k}$$

$$=-20\vec{i}+20\vec{j}+40\vec{k}$$ elde edilir.

16-) Köşegenleri $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-6\vec{k}$ ve $\vec{v}=3\vec{i}-4\vec{j}-\vec{k}$ olan paralel kenarın bir eşkenar dörtgen olduğunu gösteriniz ve bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Çözüm:
$\vec{u}.\vec{v}=6-12+6=0$ olduğundan $\vec{u}\perp\vec{v}$ dür. Şu halde bu paralel kenar bir eşkenar dörtgendir. Bu eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu w ise

$$w^2=\left|\frac{\vec{u}}{2}\right|^2+\left|\frac{\vec{v}}{2}\right|^2=\frac{49}{4}+\frac{26}{4}=\frac{75}{4}$$ olup $$w=\frac{5\sqrt{3}}{2}$$

olarak bulunur.

Scanned by CamScanner

17-) ox ve oy eksenleriyle $60°$ lik açı yapan ve $|\vec{v}| = 20$ olan R_3 uzayındaki vektörleri bulunuz.

Çözüm:

Verilen şartları sağlayan $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ olsun.

$\vec{v}.\vec{i} = |\vec{v}||\vec{i}|\cos 60 = 20.1.\left(\frac{1}{2}\right) = 10$ olup

$\vec{v}.\vec{j} = |\vec{v}||\vec{j}|\cos 60 = 20.1.\left(\frac{1}{2}\right) = 10$ dir.

Buradan

$$\vec{v}.\vec{i} = a = 10$$

$$\vec{v}.\vec{j} = b = 10 \quad \text{bulunur.}$$

Böylece $\vec{v} = 10\vec{i} + 10\vec{j} + c\vec{k}$ olur. Ayrıca $|\vec{v}| = 20$ olduğundan $c = \pm 10\sqrt{2}$ olmalıdır. Şu halde $\vec{v}_1 = 10\vec{i} + 10\vec{j} + 10\sqrt{2}\,\vec{k}$ ve $\vec{v}_2 = 10\vec{i} + 10\vec{j} - 10\sqrt{2}\,\vec{k}$ vektörleri istenilen özellikteki vektörlerdir.

18-) $A(3, 6, 0)$, $B(m, -2, 1)$, $C(0, 3, 4)$, $D(7, 0, 2)$ noktaları veriliyor.

i-) A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için m ne olmalıdır?

ii-) $m = 7$ değeri için BCD noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanını bulunuz.

Çözüm:

i-) $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ vektörleri aynı düzlemde olduklarından

$\vec{AB}.(\vec{AC} \wedge \vec{AD}) = 0$ dır.

$\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = (m-3, -8, 1)$

$\vec{AC} = \vec{c} - \vec{a} = (-3, -3, 4)$

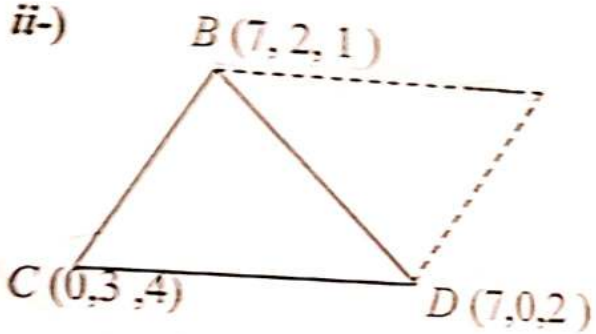
$\vec{AD} = \vec{d} - \vec{a} = (4, -6, 2)$ olup

Scanned by CamScanner

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=\begin{vmatrix} m-3 & -8 & 1 \\ -3 & -3 & 4 \\ 4 & -6 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} m-3 & -8 & 1 \\ -4m+9 & 29 & 0 \\ -2m+10 & 10 & 0 \end{vmatrix}=-40m+90+58m-290$$

$18m-200=0$ ve $m=\frac{100}{9}$ bulunur.

ii-)



Üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşit olduğundan ,

$$S(\overset{\Delta}{BCD})=\frac{1}{2}\,|\vec{CB}\wedge\vec{CD}| \quad \text{dir.}$$

$$\vec{CB}\wedge\vec{CD}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & -5 & -3 \\ 7 & -3 & -2 \end{vmatrix}=(10-9)\vec{i}-(-14+21)\vec{j}+(-21+35)\vec{k}=\vec{i}-7\vec{j}+14\vec{k}$$

$|\vec{CB}\wedge\vec{CD}|=\sqrt{1+49+196}=\sqrt{246}$ dir.

Buradan,

$$S(\overset{\Delta}{BCD})=\frac{1}{2}\sqrt{246}\ br^2 \quad \text{olur.}$$

19-) $\vec{u}=3\vec{i}+5\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}$, $\vec{w}=-2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{t}=2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ vektörleri için $\vec{u}=x\vec{v}+y\vec{w}+z\vec{t}$ bağıntısını sağlayan x, y, z değerlerini bulunuz.

Çözüm:

Verilen eşitlikte $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{t}$ vektörleri yerine yazılırsa,

Scanned by CamScanner

$$3\vec{i}-5\vec{j}+2\vec{k}=x(\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k})+y(-2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k})+z(2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k})$$
$$=(x-2y+2z)\vec{i}+(-2x-3y+z)\vec{j}+(3x+y-z)\vec{k}$$

elde edilir. Buradan

$$\begin{aligned} x-2y+2z&=3\\ -2x-3y+z&=5\\ 3x+y-z&=2 \end{aligned}$$

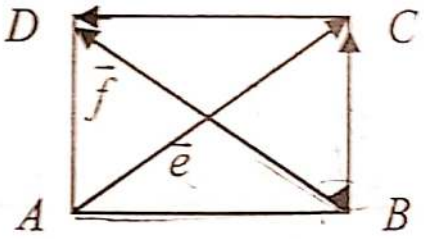
lineer denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülürse,

$$x=1\ ,\ y=-3\ ,\ z=-2$$

bulunur.

Örnek: Bir dikdörtgenin köşegen uzunluklarının eşit olduğunu ispatlayınız.

Çözüm:



Dikdörtgeni için $|\vec{e}|=|\vec{f}|$ olduğunu gösterelim. Burada

$$\vec{e}=\vec{AB}+\vec{BC}$$

$$\vec{f}=\vec{BC}+\vec{CD}=\vec{BC}-\vec{AB} \quad \text{dir.}$$

Herhangi bir $\vec{v}$ için

$$\vec{v}.\vec{v}=|\vec{v}||\vec{v}|\cos 0 \quad \text{olduğu dikkate alınarak}$$
$$=|\vec{v}|^2$$

$$\vec{e}.\vec{e}=|\vec{e}|^2=|\vec{AB}|^2+|\vec{BC}|^2+2\,\vec{AB}.\vec{BC} \quad \text{yazılır.}$$

$$\vec{f}.\vec{f}=|\vec{f}|^2=|\vec{BC}|^2+|\vec{AB}|^2-2\,\vec{BC}.\vec{AB}$$

Scanned by CamScanner

$\vec{AB} \perp \vec{BC}$ olduğundan $\vec{AB} . \vec{BC} = 0$ olacaktır. Bu yukarıda yazılırsa

$|\vec{e}|^2 = |f|^2$ ve böylece $|\vec{e}| = |\vec{f}|$

elde edilir.

21-) $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ vektörlerine dik olan birim vektörü bulunuz.

Çözüm:

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ ye dik vektör $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{w}$ dür.

$$\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-2+2)\vec{i} - (3-1)\vec{j} + (6-2)\vec{k}$$

$\vec{w} = -2\vec{j} + 4\vec{k}$ olur.

Böylece istenilen özellikteki bir birim vektör

$$\frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} = \pm\frac{-2\vec{j} + 4\vec{k}}{\sqrt{4+16}} = \pm\frac{-2\vec{j} + 4\vec{k}}{2\sqrt{5}} = \pm\frac{-\vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{5}}$$ olur.

22-) $A(1, -1, 2)$, $B(0, \lambda, -2)$, $C(-1, 1, \lambda)$, $D(3, -2, 1)$ noktaları veriliyor.

i-) $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ vektörlerinin bir birine dik olması için λ ne olmalıdır ?

ii-) λ nın (i) değerleri için $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm:

i-) $\vec{AB} = (-1, \lambda + 1, -4)$

$\vec{CD} = (4, -3, 1 - \lambda)$ dır.

Scanned by CamScanner

Diklik şartından dolayı $AB.CD=0$ dır. Buradan

$$-4-3(\lambda+1)-4(1-\lambda)=0$$

$$\lambda=11 \quad \text{bulunur.}$$

ü-) $\lambda=11$ için,

$\vec{AB}=(-1,12,-4)$, $\vec{AC}=(-2,2,9)$, $\vec{AD}=(2,-1,-1)$ dir.

Paralel yüzlünün hacmi ise

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=\begin{vmatrix}-1 & 12 & -4\\ -2 & 2 & 9\\ 2 & -1 & -1\end{vmatrix}=193 \text{ dür.}$$

23-) $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{B}=5\vec{i}+3\vec{j}-4\vec{k}$ vektörlerinin belirttiği düzleme paralel olan ve $\vec{c}=-\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$ vektörüne dik olan bir birim vektör bulunuz.

Çözüm:

Bulmak istediğimiz vektör $\vec{u}$ olsun. $\vec{u}$, düzleme dik olan $\vec{a}\wedge\vec{b}$ ye diktir. Aynı zamanda $\vec{c}$ ye de dik olacağından $(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}$ ye paralel olur.

$$\vec{a}\wedge\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & -2 & 1\\ 5 & 3 & -4\end{vmatrix}=(8-3)\vec{i}-(-12-5)\vec{j}+(9+10)\vec{k}$$

$$=5\vec{i}+17\vec{j}+19\vec{k}$$

$$(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 5 & 17 & 19\\ -1 & 3 & 1\end{vmatrix}=(17-57)\vec{i}-(5+19)\vec{j}+(15+17)\vec{k}$$

$$=-40\vec{i}-24\vec{j}+32\vec{k}$$

Sonuçta istenilen özellikteki bir birim vektör

Scanned by CamScanner

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}=\frac{(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}}{|(\vec{a}\wedge\vec{b})\wedge\vec{c}|}=\pm\frac{-40\vec{i}-24\vec{j}+32\vec{k}}{\sqrt{1600+576+1024}}=\pm\frac{-5\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}}{5\sqrt{2}}$$ dır.

24-) *ox* ekseni ile 120° lik açı , *oy* ekseni ile 60° lik açı yapan ve modülü 2 olan vektörü bulunuz.

Çözüm:

Verilen şartları sağlayan $\vec{v}=m\vec{i}+n\vec{j}+t\vec{k}$ olsun.

$$\vec{v}.\vec{i}=|\vec{v}||\vec{i}|\cos 120=2.1.\left(\frac{-1}{2}\right)=-1$$ olup

$$\vec{v}.\vec{j}=|\vec{v}||\vec{j}|\cos 60=2.1.\left(\frac{1}{2}\right)=1$$ dir.

Buradan

$$\vec{v}.\vec{i}=m=-1$$

$$\vec{v}.\vec{j}=n=1$$ bulunur.

Böylece $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}+t\vec{k}$ olur. Ayrıca $|\vec{v}|=2$ olduğundan $t=\pm\sqrt{2}$ olmalıdır. Şu halde $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}\pm\sqrt{2}\vec{k}$ vektörleri istenilen özellikteki vektördür.

★ **25-)** *yoz* düzlemine paralel ve $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ vektörüne dik $\vec{u}$ birim vektörünü bulunuz.

Çözüm:

yoz düzlemine paralel vektör $\vec{r}=m\vec{j}+n\vec{k}$ olsun. $\vec{a}$ vektörüne dik olduğundan $\vec{a}.\vec{r}=0$ dır. Buradan

$$-3m+n=0 \text{ ve } n=3m \text{ bulunur.}$$

O halde

$$\vec{r}=m(\vec{j}+3\vec{k}) \text{ dır.}$$

$\vec{r}$ nin doğrultusundaki birim vektör istenilen özellikteki bir vektördür.

Scanned by CamScanner

Bu da

$$\vec{u}=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}=\pm\frac{m(\vec{j}+3\vec{k})}{\sqrt{m^2(1+9)}}=\pm\frac{\vec{j}+3\vec{k}}{\sqrt{10}}$$ dır.

26-) $A(2,0,1)$, $B(3,-1,2)$, $C(0,1,-1)$, $D(m,1,1)$ noktaları veriliyor.

i-) A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için m ne olmalıdır ?

ii-) ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanını bulunuz.

Çözüm:

i-) $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ vektörleri aynı düzlemde olduklarından

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=0$$ dır.

$$\vec{AB}=\vec{b}-\vec{a}=(1,-1,1)$$

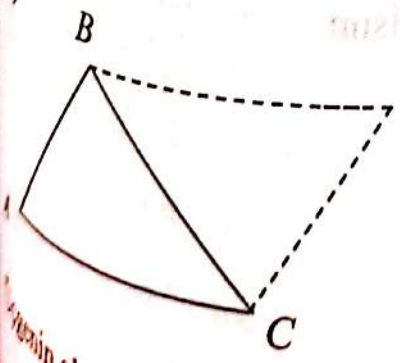
$$\vec{AC}=\vec{c}-\vec{a}=(-2,1,-2)$$

$$\vec{AD}=\vec{d}-\vec{a}=(m-2,1,0)$$ olup

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ -2 & 1 & -2\\ m-2 & 1 & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ m-2 & 1 & 0\end{vmatrix}=m-2=0$$

ve $m=2$ bulunur.

ii-)



Üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşit olduğundan,

$$S(\overset{\Delta}{ABC})=\frac{1}{2}\,|\vec{AB}\wedge\vec{AC}|$$ dir.

Scanned by CamScanner

$$\vec{AB}\wedge\vec{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 1\\ -2 & 1 & -2\end{vmatrix}=(2-1)\vec{i}-(-2+2)\vec{j}+(1-2)\vec{k}=\vec{i}-\vec{k}$$

$|\vec{AB}\wedge\vec{AC}|=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ dir.Buradan, $S(\overset{\Delta}{ABC})=\frac{1}{2}\sqrt{2}$ olur.

27-) $\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{b}=3\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{c}=4\vec{i}-\vec{j}-7\vec{k}$ vektörlerinin aynı bir düzlemde olduklarını gösteriniz.

Çözüm:

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmi 0 ise bu üç vektör bir uzay şekli meydana getirmez yani aynı bir düzlemdedir denir.

$$\vec{V}=\vec{a}.(\vec{b}\wedge\vec{c})=\begin{vmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 1\\ 4 & -1 & -7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & -9 & -3\end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 3 & 1\end{vmatrix}=0$$

olduğundan bu üç vektör aynı düzlemdedir.

28-) $A\,(2,-1,0)$, $B\,(3,2,1)$, $C\,(0,3,1)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm:

$D\,(x,y,z)$ denklemi istenen düzlemde değişken bir nokta $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ ve $\vec{m}$ de A,B,C,D noktalarının yer vektörleri olsun.

$$\vec{a}=2\vec{i}-\vec{j}$$

$$\vec{b}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$$

$$\vec{c}=3\vec{j}+\vec{k}$$

$$\vec{d}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

$\vec{AB},\vec{AC},\vec{AD}$ vektörleri aynı düzlemde olduklarından

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=0 \quad \text{dır.}$$

Scanned by CamScanner

$$\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{AC} = \vec{c} - \vec{a} = -2\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{AD} = \vec{d} - \vec{a} = (x-2)\vec{i} + (y+1)\vec{j} + z\vec{k} \quad \text{olup}$$

$$\vec{AB}.(\vec{AC} \wedge \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ x-2 & y+1 & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 10 & 3 \\ x-2 & y+1 & z \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 10 & 3 \\ y+1 & z \end{vmatrix} + (x-2)\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 10 & 3 \end{vmatrix} = 10z - 3y - 3 + (x-2)(9-10)$$

$$= -x - 3y + 10z - 1 = 0$$

veya

$$x + 3y - 10z + 1 = 0 \quad \text{bulunur.}$$

29-) $A\,(1, 2, 3)$, $B\,(-1, 2, -3)$, $C\,(-1, 4, 2)$ noktaları veriliyor.

i-) $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ vektörlerine dik olan birim vektörü bulunuz.

ii-) Bu noktalardan geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm:

i-) A, B, C noktalarının yer vektörleri

$$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k} \qquad \text{olsun.}$$

$$\vec{c} = -\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = -2\vec{i} - 6\vec{k}$$

$$\vec{AC} = \vec{c} - \vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$\vec{AB}$ ve $\vec{AC}$ ye dik vektör $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{r}$ dir.

Scanned by CamScanner

$$\vec{r}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -2 & 0 & -6\\ -2 & 2 & -1\end{vmatrix}=(0+12)\vec{i}-(2-12)\vec{j}+(-4-0)\vec{k}$$

$\vec{r}=12\vec{i}+10\vec{j}-4\vec{k}$ olur.

Böylece istenilen özellikteki bir birim vektör

$$\vec{u}=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}=\pm\frac{12\vec{i}+10\vec{j}-4\vec{k}}{\sqrt{144+100+16}}=\pm\frac{12\vec{i}+10\vec{j}-4\vec{k}}{\sqrt{260}}=\pm\frac{12\vec{i}+10\vec{j}-4\vec{k}}{2\sqrt{65}}$$

$\vec{u}=\pm\dfrac{6\vec{i}+5\vec{j}-2\vec{k}}{\sqrt{65}}$ olur.

ii-) $D\ (x, y, z)$ denklemi istenen düzlemde değişken bir nokta $\vec{m}$ de D noktasının yer vektörü olsun.

$\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ vektörleri aynı düzlemde olduklarından

$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=0$ dır.

$\vec{AB}=\vec{b}-\vec{a}=-2\vec{i}-6\vec{k}$

$\vec{AC}=\vec{c}-\vec{a}=-2\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$

$\vec{AD}=\vec{d}-\vec{a}=(x-1)\vec{i}+(y-2)\vec{j}+(z-3)\vec{k}$ olup

$$\vec{AB}.(\vec{AC}\wedge\vec{AD})=\begin{vmatrix}-2 & 0 & -6\\ -2 & 2 & -1\\ x-1 & y-2 & z-3\end{vmatrix}=0$$

$$12(x-1)+10(y-2)-4(z-3)=0$$

$$12x+10y-4z-20=0$$

veya

$6x+5y-2z-10=0$ bulunur.

Scanned by CamScanner

30-) $\vec{u}=\vec{i}+3\vec{k},\ \vec{v}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$ vektörlerinin belirlediği düzleme paralel olan ve $\vec{w}=\vec{i}-2\vec{j}$ vektörüne dik olan bir birim vektör bulunuz.

Çözüm:

$\vec{x}$ vektörü $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ nin belirlediği düzleme paralel olduğundan $\vec{u}\wedge\vec{v}$ vektörel çarpımına diktir. Yani $(\vec{u}\wedge\vec{v}).\vec{x}=0$ dır. Ayrıca $\vec{x}$ vektörü $\vec{w}$ vektörüne de dik olduğundan $\vec{x}.\vec{w}=0$ dır.

$\vec{x}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$ olsun.

$\vec{x}.\vec{w}=0 \Rightarrow a-2b=0 \Rightarrow a=2b$

$(\vec{u}\wedge\vec{v}).\vec{x}=0 \Rightarrow -6a+8b+2c=0 \Rightarrow c=2b$ olur.

Böylece istenilen özellikteki bir birim vektör

$$\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}=\pm\frac{b(2\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k})}{\sqrt{b^2(4+1+4)}}=\pm\left(\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right)$$ dir.

II.Yol:

Bulmak istediğimiz vektör $\vec{x}$ olsun. $\vec{x}$ vektörü $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ nin belirlediği düzleme paralel olduğundan $\vec{u}\wedge\vec{v}$ vektörel çarpımına diktir. Ayrıca $\vec{x}$ vektörü $\vec{w}$ vektörüne de dik olduğundan $\vec{x}$ vektörü $(\vec{u}\wedge\vec{v})\wedge\vec{w}$ vektörüne paraleldir.

$$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 0 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{vmatrix}=-6\vec{i}+8\vec{j}+2\vec{k}$$ ve

Scanned by CamScanner

$$(\vec{u}\wedge\vec{v})\vec{w}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -6 & 8 & 2\\ 1 & -2 & 0\end{vmatrix}=4\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k} \text{ dir.}$$

Böylece istenilen özellikteki bir birim vektör

$$\frac{\vec{x}}{\left|\vec{x}\right|}=\frac{(\vec{u}\wedge\vec{v})\vec{w}}{\left|(\vec{u}\wedge\vec{v})\vec{w}\right|}=\pm\left(\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}+\frac{2}{3}\vec{k}\right) \text{ dir.}$$

31-) $\vec{u},\vec{v}\in R^3$, $\left|\vec{u}\right|=4, \left|\vec{v}\right|=3$ ve $\left|\vec{u}+\vec{v}\right|=6$ olduğuna göre $\vec{u}.\vec{v}$ skaler çarpımını bulunuz.

Çözüm:

$$\left|\vec{u}+\vec{v}\right|=6 \Rightarrow \sqrt{(\vec{u}+\vec{v})(\vec{u}+\vec{v})}=6$$

$$\Rightarrow (\vec{u}+\vec{v})(\vec{u}+\vec{v})=36$$

$$\Rightarrow \vec{u}.\vec{u}+\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}.\vec{u}+\vec{v}.\vec{v}=36$$

$$\Rightarrow \left|\vec{u}\right|^2+2\vec{u}.\vec{v}+\left|\vec{v}\right|^2=36$$

$$\Rightarrow 16+2\vec{u}.\vec{v}+9=36$$

$$\Rightarrow \vec{u}.\vec{v}=\frac{11}{2}$$

32-) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}\in R^3$ vektörleri için $\vec{a}.(\vec{b}\wedge\vec{c})=-2$ ise

$(\vec{2a}-3\vec{b}+4\vec{c}).(\vec{c}\wedge\vec{a}+\vec{b}\wedge\vec{a})$ değerini hesaplayınız.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$(\vec{2a}-3\vec{b}+4\vec{c}).(\vec{c}\wedge\vec{a}+\vec{b}\wedge\vec{a}) = \underbrace{2\vec{a}(\vec{c}\wedge\vec{a})}_{=0}+\underbrace{2\vec{a}(\vec{b}\wedge\vec{a})}_{=0}-3\vec{b}(\vec{c}\wedge\vec{a})$$

$$\underbrace{-3\vec{b}(\vec{b}\wedge\vec{a})}_{=0}+\underbrace{4\vec{c}(\vec{c}\wedge\vec{a})}_{=0}+4\vec{c}(\vec{b}\wedge\vec{a})$$

$$=-3\vec{b}(\vec{c}\wedge\vec{a})+4\vec{c}(\vec{b}\wedge\vec{a})$$

$$=-3\vec{a}(\vec{b}\wedge\vec{c})-4\vec{a}(\vec{b}\wedge\vec{c})$$

$$=-7\vec{a}(\vec{b}\wedge\vec{c})=-7.(-2)=14$$

ALIŞTIRMALAR

1-) $\vec{u}=-2\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$, $\vec{v}=4\vec{i}+5\vec{j}-2\vec{k}$ vektörleri arasındaki açının kosinüsünü bulunuz.

2-) $\vec{u}=3\vec{i}+4\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{v}=2\vec{j}-m\vec{k}$ olduğuna göre $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin bir birine dik olması için m ne olmalıdır ?

3-) $\vec{u}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$, $\vec{v}=-2\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$ vektörlerine dik olan ve modülü 5 olan bir vektör bulunuz.

4-) $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=3\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k}$ vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik birim vektörü bulunuz.

5-) $\vec{u}=\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=3\vec{i}+4\vec{j}+\vec{k}$ olmak üzere $\vec{u}+\vec{v}$ vektörüne paralel bir birim vektör bulunuz.

6-) $\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{v}=2\vec{i}-5\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{w}=3\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k}$ olduğuna göre

Scanned by CamScanner

aşağıdaki işlemleri yapınız.

a-) $\vec{u} \wedge \vec{v} = ?$

b-) $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = ?$

c-) $\vec{u}.(\vec{v} \wedge \vec{w}) = ?$

d-) $|(\vec{u} \wedge \vec{v}).\vec{w}\,| = ?$

e-) $(\vec{u} \wedge \vec{v}).(\vec{w} \wedge \vec{v}) = ?$

7-) $\vec{u} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$ vektörleri dik midir ?

8-) Köşeleri $A\,(5,-1,2)$, $B\,(2,-3,4)$, $C\,(0,1,6)$ olan $\overset{\Delta}{ABC}$ üçgeninin alanını bulunuz.

9-) $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{v} = 3\vec{i} + 5\vec{j}$, $\vec{w} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün hacmini bulunuz.

10-) $A\,(1,5,7)$, $B\,(0,2,3)$, $C\,(\lambda,2,1)$, $D\,(-2,3,\lambda)$ noktaları veriliyor. $\overrightarrow{AC}$ *ve* $\overrightarrow{BD}$ vektörlerinin bir birine dik olması için λ ne olmalıdır ?

11-) $A\,(2,-1,0)$, $B\,(2,2,1)$, $C\,(0,m,1)$, $D\,(4,2,-1)$ noktaları veriliyor.

i-) A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için m ne olmalıdır ?

ii-) Bulduğunuz m değeri için ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanını bulunuz.

12-) $A\,(3,1,-1)$, $B\,(-2,0,1)$, $C\,(1,2,0)$, $D\,(1,m,0)$ noktaları veriliyor.

i-) A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için m ne olmalıdır ?

ii-) $\overset{\Delta}{ABC}$ üçgenin alanını bulunuz.

13-) $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{w} = 3\vec{j} - \vec{k}$ vektörleri aynı bir düzlemde bulunurlar mı ?

14-) $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ vektörlerinin belirttiği düzleme paralel olup $\vec{w} = 5\vec{i} - 2\vec{j}$ vektörüne dik olan bir birim vektörü bulunuz.

Scanned by CamScanner

15-) xoz düzlemine paralel ve $\vec{u} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ vektörüne dik $\vec{u}$ birim vektörünü bulunuz.

16-) $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$ ve $\vec{u}.\vec{u} = \vec{v}.\vec{v} = \vec{w}.\vec{w} = 1$ olduğuna göre $\vec{u}.\vec{w}$ yı bulunuz.

17-) $A\,(3, 2, 0)$, $B\,(1, -1, 2)$, $C\,(0, -2, 1)$ noktaları veriliyor.

i-) $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ vektörlerine dik olan birim vektörü bulunuz.

ii-) Bu noktalardan geçen düzlemin denklemini bulunuz.

18-) $A\,(1, 2, -1)$, $B\,(0, 1, k)$, $C\,(-1, 2, 1)$, $D\,(2, 1, 3)$ noktaları veriliyor.

i-) A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için k ne olmalıdır ?

ii-) ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanını bulunuz.

19) $|\vec{u}| = 10$, $|\vec{v}| = 2$ ve $\vec{u}.\vec{v} = 12$ olduğuna göre $|\vec{u} \wedge \vec{v}|$ yi hesaplayınız.

20-) $A\,(3, 6, 0)$, $B\,(\lambda, -2, 1)$, $C\,(0, 3, 4)$, $D\,(7, 0, 2)$ noktaları veriliyor. A, B, C, D noktalarının aynı düzlemde olması için λ ne olmalıdır ?

21-) $A\,(0, 3, 5)$, $B\,(1, 2, 8)$, $C\,(4, 5, -2)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

22-) $\vec{u} + \vec{v} - \vec{w} = \vec{k}$, $\vec{w} + \vec{u} - \vec{v} = \vec{j}$, $\vec{v} + \vec{w} - \vec{u} = \vec{i}$ olduğuna göre $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vektörlerinin modüllerini ve aralarındaki açıları bulunuz.

23-) Köşeleri $A\,(2, 0, 1)$, $B\,(-1, k, 0)$, $C\,(-2, -1, 4)$ olan $\overset{\Delta}{ABC}$ üçgeninde C köşesindeki açının 90° olması için k ne olmalıdır ?

24-) Köşegenleri $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ ve $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ olan paralel kenarın bir eşkenar dörtgen olduğunu gösteriniz ve bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Scanned by CamScanner

25-) $M(1,2,0), N(a,2,0), K(-2,0,1), L(3,1,-1)$ noktaları veriliyor.

i-) M , N , K , L noktalarının aynı düzlemde olması için a ne olmalıdır?

ii-) $\overset{\Delta}{KLM}$ üçgeninin alanını bulunuz.

Scanned by CamScanner

5. BÖLÜM

VEKTÖR UZAYLARI

Dördüncü bölümde, düzlemde (R^2) ve üç boyutlu uzayda (R^3) ki vektörler ve bu vektörler arasındaki işlemler verilerek, bunların uygulamaları incelenmiştir. Bu bölümde de daha genel olarak reel vektör uzayları incelenecektir.

Tanım 5.1: Bir V kümesi üzerinde tanımlı $\oplus$ ve $\odot$ işlemlerine göre aşağıdaki özellikler sağlanıyorsa V'ye bir ***reel vektör uzayı*** denir.

1-) Her $u, v \in V$ için $u \oplus v \in V$ (Kapalılık özelliği)

2-) Her $u, v \in V$ için $u \oplus v = v \oplus u$ (Değişme özelliği)

3-) Her $u, v, z \in V$ için $u \oplus (v \oplus z) = (u \oplus v) \oplus z$ (Birleşme özelliği)

4-) Her $u \in V$ için $u \oplus 0 = 0 \oplus u = u$ olacak şekilde V de bir 0 elemanı vardır.(Toplamsal etkisiz eleman)

5-) Her $u \in V$ için $u \oplus (-u) = (-u) \oplus u = 0$ olacak şekilde V de bir $-u$ elemanı vardır.(Toplamsal ters ya da toplamsal invers)

6-) Her $u \in V$ ve her $c \in R$ için $c \odot u \in V$ dir.(Skalerle çarpımın kapalılığı)

7-) Her $u, v \in V$ ve $c \in R$ için $c \odot (u \oplus v) = (c \odot u) \oplus (c \odot v)$ dir.

8-) Her $u \in V$ ve her $c, d \in R$ için $(c+d) \odot u = (c \odot u) \oplus (d \odot u)$ dur.

9-) Her $u \in V$ ve her $c, d \in R$ için $c \odot (d \odot u) = (c.d) \odot u$ dur.

10-) Her $u \in V$ için $1 \odot u = u$ dur.

Vektör uzayı V'nin elemanlarına ***vektör***, R'nin(reel sayıların) elemanlarına ***skaler*** denir. $\oplus$ işlemine ***vektörel toplam***, $\odot$ işlemine de ***skaler çarpım*** adı verilir. Yukarıdaki özellikler vektör uzayı aksiyomları olarak da adlandırılır.

Scanned by CamScanner

Yukarıda 4. şarttaki 0 vektörüne ***sıfır vektör*** denir. Eğer yukarıdaki tanımda reel sayı olan skalerlerin yerine kompleks (karmaşık) sayı alınırsa elde edilecek vektör uzayına ***kompleks (karmaşık) vektör uzayı*** adı verilir. Bu bölümde *reel vektör uzayları* üzerinde durulacaktır.

Teorem 5.2: V vektör uzayındaki elemanların toplamsal invesleri(tersleri) tektir.

İspat: $u \in V$ ve $v, w \in V$ vektörleri u nun toplamsal inversleri olsun. O halde

$$u \oplus v = 0 \text{ ve } u \oplus w = 0 \text{ dır.}$$

$v = w$ olduğunu göstermemiz gerekmektedir. Vektör uzayları tanımının 4., 3. ve 2. aksiyomlarından

$$v = v \oplus 0 = v \oplus (u \oplus w) = (v \oplus u) \oplus w = 0 + w = w \text{ elde edilir.}$$

Örnek 5.3: $V = R$ olsun. Toplama ve skalerle çarpım işlemi

$$x \oplus y = 3x + 3y \text{ ve } k \odot x = kx$$

şeklinde tanımlansın. Toplama işlemine göre değişme özelliğinin olduğunu fakat birleşme özelliğinin olmadığını gösteriniz.

- Reel sayıların toplama işlemine göre değişme özelliği olduğundan $x \oplus y = 3x + 3y = 3y + 3x = y \oplus x$ dir.

Böylece $\oplus$ işlemine göre V değişmelidir.

- Birleşme özelliğinin olmadığını göstermek için
$$(x \oplus y) \oplus z \text{ ve } x \oplus (y \oplus z)$$
işlemlerini karşılaştırmalıyız.

$(x \oplus y) \oplus z = (3x + 3y) \oplus z = 3(3x + 3y) + 3z = 9x + 9y + 3z$ ve

$x \oplus (y \oplus z) = 3x + 3(y \oplus z) = 3x + 3(3y + 3z) = 3x + 9y + 9z$ dir.

Sonuç olarak, iki ifadenin birbirine eşit olmadığı görülür. O halde birleşme özelliği yoktur ve böylece V 'nin bir vektör uzayı olmadığı da söylenebilir.

Scanned by CamScanner

Örnek 5.4: $V = R$ olsun. Toplama ve skalerle çarpım işlemi

$$x \oplus y = x^3 \quad \text{ve} \quad k \odot x = kx$$

şeklinde tanımlansın. V'nin bir vektör uzayı olmadığını gösteriniz.

$x \oplus y = x^3$ ve $y \oplus x = y^3$ olup $x^3 = y^3$ olduğundan toplama işlemine göre değişme özelliği yoktur. Dolayısıyla V bir vektör uzayı değildir.

Örnek 5.5: $V = \{(x, y) \mid x, y \in R\}$, $s = (s_1, s_2)$ ve $t = (t_1, t_2)$ olsun.

$$(s_1, s_2) \oplus (t_1, t_2) = (s_1 + t_1 + 2,\ s_2 + t_2 + 2)$$

ve

$$c \odot (s_1, s_2) = (cs_1 + c - 1,\ cs_2 + c - 2)$$

işlemleri ile tanımlansın. V'nin bir vektör uzayı olduğunu gösteriniz.

- V, toplama ve skalerle çarpma işlemine göre kapalıdır.
- Reel sayıların toplama işlemine göre değişme ve birleşme özelliği olduğundan, burada tanımlan $\oplus$ işlemine göre 2. ve 3. aksiyomlar sağlanır.
- Her $s = (s_1, s_2) \in V$ için bir $e = (t_1, t_2) \in V$ toplamsal etkisiz eleman bulunmaktadır. Şöyle ki,

$$s \oplus e = s \quad \text{veya} \quad (s_1 + t_1 + 2,\ s_2 + t_2 + 2) = (s_1, s_2) \text{ dir.}$$

Eşitlikteki bileşenlerden

$$s_1 + t_1 + 2 = s_1 \quad \text{ve} \quad s_2 + t_2 + 2 = s_2$$

$$t_1 = -2 \quad \text{ve} \quad t_2 = -2 \text{ olur.}$$

Bu da toplamsal etkisiz elemanın $e = 0 = (-2, -2)$ olduğunu gösterir.

- V'deki her bir $s = (s_1, s_2)$ elemanının toplamsal tersinin olduğunu göstermek için $s \oplus t = 0 = (-2, -2)$ olacak şekilde bir $t = (t_1, t_2)$ vektörü olduğunu bulmalıyız.

$$s \oplus t = (s_1 + t_1 + 2,\ s_2 + t_2 + 2) \text{ olduğundan}$$

Scanned by CamScanner

$$s_1 + t_1 + 2 = -2 \quad \text{ve} \quad s_2 + t_2 + 2 = -2 \text{ olur.}$$

Buradan

$$t_1 = -4 - s_1 \quad \text{ve} \quad t_2 = -4 - s_2 \text{ elde edilir.}$$

O halde V'deki herhangi bir $s = (s_1, s_2)$ elemanının inversi $-s = (-s_1 - 4, -s_2 - 4)$ olacaktır.

- Kalan aksiyomların tamamı reel sayıların benzer özellikleriyle gösterilebilir.

Örnek 5.6: $n \times 1$ mertebeli reel elemanlı $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ şeklindeki matrislerin kümesi R^n üzerinde, $\oplus$ işlemini matris toplamı ve Θ işlemini de bir matrisin bir reel sayı ile çarpımı olarak alırsak vektör uzayı aksiyomlarını sağladığını görürüz.

Örnek 5.7: $\oplus$ işlemini matris toplamı ve Θ işlemini de bir matrisin bir reel sayı ile çarpımı olarak alırsak $m \times n$ mertebesindeki tüm reel matrislerin kümesi bir ***vektör uzayı*** olur. Bu vektör uzayı $M_{m \times n}$ ile gösterilir.

Örnek 5.8: n bir pozitif sabit tamsayı olsun. Derecesi n ya da daha küçük bütün polinomlar ve sıfır polinomun oluşturduğu küme P_n ile gösterilsin.

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n \quad \text{ve} \quad q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \ldots + b_n x^n$$

olmak üzere toplama işlemi

$$p(x) \oplus q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \ldots + (a_n + b_n)x^n$$

P_n in bir reel vektör uzayı olduğunu gösteriniz.

Derecesi n ya da daha küçük iki polinomun toplamı ve skalerle çarpımında, toplama ve skalerle çarpma işlemlerine göre V kümesi kapalıdır. Sıfır vektör, sıfır polinomdur ve $p(x)$' in toplamsal tersi

Scanned by CamScanner

$-p(x) = -a_0 - a_1x - a_2x^2 - \ldots - a_nx^n$ ile verilir.

Geriye kalan aksiyomlar reel sayıların özelliklerinin sonucudur. Örneğin,

$$\begin{aligned} p(x) \oplus q(x) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \ldots + (a_n + b_n)x^n \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + (b_2 + a_2)x^2 + \ldots + (b_n + a_n)x^n \\ &= q(x) \oplus p(x) \end{aligned}$$

Örnek 5.9: $[a,b]$ aralığında verilmiş ortak bir bölge üzerinde tanımlanan reel değerli fonksiyonların kümesi V olsun. Her $f, g \in V$ ve $c \in R$ olmak üzere $[a,b]$ aralığındaki toplama ve skalerle çarpma işlemi sırasıyla

$$(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{ve} \quad (c \odot f(x)) = cf(x)$$

şeklinde tanımlansın. V'nin reel vektör uzayı olduğunu gösteriniz.

- $[a,b]$ aralığındaki iki fonksiyonun toplamı da $[a,b]$ aralığında olduğundan, V kümesi *toplama işlemine* göre *kapalı*dır. Benzer olarak V kümesi skalerle *çarpma işlemine* göre de *kapalı*dır.

- $(f \oplus g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g \oplus f)(x)$ olduğundan V'de toplama işlemine göre *değişme özelliği* sağlanır.

- V'de herhangi f, g ve h fonksiyonları için toplama işlemine göre *birleşme özelliği* vardır. Şöyle ki

$$\begin{aligned} (f \oplus (g \oplus h))(x) &= f(x) + (g \oplus h)(x) \\ &= f(x) + g(x) + h(x) \\ &= (f \oplus g)(x) + h(x) \\ &= ((f \oplus g) \oplus h)(x) \text{ dir.} \end{aligned}$$

- V'nin etkisiz elemanı 0 ile göstereceğimiz sıfır sabit fonksiyondur. Yani $[a,b]$ aralığında bütün reel sayılar için 0 olan fonksiyondur. Çünkü

$$(f \oplus 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) \text{ dir.}$$

Scanned by CamScanner

- $c,d \in R$ ve $f \in V$ olsun. Reel sayıların dağılma özelliğinden

$$(c+d) \odot f(x) = (c+d)f(x) = cf(x) + df(x)$$

$$= (c \odot f)(x) \oplus (d \odot f)(x)$$

$$(c+d) \odot f = (c \odot f) \oplus (d \odot f) \quad \text{elde edilir.}$$

Diğer özellikler de benzer şekilde gösterilir.

Örnek 5.10: $z = a+bi$ ve $w = c+di$, C kompleks sayılar kümesinin elemanı ve $\alpha \in R$ olsun. C üzerindeki vektör toplamı

$$x \oplus w = (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i$$

ve skalerle çarpım

$$\lambda \odot z = \lambda(a+bi) = \lambda a + (\lambda b)i$$

şeklinde tanımlansın. C 'nin bir vektör uzayı olduğunu gösteriniz.

C kompleks sayılar kümesinin her bir $z = a+bi$ elemanı z'nin reel ve imajiner kısımlarından oluşan R^2' de bir $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ vektörü şeklinde ifade edilebilir. C 'de toplama ve skalerle çarpma işlemlerinin R^2'de aynı işlemlere karşı geldiklerini gözlemleriz. Bu sebepten C ve R^2 aynı cebirsel yapıya sahiptirler. R^2 bir vektör uzayı olduğundan C 'de bir vektör uzayıdır.

Teorem 5.11: V bir reel vektör uzayı olsun. Aşağıdaki ifadeler sağlanır.
i.) Her $u \in V$ için $0 \odot u = 0$,
ii.) Her $c \in R$ için $c \odot 0 = 0$,
iii.) Eğer $c \odot u = 0$ ise $c = 0$ veya $u = 0$ dır.
iv.) Her $u \in V$ için $(-1) \odot u = -u$ dur.

Tanım5.12: V bir reel vektör uzayı ve W, V 'nin boşdan farklı bir alt kümesi olsun. Eğer W, V 'deki işlemlere göre bir vektör uzayı ise W 'ye V 'nin bir ***alt (vektör) uzayı*** denir.

Scanned by CamScanner

Örnek 5.13: Derecesi n yada daha küçük olan bütün polinomlar ve sıfır polinomun oluşturduğu P_n kümesi bir reel vektör uzayıdır (Örnek 5.8). Buna göre P_n, P_{n+1}'in bir alt uzayıdır.

Teorem 5.14: V bir reel vektör uzayı ve W, V'nin boşdan farklı bir alt kümesi olsun. Bu durumda W'nin, V'nin bir alt uzayı olması için gerek ve yeter koşul aşağıdaki ifadelerin sağlanmasıdır.

i) Her $u, v \in W$ için $u \oplus v \in W$ dir.

ii) Her $u \in W$ ve her $c \in R$ için $c \odot u \in W$ dir.

Örnek 5.15: V derecesi 3 olan bütün polinomların kümesi olsun. V, P_n'in bir alt kümesidir. Ancak $3x^3+5x^2-4x-2$ ve $-3x^3-5x^2+2x-1$ polinomlarının toplamı $-2x-3$ dür ve birinci dereceden bir polinom olduğundan ve V'de olmadığı için V, P_n nin bir alt uzayı değildir.

Örnek 5.15: R^2 nin, $W=\left\{ \begin{bmatrix} x \\ x+1 \end{bmatrix} \;\middle|\; x \in R \right\}$ şeklinde tanımlanan alt kümesinin bir alt uzay olup olmadığını gösteriniz.

W'nin vektörleri $a=\begin{bmatrix} a \\ a+1 \end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix} b \\ b+1 \end{bmatrix}$ vektörlerini düşündüğümüzde

$$a \oplus b=\begin{bmatrix} a \\ a+1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} b \\ b+1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a+b \\ a+b+2 \end{bmatrix}$$ olur.

$a+b+1 \neq a+b+2$ olduğundan $a \oplus b \notin W$ dir. Dolayısıyla W bir vektör uzayı değildir.

Örnek 5.16: 2×2 mertebesinden matrislerin vektör uzayı $M_{2\times 2}$ olsun. İzi 0 olan tüm 2×2 mertebeli matrislerin kümesi W olsun. Yani

$$W=\left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \;\middle|\; x+t=0 \right\}$$ olsun.

Scanned by CamScanner

W'nin $M_{2\times 2}$ nin bir alt uzayı olduğunu gösteriniz.

W'de iki matris $w_1 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix}$ ve $w_2 = \begin{bmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & t_2 \end{bmatrix}$ olmak üzere

$x_1 + t_1 = 0$ ve $x_2 + t_2 = 0$ dır.

$$w_1 \oplus w_2 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 & t_1 + t_2 \end{bmatrix} \text{ olup}$$

$w_1 \oplus w_2$ matrisinin izi ; $(x_1 + x_2) + (t_1 + t_2) = (x_1 + t_1) + (x_2 + t_2) = 0$ dır.
Böylece W, toplama işlemine göre kapalıdır.

c herhangi bir skaler olmak üzere

$$c \,\Theta\, w_1 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} = c \,\Theta \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 & cy_1 \\ cz_1 & ct_1 \end{bmatrix}$$

$c \,\Theta\, w_1$ matrisinin izi $cx_1 + ct_1 = c(x_1 + t_1) = 0$ dır.
W, skalerle çarpma işlemine göre de işlemine göre kapalıdır.

Sonuç olarak; W, $M_{2\times 2}$ nin bir alt uzayıdır.

Not: Bölümün bundan sonraki kısmında işlemlerde kolaylık sağlaması bakımından vektörler arasındaki toplam $u \oplus v$ ve skalerle çarpım $c \,\Theta u$ işlemleri yerine sırasıyla $u + v$ ve cu kullanılacaktır.
Bir önceki teoremde verilen alt uzay olma şartı aşağıdaki teoremle bire indirilebilir.

Teorem 5.17: V bir reel vektör uzayı ve W, V'nin boşdan farklı bir alt kümesi olsun. Bu durumda W'nin, V'nin bir alt uzayı olması için gerek ve yeter koşul her $u, v \in W$ ve her $c, d \in R$ için $cu + dv \in W$ olmasıdır.

Tanım 5.18: V vektör uzayında $v_1, v_2, \ldots, v_m$ m tane vektör ve $c_1, c_2, \ldots, c_m$ m tane skaler olmak üzere bir v vektörü

Scanned by CamScanner

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_mv_m$$

şeklinde ifade edilebilirse v vektörü $v_1, v_2, \ldots, v_m$ vektörlerinin bir ***lineer kombinezonu*** (*birleşimi*) olarak yazılır denir.

Örnek 5.19: R^3 de $v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$ vektörünün $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörlerinin lineer kombinezonu olarak yazılabildiğini gösteriniz.

$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$ vektörü, $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = v$ olacak şekilde c_1, c_2, c_3 reel sayıları bulunabilirse, v_1, v_2, v_3 vektörlerinin lineer kombinezonu olarak yazılabilir.

$$c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} \quad \text{eşitliğinden} \quad \begin{aligned} c_1 + 2c_2 + c_3 &= 5 \\ 2c_1 + 2c_2 + c_3 &= 6 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 &= 9 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bölüm 3 deki çözüm yöntemleri ile sistemi çözersek $c_1 = 1$, $c_2 = 1, c_3 = 2$ bulunur.

Buna göre $v_1 + v_2 + 2v_3 = v$ şeklinde ifade edilir.

Tanım 5.20 : V vektör uzayında $S = \{ v_1, v_2, \ldots, v_m \}$ V'deki vektörlerin kümesi olsun. S'deki vektörlerin tüm lineer kombinezonlarından oluşan

$$\langle S \rangle = \{ c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_mv_m \mid c_1, c_2, \ldots, c_m \in R \}$$

V'nin bir vektör uzayıdır.

Scanned by CamScanner

$\langle S \rangle$ alt uzayına S kümesinin ***gerdiği*** veya ***ürettiği*** alt uzay denir.

Örnek 5.21: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ şeklinde verilen S kümesi göz önüne alınsın. Bu durumda $a,b,c \in R$ olmak üzere $\langle S \rangle$ ikinci mertebeden tüm simetrik matrislerin kümesidir.

$$a\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

Yani $\langle S \rangle$, $a,b,c \in R$ olmak üzere $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ formundaki tüm simetrik matrislerin oluşturduğu $M_{2\times 2}$ kümesidir.

Örnek 5.22 : R^3 vektör uzayının alt kümesi $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ olsun.

$v = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}$ vektörünün $\langle S \rangle$ ye ait olduğunu gösteriniz.

v, $\langle S \rangle$ de ise

$$c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Lineer denklem sistemi çözülürse $c_1 = 3$, $c_2 = 4$, $c_3 = -1$ bulunur.

Scanned by CamScanner

Böylece v vektörü, S' deki vektörlerin bir lineer kombinezonu olup $\langle S \rangle$ dedir.

Örnek 5.23: R^3 vektör uzayının alt kümesi $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix} \right\}$ olsun. $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ vektörünün $\langle S \rangle$ ye ait olup olmadığını araştırınız.

v, $\langle S \rangle$ de ise

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Bu eşitlikten elde edilecek lineer denklem sisteminin çözümünün olmadığı görülür. Dolayısıyla v, $\langle S \rangle$ alt uzayına ait değildir.

Örnek 5.24: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin $M_{2\times2}$ yi germediğini gösteriniz. $\langle S \rangle$ yi ifade ediniz.

$M_{2\times2}$'ün keyfi bir elemanı $v = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ olsun.

c_1, c_2 skaler olmak üzere $c_1 v_1 + c_2 v_2 = v$ şeklinde ifade edilirse,

$c_1 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ den elde edilen

Scanned by CamScanner

$$\left.\begin{aligned} c_2 &= a \\ -c_1 + c_2 &= b \\ c_1 &= c \\ 2c_1 + c_2 &= d \end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemi Bölüm 3 de verilen yöntemlerle

çözülmek istenirse,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ -1 & 1 & b \\ 1 & 0 & c \\ 2 & 1 & d \end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & b+c-a \\ 0 & 0 & d-2c-a \end{bmatrix}$$ elde edilir.

Burada $b+c-a \neq 0$ ve $d-2c-a \neq 0$ olduğu durumda sistemin çözümü yoktur. Dolayısıyla

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = v$$

denklemini gerçekleyen c_1, c_2 reel sayıları bulunmadığından S kümesi $M_{2\times 2}$ yi germez.

Ancak, $b+c-a=0$ ve $d-2c-a=0$ ise sistemin çözümü vardır. Buradan

$c_1 = c$, $c_2 = a$ olup $b = a-c$ ve $d = a+2c$ elde edilir. Böylece,

$$\langle S \rangle = \left\{ \begin{bmatrix} a & a-c \\ c & a+2c \end{bmatrix} \;\middle|\; a, c \in R \right\}$$ olarak bulunur.

Tanım 5.25: V vektör uzayında $v_1, v_2, \ldots, v_m$ m tane vektör ve $c_1, c_2, \ldots, c_m$ m tane skaler için

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \ldots + c_m v_m = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

ifadesi sadece $c_1 = c_2 = c_3 = \ldots = c_m = 0$ için sağlanıyorsa $v_1, v_2, \ldots, v_m$ vektörlerine ve dolayısıyla $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ kümesine ***lineer bağımsızdır***

Scanned by CamScanner

denir. Eğer (1) ifadesi $i=1,\dots,m$ için c_i lerden en az biri sıfırdan farklı iken sağlanıyorsa $v_1, v_2, \dots, v_m$ vektörlerine ve dolayısıyla $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ kümesine ***lineer bağımlıdır*** denir. Sadece 0 vektöründen oluşan küme lineer bağımlıdır. Ayrıca 0 vektörünü içeren her sonlu küme lineer bağımlıdır.

Örnek 5.26: R^3'de $v_1=(1,1,1), v_2=(1,2,1), v_3=(1,0,-2)$ vektörleri lineer bağımsızdır. Gerçekten,

$$c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3=0 \quad \text{için}$$

$$c_1(1,1,1)+c_2(1,2,1)+c_3(1,0,-2)=(0,0,0)$$

yazılır ve buradan,

$$c_1+c_2+c_3=0$$
$$c_1+2c_2=0$$
$$c_1+c_2-2c_3=0$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. i=1,2,3 için c_i lerin bilinmeyen olduğu bu sistemin katsayılar matrisinin determinantı

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&0\\1&1&-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&1\\1&0&0\\1&-1&-2\end{vmatrix}=-(2+1)=-3\neq 0 \text{ dır.}$$

Böylece bu lineer homojen denklem sisteminin sadece sıfır çözümü vardır. Yani $c_1=c_2=c_3=0$ dır. O halde v_1, v_2, v_3 vektörleri lineer bağımsızdırlar.

Örnek 5.27: P_2 uzayında $S=\{x^2+2x+2, -x^2+3x-1, x^2+2x-1\}$ kümesinin lineer bağımsız olup olmadığını araştırınız.

$$c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3=0 \quad \text{için}$$
$$c_1(x^2+2x+2)+c_2(-x^2+3x-1)+c_3(x^2+2x-1)=0$$

Scanned by CamScanner

ve

$$(c_1 - c_2 + c_3)x^2 + (2c_1 + 3c_2 + 2c_3)x + (2c_1 - c_2 - c_3) = 0 \text{ dır.}$$

Bu eşitlikten
$$\left.\begin{aligned} c_1 - c_2 + c_3 &= 0 \\ 2c_1 + 3c_2 + 2c_3 &= 0 \\ 2c_1 - c_2 - c_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \text{ denklem sistemi elde edilir.}$$

Lineer denklem sistemi çözülürse $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olduğu görülür.
O halde verilen vektörler lineer bağımsızdırlar.

Teorem 5.28: V vektör uzayında $v_1, v_2, \ldots, v_m$ lineer bağımlı m tane vektör olsun. Bu vektörlerden bazıları diğer m-1 vektörün bir lineer kombinezonu olarak ifade edilebilir.

Teorem 5.29: V vektör uzayında $v_1, v_2, \ldots, v_m$; m tane lineer bağımsız vektör olsun. Eğer $v_1, v_2, \ldots, v_m, v_{m+1}$ vektörleri lineer bağımlı ise v_{m+1} vektörü $v_1, v_2, \ldots, v_m$ vektörlerinin lineer kombinezonu olarak yazılabilir.

Teorem 5.30: V vektör uzayında $n < m$ olmak üzere $v_1, v_2, \ldots, v_m$ vektörlerinden n tanesi lineer bağımlı ise $v_1, v_2, \ldots, v_m$ vektörleri de lineer bağımlıdır.

Teorem 5. 31: n boyutlu V vektör uzayında m tane vektör

$$v_1 = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n})$$
$$v_2 = (a_{21}, a_{22}, \ldots, a_{2n})$$
$$\vdots$$
$$v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \ldots, a_{mn})$$

olsun. Eğer

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

matrisinin rangı r ise

i-) Verilen m vektörden r tanesi lineer bağımsızdır.
ii-) $r< m$ ise geriye kalan m-r vektörün her biri bu r vektörün lineer kombinezonu şeklinde yazılabilir.
iii-) $n = m$ ise verilen m vektörün lineer bağımsız olması için gerek ve yeter koşul $|A| \neq 0$ dır.
iv-) $r< m$ ise verilen m vektör lineer bağımlıdır. Böylece $n< m$ ise verilen m vektör lineer bağımlı olur.

Aşağıda bu teoremin (*ii*) şıkkını uygularken izlenecek bir yöntemi verelim.
Satırları, n bileşenli m vektörün bileşenleri olan bir matris yazılır. Bu matrisin rangı hesaplanır. Eğer rank r ise $r\times r$ mertebeden determinantı sıfırdan farklı bir alt kare matris mevcuttur, bu kare alt matrisi oluşturan r vektör lineer bağımsızdır. Geriye kalan m-r tane vektör r vektörün bir lineer kombinezonu şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bunu gösterelim. Lineer bağımsız r vektör $v_1, v_2, \ldots, v_r$ olsun. v_{r+1} vektörünü bu r vektör cinsinden yazalım. $v_1, v_2, \ldots, v_r, v_{r+1}$ vektör lineer bağımlı olacaktır. Şu halde, hepsi birden sıfır olmayan $k_1, k_2, \ldots, k_{r+1}$ skaleri için,

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ldots + k_{r+1} v_{r+1} = 0$$

yazılabilir. Burada $k_{r+1} \neq 0$ dır ve $k_1, k_2, \ldots, k_r$ skalerlerinin hepsi birden sıfır olamaz. Böylece,

$$k_{r+1} v_{r+1} = -k_1 v_1 - k_2 v_2 - \ldots - k_r v_r$$

dir. O halde,

$$v_{r+1} = -\frac{k_1}{k_{r+1}} v_1 - \frac{k_2}{k_{r+1}} v_2 - \ldots - \frac{k_r}{k_{r+1}} v_r$$

olur.

Örnek 5.32: R^3 vektör uzayında, $a = (1,0,-3)$, $b = (1,0,0)$, $c = (0,0,1)$, $d = (1,-1,0)$ vektörlerinin lineer bağımlı olduğunu gösteriniz ve bunların

Scanned by CamScanner

arasından maksimum sayıda vektör alarak geriye kalanları bunların lineer kombinezonu olarak yazınız.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -3\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0 & 0 & -3\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -3\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}\sim$$

$H_{12}(-1), H_{42}(-1)$ $\quad H_{12}, H_4(-1)$ $\quad H_{24}$ $\quad H_{43}(3)$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$ elde edilir.

Böylece verilen vektörler lineer bağımlıdır. Burada $r=3$, $m=4$, $r<m$ dir. $r=3$ olduğundan 3 vektör lineer bağımsızdır.

$\begin{vmatrix}1 & 0 & -3\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=0$ dır. Ancak, $\begin{vmatrix}1 & 0 & -3\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=3\neq 0$ dır.

Şu halde a,b,d vektörleri lineer bağımsızdır ve c vektörü bu vektörlere bağlıdır. Şimdi c vektörünü a,b ve d vektörlerinin lineer kombinezonu şeklinde ifade edelim.

$$k_1a+k_2b+k_3d+k_4c=0$$

Buradan

$$\left.\begin{aligned}k_1+k_2+k_3&=0\\ -k_3&=0\\ -3k_1+k_4&=0\end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu denklem sistemi çözülürse, k_4 *keyfi bilinmeyen* seçilerek

Scanned by CamScanner

$k_1 = \frac{1}{3}k_4$, $k_2 = -\frac{1}{3}k_4$, $k_3 = 0$ bulunur.

Bir çözüm için ; $k_4 = 3$ alınarak $k_1 = 1$, $k_2 = -1$, $k_3 = 0$, $k_4 = 3$ elde edilir. Şu halde

$a - b + 3c = 0$ ve böylece

$c = \frac{b-a}{3} = \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}a$ elde edilir.

Örnek 5.33: R^4 vektör uzayında, $a = (2,3,1,-1)$, $b = (2,3,1,-2)$, $c = (4,6,2,-3)$ vektörlerinin lineer bağımlı olduğunu gösteriniz ve bunların arasından maksimum sayıda vektör alarak geriye kalanları bunların lineer kombinezonu olarak yazınız.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 4 & 6 & 2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ bulunur.

$H_{21}(-1), H_{31}(-2)$ $\quad$ $H_{32}(-1), H_{12}(-1)$

Burada r=2, m=3, $r < m$ dir. Şu halde verilen vektörler lineer bağımlıdırlar. r=2 olduğundan 2 vektör lineer bağımsızdır.

$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$ dır. a, b vektörleri lineer bağımsız c vektörü bu vektörlere bağlıdır.

Buradan $k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0$ olsun.

$$\left.\begin{aligned} 2k_1 + 2k_2 + 4k_3 &= 0 \\ 3k_1 + 3k_2 + 6k_3 &= 0 \\ k_1 + k_2 + 2k_3 &= 0 \\ -k_1 - 2k_2 - 3k_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Scanned by CamScanner

Bu denklem sistemi çözülürse $\left.\begin{matrix} k_1 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{matrix}\right\}$ bulunur.

Bir çözüm için, $k_3 = 1$ için, $k_1 = -1$, $k_2 = -1$ olur. Şu halde,

$-a - b + c = 0$ olup $c = a + b$ elde edilir.

Örnek 5.34: R^4 vektör uzayında, $a = (2,1,3,0)$, $b = (0,1,2,4)$, $c = (-1,-2,0,3)$ vektörleri eğer lineer bağımlı ise bunların arasından maksimum sayıda vektör alarak geriye kalanları bunların lineer kombinezonu olarak yazınız.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 18 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \sim$$

$H_{13}(2)$ $\quad$ $H_3(-1), H_{12}(3)$ $\quad$ H_{13}

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 18 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -11 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$H_{12}(-2), H_3(1/9)$ $\quad$ $H_{13}(4), H_{23}(-2)$

bulunur. Burada $r=3$, $m=3$ yani $r=m$ olduğundan verilen tüm vektörler lineer bağımsızdır.

Tanım 5.35 : V bir vektör uzayı T'de V'nin bir alt kümesi olsun. Eğer

i-) T, V'nin bir lineer bağımsız alt kümesi

ii-) $\langle T \rangle = V$

şartları sağlanıyorsa T'ye V'nin bir ***tabanı*** veya ***bazı*** denir.

Örnek 5.36: $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$ kümesi R^n'nin bir tabanıdır.

Scanned by CamScanner

Bu tabana R^n' nin ***standart tabanı*** denir.

Örnek 5.37: $T=\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ kümesi R^3' ün bir tabanıdır.

Örnek 5.38: 2×2 mertebesinden matrislerin vektör uzayı $M_{2\times 2}$'nin izi 0 (sıfıra) a eşit olan matrislerden oluşan, W alt uzayını göz önüne alalım.

$T=\left\{\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & -1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2 & 1\\1 & 2\end{bmatrix}\right\}$ kümesinin W için bir taban

olduğunu gösteriniz.

T'nin W'yi gerdiğini ve lineer bağımsız olduğunu göstermeliyiz. Örnek 5.16 da W 'nin $M_{2\times 2}$'nin bir alt uzayı olduğunu gösterdik. Şimdi $\langle T\rangle = W$ olduğunu gösterelim.

$A=\begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}$ matrisinin ancak ve ancak $a+d=0$ ise izi 0 dır. O halde her

$A\in W$ matrisi $A=\begin{bmatrix}a & b\\c & -a\end{bmatrix}$ formundadır. Buna göre,

$c_1\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & -1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}+c_3\begin{bmatrix}-2 & 1\\1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & b\\c & -a\end{bmatrix}$ olacak şekilde c_1,c_2,c_3

bulmalıyız. Bu eşitlikten

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & -2 & a\\2 & 1 & 1 & b\\0 & 1 & 1 & c\\-1 & 0 & 2 & -a\end{bmatrix}\sim\cdots\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & b-c/2\\0 & 1 & 0 & 5c+2a-b/4\\0 & 0 & 1 & b-2a-c/4\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$c_1 = \frac{b-c}{2}$, $c_2 = \frac{5c+2a-b}{4}$, $c_3 = \frac{b-2a-c}{4}$ bulunur.

Böylece

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} = \frac{b-c}{2}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \frac{5c+2a-b}{4}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{b-2a-c}{4}\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$ olur.

Bu da T'nin W'yi germesi demektir. Şimdi de T'nin lineer bağımsız olduğunu gösterelim. $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = 0$ dan

$$c_1\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$ olur.

$$\left.\begin{aligned} c_1 - 2c_3 &= 0 \\ 2c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0 \\ -c_1 + 2c_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Sistem

çözüldüğünde $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ elde edildiğinden verilen tüm vektörler lineer bağımsızdır. Dolayısıyla T, W için bir tabandır.

Örnek 5.39: $T = \{ x^2+1,\ x+2,\ -x^2+x \}$ nin $V = P_2$ için bir taban olduğunu gösteriniz.

T kümesinin P_2 yi gerdiğini gösterelim. P_2 de keyfi bir polinom ax^2+bx+c olsun.

$$c_1(x^2+1) + c_2(x+2) + c_3(-x^2+x) = ax^2+bx+c$$

eşitliğini sağlayacak şekilde c_1, c_2, c_3 sayılarını bulmak için polinom eşitliğinden yararlanırız.

Scanned by CamScanner

$$(c_1 - c_3)x^2 + (c_2 + c_3)x + (c_1 + 2c_2) = ax^2 + bx + c$$

Buradan $\left.\begin{aligned} c_1 - c_3 &= a \\ c_2 + c_3 &= b \\ c_1 + 2c_2 &= c \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemi elde edilir.

Bu sistem çözülürse,

$c_1 = 2a + 2b - c$, $c_2 = c - a - b$, $c_3 = a + 2b - c$ tek çözümü elde edilir.
Şu halde, $\langle T \rangle = P_2$ dir.

Lineer bağımsızlığı göstermek için

$$c_1(x^2 + 1) + c_2(x + 2) + c_3(-x^2 + x) = 0x^2 + 0x + 0 \text{ dan}$$
$$(c_1 - c_3)x^2 + (c_2 + c_3)x + (c_1 + 2c_2) = 0x^2 + 0x + 0 \text{ elde edilir.}$$

Buradan $\left.\begin{aligned} c_1 - c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + 2c_2 &= 0 \end{aligned}\right\}$ lineer denklem sistemi elde edilir.

Bu sistem çözülürse, $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ bulunur. T kümesi lineer bağımsızdır ve T, P_2 için bir tabandır.

Örnek 5.40: $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin $V = R^3$ vektör uzayı için bir taban olup olmadığını araştırınız.

Lineer bağımsızlığını göstermek için

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0 \quad \text{den}$$

Scanned by CamScanner

$$c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$ yazılır ve buradan

$$\left.\begin{aligned}c_1-c_2&=0\\c_2+c_3&=0\\c_1+c_3&=0\end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

i=1,2,3 için c_i lerin bilinmeyen olduğu bu sistemin katsayılar matrisinin determinantı

$$\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix}=0$$ dır.

Böylece bu lineer homojen denklem sisteminin sıfırdan başka çözümü de vardır. Yani vektörler lineer bağımlıdırlar. Dolayısıyla T, $V=R^3$ vektör uzayı için bir taban oluşturmaz.

Örnek 5.41: V vektör uzayı, $k\neq 0$ bir skaler ve $T=\{v_1,v_2,\dots,v_n\}$, V'nin bir tabanı olsun. Bu durumda $i=1,2,\dots,n$ için $T_i=\{v_1,v_2,\dots,kv_i,\dots,v_n\}$ de V'nin bir tabanıdır.
(Örneğin $T_2=\{v_1,kv_2,\dots,v_n\}$ olur.)

Teorem 5.42: V vektör uzayı, n tane vektörden oluşan bir tabana sahip ise V'nin her tabanında n vektör bulunur.

Tanım 5.43: V vektör uzayı olsun. V'nin herhangi bir tabanındaki vektör sayısına V'nin ***boyutu*** denir ve $boy(V)$ ile gösterilir.

Örnek 5.44 : Daha önce verilen Örnek 5.38 daki vektör uzayının boyutu $boy(W)=3$ dür . Örnek 5.39 daki vektör uzayı için de $boy(V)=3$ dür.

Teorem 5. 45: V, n boyutlu bir vektör uzayı olsun. Aşağıdakiler sağlanır.

Scanned by CamScanner

i.) Eğer $T=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ lineer bağımsız ise $\langle T\rangle = V$ dir ve T, V'nin bir tabanıdır.

ii.) $T=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ ve $\langle T\rangle = V$ ise T, lineer bağımsızdır ve V'nin bir tabanıdır.

Örnek 5.46: R^3'de $a=(-1,1,1)$, $b=(0,2,3)$, $c=(1,-1,0)$ olmak üzere $T=\{a,b,c\}$ kümesi veriliyor. T'nin R^3'ün bir tabanı olduğunu gösteriniz.

$boy(R^3)=3$ ve T'de üç vektör vardır. Teorem 5. 45 a göre T'nin taban olduğunu göstermek için lineer bağımsız olduğunu göstermemiz yeterlidir.

$k_1a+k_2b+k_3c=0$ dan $k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\2\\3\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}=0$ ve

$$\left.\begin{aligned}-k_1+k_3&=0\\k_1+2k_2-k_3&=0\\k_1+3k_2&=0\end{aligned}\right\}$$ lineer homojen sistemi elde edilir. Bu sistemi

çözersek $k_1=k_2=k_3=0$ buluruz. Buradan T lineer bağımsızdır ve R^3'ün bir tabanıdır.

Örnek 5.47: $V=R^3$'de $u_1=(2,0,0)$, $u_2=(4,0,-6)$, $u_3=(0,2,0)$ olmak üzere $T=\{u_1,u_2,u_3\}$ kümesi veriliyor. T'nin R^3'ün bir tabanı olduğunu gösteriniz.

$\langle T\rangle = V$ ise T, V'nin bir tabanı olacağından a, b, c reel sayılar olmak üzere u_1,u_2,u_3 vektörlerinin V'yi gerip germediğini görmek için V'den herhangi bir $u=\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}$ vektörü alınır ve $k_1u_1+k_2u_2+k_3u_3=u$ dan

Scanned by CamScanner

$$\left.\begin{aligned} 2k_1 + 4k_2 &= a \\ 2k_3 &= b \\ -6k_2 &= c \end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemi elde edilir. Bu eşitliği

sağlayan k_1, k_2, k_3 sabitlerini bulmak için denklem sistemi çözülürse

$k_1 = \frac{3a+2c}{2}$, $k_2 = -\frac{c}{6}$, $k_3 = \frac{b}{2}$ bulunur ve u_1, u_2, u_3 vektörleri V'yi gerer. Yani, $\langle T \rangle = V$ dir ve böylece T, V 'nin bir tabanıdır ve $boy(V) = 3$ dür.

Teorem 5. 48: V, n boyutlu bir vektör uzayı ve $T = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, V 'nin bir tabanı olsun. V 'nin her v vektörü

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \ldots + c_n v_n$$

biçiminde tek türlü yazılabilir.

İspat: $\langle T \rangle = V$ olduğundan V 'nin her vektörü $v_1, v_2, \ldots, v_n$ vektörlerinin bir lineer kombinezonu olarak yazılabilir. Şimdi bu yazılışın tek türlü olduğunu görelim.

$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \ldots + c_n v_n$ ve $v = d_1 v_1 + d_2 v_2 + \ldots + d_n v_n$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda

$$(c_1 - d_1)v_1 + (c_2 - d_2)v_2 + \ldots + (c_n - d_n)v_n = 0$$

elde edilir. T, lineer bağımsız olduğundan

$\forall i = 1,2,\ldots,n$ için $c_i - d_i = 0$ ve böylece $c_i = d_i$ elde edilir.

Koordinatlar ve Geçiş Matrisleri:

V, n boyutlu bir vektör uzayının her tabanında n tane vektör olduğunu biliyoruz. Buraya kadar tabandaki vektörlerin sırasına çok önem vermedik. Bu kısımda V 'nin sıralı tabanından söz edeceğiz. Eğer

Scanned by CamScanner

$T_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ V'nin ***sıralı bir tabanı*** ise $T_2 = \{v_2, v_1, \ldots, v_n\}$ V'nin ***farklı sıralı bir tabanı***dır.

Tanım 5.49 : V, n boyutlu bir vektör uzayı ve $T = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, V'nin sıralı bir tabanı olsun. Teorem 5.48 den dolayı $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ler skalerler olmak üzere V'nin her v vektörü tek türlü olarak $v = c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n$

şeklinde ifade edilebilir. v vektörünün T sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T$ şeklinde gösterilir ve

$$[v]_T = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \text{ olarak tanımlanır.}$$

$c_1, c_2, \ldots, c_n$ ye yani $[v]_T$ nin bileşenlerine v vektörünün T tabanına göre koordinatları denir.

Örnek 5.50: $R^3 = V$ vektör uzayının sıralı bir tabanı

$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olmak üzere $T = \{u_1, u_2, u_3\}$ olsun.

Eğer $u = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ ise $[v]_T$ koordinat vektörünü hesaplayalım.

V'nin u vektörü $k_1u_1 + k_2u_2 + k_3u_3 = u$ şeklinde ifade edilir. u vektörünün T sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T$ yi bulmak için k_1, k_2, k_3 sabitlerini bulmamız lazım.

Scanned by CamScanner

$$k_1\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\-1\\2\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}-5\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4\\4\\2\end{bmatrix}$$ den

$$\left.\begin{aligned}k_1-5k_3&=-4\\2k_1-k_2+k_3&=4\\4k_1+2k_2&=2\end{aligned}\right\}$$ lineer denklem sistemi elde edilir.

Bu lineer denklem sistemi çözülürse $k_1=1,\ k_2=-1,\ k_3=1$ bulunur. Buradan

$$[v]_T=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$$ elde edilir.

Tanım 5.51: V, n boyutlu bir vektör uzayı, $S=\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ ve $T=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ V'nin sıralı iki tabanı olsunlar.

$\forall i=1,2,\ldots,n$ için $[v_i]_S=\begin{bmatrix}a_{1i}\\a_{2i}\\\vdots\\a_{ni}\end{bmatrix}$ olmak üzere $\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$

matrisine T tabanından S tabanına ***geçiş matrisi*** denir ve $[M]_T^S$ ile gösterilir.

S tabanından T tabanına geçiş matrisi de benzer şekilde tanımlanır.

Örnek 5.52 : R^3 vektör uzayında $B_1=\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ sıralı tabanı ve

$B_2=\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ farklı sıralı tabanı verilsin.

Scanned by CamScanner

a-) B_1 sıralı tabanından B_2 farklı sıralı tabanına geçiş matrisini bulunuz.

b-) $v=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ vektörünün B_2 sıralı tabanına göre koordinat vektörünü bulunuz.

a-)I.Yöntem: $[M]_{B_1}^{B_2}$ geçiş matrisini bulmak için B_1 deki vektörler s_1,s_2,s_3 ve B_2 deki vektörler t_1,t_2,t_3 ve geçiş matrisinin sütun vektörü $[s_1]_{B_2},[s_2]_{B_2},[s_3]_{B_2}$ ile gösterilsin.

$$\left.\begin{aligned}a_1t_1+a_2t_2+a_3t_3&=s_1\\b_1t_1+b_2t_2+b_3t_3&=s_2\\c_1t_1+c_2t_2+c_3t_3&=s_3\end{aligned}\right\}$$ denklemlerini sağlayan $a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3,c_1,c_2,c_3$ katsayıları belirlemek için

$$a_1\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+a_2\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+a_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$ denkleminden $a_1=0,\ a_2=1,\ a_3=0$ bulunarak

$$[s_1]_{B_2}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},$$

$$b_1\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+b_2\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+b_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$$ denkleminden $b_1=1,b_2=0,\ b_3=0$ bulunarak

Scanned by CamScanner

$$[s_2]_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$c_1\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ denkleminden $c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 1$ bulunarak

$[s_3]_{B_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ elde edilir.

Şu halde $[M]_{B_1}^{B_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ olur.

II. Yöntem:

$a_1t_1 + a_2t_2 + a_3t_3 = s_1$, $b_1t_1 + b_2t_2 + b_3t_3 = s_2$, $c_1t_1 + c_2t_2 + c_3t_3 = s_3$

Denklemleri her biri üç bilinmeyenli, üç denklemden oluşan iki lineer denklem sistemini verir. Buradan

$$[t_1 \quad t_2 \quad t_3 \;\vdots\; s_1 \quad s_2 \quad s_3]$$

matrisine elemanter satır dönüşümleri uygulanarak satırca indirgenmiş eşolon formu elde edilir.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Böylece, B_1 tabanından B_2 tabanına geçiş matrisi :

$[M]_{B_1}^{B_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ dır.

Scanned by CamScanner

b-) $v=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ vektörünü B_2 tabanına göre ifade edecek olursak,

$$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$ ifadesi elde edilir.

Buradan $[v]_{B_2}=\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}$ olarak bulunur. (1)

Teorem 5.53 : V, n boyutlu bir vektör uzayı S ve T de V'nin sıralı iki tabanı olsunlar. Bir $v\in V$ vektörü için $[v]_S=[M]_T^S\,[v]_T$ dir.

Örnek 5.54 : : Örnek 5.52 için $[v]_{B_2}=[M]_{B_1}^{B_2}\,[v]_{B_1}$ olduğunu gösteriniz.

$[v]_{B_1}$ matrisini hesaplayalım;

$v=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ vektörünü B_1 tabanına göre ifade edecek olursak,

$$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

olacağından B_1 tabanına göre koordinat vektörü $[v]_{B_1}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ dir.

Scanned by CamScanner

$$[v]_{B_2} = [M]_{B_1}^{B_2}\,[v]_{B_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (2) \quad \text{olur.}$$

Not: (1) ve (2) sonuçlarının aynı olduğu görülmektedir.

Teorem 5.55: V, n boyutlu bir vektör uzayı S ve T de V'nin sıralı iki tabanı olsunlar. T 'den S 'ye geçiş matrisi $[M]_T^S$ nin tersi (inversi) mevcuttur ve $\left([M]_T^S\right)^{-1} = [M]_S^T$ dir.

Örnek 5.56: Örnek 5.52 için $\left([M]_{B_1}^{B_2}\right)^{-1} = [M]_{B_2}^{B_1}$ olduğunu gösteriniz.

$[M]_{B_2}^{B_1}$ matrisini hesaplamak için

$$a_1s_1 + a_2s_2 + a_3s_3 = t_1\,,\quad b_1s_1 + b_2s_2 + b_3s_3 = t_2\,,\quad c_1s_1 + c_2s_2 + c_3s_3 = t_3$$

vektör denklemlerinin sisteminden elde edilecek

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} s_1 & s_2 & s_3 & t_1 & t_2 & t_3 \end{array}\right]$$

matrisine elemanter satır dönüşümleri uygulanarak satırca indirgenmiş eşolon formu

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

elde edilir. Şu halde, B_2 tabanından B_1 tabanına geçiş matrisi :

$$[M]_{B_2}^{B_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{dir.}$$

$[M]_{B_2}^{B_1}\,[M]_{B_1}^{B_2} = I_3$ olduğu görülür. Dolayısıyla $\left([M]_{B_1}^{B_2}\right)^{-1} = [M]_{B_2}^{B_1}$ dir.

Scanned by CamScanner

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1-) u, V reel vektör uzayında bir vektör olmak üzere $0u = 0$ $(0 \odot u = 0)$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Vektör uzayı tanımının 8. aksiyomuna göre

$$0u = (0+0)u = (0u) + (0u) \text{ olur.}$$

Eşitliğin her iki tarafına $-(0u)$ ilave edersek 4. ve 5. aksiyomları kullanarak $0u = 0$ eşitliğini elde ederiz.

2-) c bir reel sayı olmak üzere V reel vektör uzayında $c0 = 0$ $(c \odot 0 = 0)$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Vektör uzayı tanımındaki 4. aksiyomdan, $0+0=0$ dır.

7. aksiyomdan,

$$c0 = c(0+0) = (c0) + (c0) \text{ olur.}$$

Eşitliğin her iki tarafına $-(c0)$ ilave edersek 4. ve 5. aksiyomları kullanarak $c0 = 0$ eşitliğini elde ederiz.

3-) u, V reel vektör uzayında bir vektör olmak üzere $(-1)u = -u$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Vektör uzayı tanımındaki 10. ve 8. aksiyomlara göre

$$u + (-1)u = (1u) + [(-1)u]$$

$$= (1-1)u$$

$$= 0u = 0 \text{ dır.}$$

Scanned by CamScanner

$(-1)u$, u' nun toplamsal inversidir. Tanımdan u' nun toplamsal inversi $-u$ dur. Teorem 5.2 den dolayı toplamsal invers tekdir. O halde $(-1)u = -u$ olur.

4-) $V = R^3$ olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-a'+1 \\ b-b'+1 \\ c-c'+1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad k \odot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka \\ kb \\ kc \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlansın. V 'nin vektör uzayı olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm:

V 'nin vektör uzayı olması için toplama işlemine göre değişme özelliğine sahip olması lazım.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-a'+1 \\ b-b'+1 \\ c-c'+1 \end{bmatrix} \text{ iken } \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'-a+1 \\ b'-b+1 \\ c'-c+1 \end{bmatrix} \text{ dur.}$$

Toplama işlemine göre değişme özelliği yoktur dolayısıyla V vektör uzayı değildir.

5-) İkinci mertebeden tüm ters simetrik matrislerin kümesi W olsun. W'nin tüm 2×2 matrislerin vektör uzayı olan $M_{2\times 2}$ 'nin alt uzayı olup olmadığını araştırınız.

Çözüm:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -x \\ x & 0 \end{bmatrix} \;\middle|\; x \in R \right\} \text{ dir.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} \; W\text{' de iki matris ve } k \text{ 'da bir skaler olsun.}$$

Scanned by CamScanner

$$A+B=\begin{bmatrix}0 & -a\\ a & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -b\\ b & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -(a+b)\\ a+b & 0\end{bmatrix} \text{ ve } cA=\begin{bmatrix}0 & -ca\\ ca & 0\end{bmatrix}$$

olur. Böylece $A+B, cA \in W$ olduğundan W, $M_{2\times 2}$'nin alt uzayıdır.

6-) W, bütün simetrik matrislerden oluşan $M_{n\times n}=V$ nin alt kümesi olmak üzere V'deki toplama ve skalerle çarpma işlemleri standart işlemler olsun. W'nin V'nin bir alt uzayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

A simetrik matris ise $A^T=A$ dır. A ve B, W da iki matris ve k da reel sayı olmak üzere

$$(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$$
$$(cA)^T=cA^T=cA \text{ dır.}$$

W, toplama ve skalerle çarpma işlemine göre kapalıdır ve Teorem 5.14 den dolayı V nin bir alt uzaydır.

7-) $W=\left\{\begin{bmatrix}2a\\ 0\\ -3a\end{bmatrix} \;\middle|\; a\in R\right\}$ ile tanımlanan W kümesi R^3'ün bir alt kümesi olsun. W'nin bir alt uzay olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$s,t \in R$ olmak üzere $u=\begin{bmatrix}2s\\ 0\\ -3s\end{bmatrix}$ ve $v=\begin{bmatrix}2t\\ 0\\ -3t\end{bmatrix}$, W de iki vektör ve k, l de reel sayı olsunlar. Teorem 5.17 e göre $ku+lv \in W$ olduğu gösterilirse W bir alt uzaydır.

$$ku+lv=k\begin{bmatrix}2s\\ 0\\ -3s\end{bmatrix}+l\begin{bmatrix}2t\\ 0\\ -3t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2(ks+lt)\\ 0\\ -3(ks+lt)\end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Bu vektör W dedir ve W bir alt uzaydır.

Scanned by CamScanner

8-) R^3 vektör uzayının alt kümesi

$S=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}\right\}$ olsun. $v=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$ vektörünün $\langle S\rangle$ ye ait olduğunu gösteriniz.

Çözüm: v, $\langle S\rangle$ de ise

$$c_1\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}+c_3\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Lineer denklem sistemi çözülürse $c_1=\frac{4}{3}$, $c_2=1$, $c_3=-\frac{2}{3}$ bulunur. v, S' deki vektörlerin bir lineer kombinezonudur ve $\langle S\rangle$ dedir.

9-) $\langle S\rangle=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\-1\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\5\\1\end{bmatrix}\right\}=R^3$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

R^3'ün keyfi bir elemanı $v=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ olsun. c_1,c_2,c_3 skaler olmak üzere

$c_1\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}0\\-1\\-1\end{bmatrix}+c_3\begin{bmatrix}2\\5\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ oluyorsa, v vektörü $\langle S\rangle$ dedir denir.

Lineer denklem sistemi çözülürse,

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & x \\ 1 & -1 & 5 & y \\ 2 & -1 & 1 & z \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2x-y+z}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-z-y+3x}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-z+y+x}{6} \end{bmatrix}$$ bulunur.

Buradan $c_1 = \frac{2x-y+z}{3}$, $c_2 = \frac{-z-y+3x}{2}$, $c_3 = \frac{-z+y+x}{6}$ elde edilir. x, y, z nin bütün değerleri için bu sistemin bir çözümü vardır. R^3 deki her vektör verilen üç vektörün bir lineer kombinezonu olarak yazılır. O halde $\langle S \rangle = R^3$ olur.

10-) $\langle S \rangle = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \neq R^3$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: R^3'ün keyfi bir elemanı $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ olsun.

c_1, c_2, c_3 skaler olmak üzere

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$ den lineer denklem sistemi çözülürse

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & x-y \\ 0 & 0 & 0 & z+y-3x \end{bmatrix}$$ elde edilir. Buradan $z+y-3x=0$ ise sistemin çözümü var aksi halde çözüm olamayacağından $\langle S \rangle \neq R^3$ olarak bulunur.

Scanned by CamScanner

11-) $S=\{x^2-4,\ 2-x,\ x^2+x+2\}$ polinomlar kümesinin P_2 vektör uzayını gerdiğini gösteriniz.

Çözüm:

P_2 de keyfi bir vektör ax^2+bx+c şeklinde yazılır. $\langle S\rangle = P_2$ olduğunu bulmak için

$$c_1(x^2-4)+c_2(2-x)+c_3(x^2+x+2)=ax^2+bx+c$$

eşitliğini sağlayan c_1, c_2, c_3 skalerlerinin bulunabileceğini göstermeliyiz. Denklemi düzenlersek

$$(c_1+c_3)x^2+(-c_2+c_3)x+(-4c_1+2c_2+2c_3)=ax^2+bx+c \text{ olur.}$$

Polinom eşitliğinden

$$\left.\begin{aligned} c_1+c_3&=a\\ -c_2+c_3&=b\\ -4c_1+2c_2+2c_3&=c \end{aligned}\right\} \text{ lineer denklem sistemi elde edilir.}$$

Denklem sistemini çözersek,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & a\\ 0 & -1 & 1 & b\\ -4 & 2 & 2 & c \end{bmatrix} \sim \ldots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4a-c-2b}{8}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{c+4a-6b}{8}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{c+4a+2b}{8} \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Bütün a, b, c ler için

$$c_1=\frac{4a-c-2b}{8},\quad c_2=\frac{4a+c-6b}{8},\quad c_1=\frac{4a+c+2b}{8} \text{ tek çözümdür.}$$

...den $\langle S\rangle = P_2$ olur.

Scanned by CamScanner

12-) R^3 vektör uzayında, $u=(u_1,u_2,u_3)$, $v=(v_1,v_2,v_3)$, $w=(w_1,w_2,w_3)$ vektörlerinin lineer bağımsız olması için gerek ve yeter şartın

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm: u,v,w vektörler ve k_1,k_2,k_3 için

$$k_1u+k_2v+k_3w=0 \quad \text{olsun.}$$

Buradan

$$\left.\begin{aligned} u_1k_1+v_1k_2+w_1k_3&=0\\ u_2k_1+v_2k_2+w_2k_3&=0\\ u_3k_1+v_3k_2+w_3k_3&=0 \end{aligned}\right\}$$

homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin sadece sıfır çözümünün olması yani verilen üç vektörün lineer bağımsız olması için gerek ve yeter şart bu sistemin katsayılar matrisinin determinantının

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{olmasıdır.}$$

13-) R^3 vektör uzayında, $a=(1,2,4)$, $b=(0,-1,2)$, $c=(-5,1,0)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadıklarını araştırınız.

Çözüm: I.Yol: Bu üç vektörü satır kabul eden matrisin rangına bakalım.

Scanned by CamScanner

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 2\\ -5 & 1 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 11 & 20\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 8\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 42\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 8\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{31}(5)$ $H_{12}(2), H_{32}(11)$ $H_3(1/42), H_2(-1)$ $H_{13}(-8), H_{23}(2)$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ olup $r_A = r = 3$ olur.

II. Yol: Bir önceki örnekteki gibi $|A| \neq 0$ olduğu görülerek $r_A = 3$ bulunur.

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 2\\ -5 & 1 & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 11 & 20\end{vmatrix}=-20-22=-42\neq 0$$

Şu halde r=3, m=3 olduğundan Teorem5.6 dan dolayı 3 vektör lineer bağımsızdır.

14-) R^3 vektör uzayında $a=(3,-1,7)$, $b=(0,2,4)$, $c=(1,0,3)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 7\\ 0 & 2 & 4\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0 & -1 & -2\\ 0 & 2 & 4\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & -1 & -2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$H_{13}(-3)$ $H_{13}, H_2(1/2)$ $H_{32}(1)$

r=2, m=3 olduğundan 2 vektör lineer bağımsız, $m-r=1$ vektör diğerlerine bağımlıdır.

Scanned by CamScanner

$\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$ a ve b vektörleri lineer bağımsız , c vektörü bu vektörlere bağımlıdır.

$k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0$ olsun.

$$k_1(3,-1,7) + k_2(0,2,4) + k_3(1,0,3) = (0,0,0)$$

$$\left.\begin{aligned} 3k_1 + 0k_2 + k_3 &= 0 \\ -1k_1 + 2k_2 + 0k_3 &= 0 \\ 7k_1 + 4k_2 + 3k_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu denklem sistemini çözelim,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 7 & 4 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 6 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 18 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 6 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$H_{12}(3), H_{32}(7)$ $H_{31}(-3), H_2(-1)$ H_{12} $H_2(1/6)$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{12}(2)$

Burada $r = 2$, $n = 3$, $n - r = 1$ elde edilir. Buna göre

$$\left.\begin{aligned} k_1 + \frac{1}{3}k_3 &= 0 \\ k_2 + \frac{1}{6}k_3 &= 0 \end{aligned}\right\} k_3 = 6$$ *(keyfi bilinmeyen olmak üzere)* $k_2 = -1$, $k_1 = -2$ olur.

$-2a - b + 6c = 0$ ifadesi bulunur.

Scanned by CamScanner

15-) R^3 vektör uzayında $a=(1,2,-4)$, $b=(3,0,-8)$, $c=(-1,1,2)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1&2&-4\\3&0&-8\\-1&1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-4\\0&-6&4\\0&3&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-4\\0&0&0\\0&3&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-4\\0&3&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$H_{21}(-3), H_{31}(1)$ $\quad H_{23}(2)$ $\quad H_{23}$

$r=2$, $m=3$ olduğundan 2 vektör lineer bağımsız, $m-r=1$ vektör diğerlerine bağımlıdır.

$\begin{vmatrix}1&2\\3&0\end{vmatrix}=-6\neq 0$ a ve b vektörleri lineer bağımsız , c vektörü bu vektörlere bağımlıdır.

$$k_1a+k_2b+k_3c=0 \quad \text{olsun.}$$

$$k_1(1,2,-4)+k_2(3,0,-8)+k_3(-1,1,2)=(0,0,0)$$

$$\left.\begin{aligned}k_1+3k_2-1k_3&=0\\2k_1+0k_2+1k_3&=0\\-4k_1-8k_2+2k_3&=0\end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu denklem sistemini çözelim,

$$A=\begin{bmatrix}1&3&-1\\2&0&1\\-4&-8&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-1\\0&-6&3\\0&4&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-1\\0&1&-1/2\\0&4&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1/2\\0&1&-1/2\\0&0&0\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-2), H_{31}(4)$ $\quad H_2(-1/6)$ $\quad H_{12}(-3), H_{32}(-4)$

Burada $r=2$, $n=3$, $n-r=1$ elde edilir. Buna göre

Scanned by CamScanner

$$\left.\begin{aligned} k_1+\frac{1}{2}k_3=0 \\ k_2-\frac{1}{2}k_3=0 \end{aligned}\right\} k_3=2 \ \text{(keyfi bilinmeyen olmak üzere)} \ k_1=-1,\ k_2=1 \ \text{olur.}$$

$-a+b+2c=0$ ifadesi bulunur.

16-) R^3 vektör uzayında $a=(1,1,1),\ b=(2,1,3),\ c=(3,1,2),d=(4,3,2)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&1&3\\3&1&2\\4&3&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1\\0&-1&1\\0&-2&-1\\0&-1&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&-2&-1\\0&-1&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&-3\\0&0&-3\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$ $r=3, m=4$ olduğundan 3 vektör lineer bağımsız,

$m-r=1$ vektör diğerlerine bağımlıdır.

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1&3\\3&1&2\end{vmatrix}=3\neq 0$$ a , b ve c vektörleri lineer bağımsız , d vektörü bu vektörlere bağımlıdır.

$$k_1a+k_2b+k_3c+k_4d=0 \quad \text{olsun.}$$

$$k_1(1,1,1)+k_2(2,1,3)+k_3(3,1,2)+k_4(4,3,2)=(0,0,0)$$

Scanned by CamScanner

$$\left.\begin{array}{l} k_1+2k_2+3k_3+4k_4=0 \\ 1k_1+1k_2+1k_3+3k_4=0 \\ 1k_1+3k_2+2k_3+2k_4=0 \end{array}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu denklem sistemini çözelim,

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \sim$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-1)$ $\quad$ $H_2(-1)$ $\quad$ $H_{12}(-2), H_{32}(-1)$ $\quad$ $H_3(-1/3)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$ $r=3$, $n=4$, $n-r=1$dir. Buna göre

$H_{13}(1), H_{23}(-2)$

$$\left.\begin{array}{l} k_1+3k_4=0 \\ k_2-k_4=0 \\ k_3+k_4=0 \end{array}\right\} k_4=1$$ *(keyfi bilinmeyen olmak üzere)* $k_1=-3,\ k_2=1, k_3=-1$

$$-3a+b-c+d=0$$ ifadesi bulunur.

17-) R^4 uzayında a,b,c vektörleri lineer bağımsız ise $\{2a-b,\ b+3c, a+b-2c\}$ kümesinin lineer bağımsız olup olmadığını araştırınız.

Çözüm:

$\lambda_1(2a-b)+\lambda_2(b+3c)+\lambda_3(a+b-2c)=0$ iken $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$ olup olmadığı araştırılmalıdır.

$$\lambda_1(2a-b)+\lambda_2(b+3c)+\lambda_3(a+b-2c)=0 \Rightarrow$$

$$(2\lambda_1+\lambda_3)a+(-\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)b+(3\lambda_2-2\lambda_3)c=0$$

olup $a,\ b,\ c$ vektörleri lineer bağımsız olduğundan

Scanned by CamScanner

$$2\lambda_1 + \lambda_3 = 0$$
$$-\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \quad \text{olmalıdır.}$$
$$3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

Homojen denklem sistemini çözersek $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ olduğunu görürüz.

18-) Kartezyen baz vektörleri i, j, k nın lineer bağımsız olduklarını gösteriniz.

Çözüm: $i = (1,0,0)$, $j = (0,1,0)$, $k = (0,0,1)$ olup

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin rangı $r = 3$, $m=3$ dür. Böylece i, j, k vektörleri lineer bağımsızdırlar.

19-) R^3 vektör uzayında $a = (1,1,0)$, $b = (2,0,1)$, $c = (1,k,2)$ vektörleri veriliyor.

i-) Vektörlerin lineer bağimlı olması için k ne olmalıdır?

ii-) i şıkkında bulduğunuz k değerine göre vektörler arasındaki bağıntıyı yazınız.

Çözüm: **i-)** Vektörlerin lineer bağımlı olmaları için $r < m = 3$ olmalıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & k & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & k-1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & k-1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & k+3/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & k+3 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-2), H_{31}(-1)$ $\quad H_2(-1/2)$ $\quad H_{32}(-k+1)$ $\quad H_3(2)$

$r = 2$ olması için $k + 3 = 0$ olmalıdır. Şu halde $k = -3$ için vektörler lineer bağımlıdır.

Scanned by CamScanner

ii-) $k_1a+k_2b+k_3c=0$ olsun. $k_1(1,1,0)+k_2(2,0,1)+k_3(1,-3,2)=(0,0,0)$

$$\left.\begin{aligned} k_1+2k_2+k_3&=0\\ k_1-3k_3&=0\\ k_2+2k_3&=0 \end{aligned}\right\}$$ lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu denklem sistemini çözelim,

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\1&0&-3\\0&1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-2&-4\\0&1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&2\\0&1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$H_{12}(-1)$ $H_2(-1/2)$ $H_{12}(-2), H_{32}(-1)$

Burada $r=2, n=3$, $n-r=1$ elde edilir. Buna göre

$$\left.\begin{aligned} k_1-3k_3&=0\\ k_2+2k_3&=0 \end{aligned}\right\} k_3=1 \text{ (}\textit{keyfi bilinmeyen olmak üzere}\text{) } k_1=3,\ k_2=-2$$

olur.

$$3a-2b+c=0$$ ifadesi bulunur.

20-) R^3 uzayında $S=\left\{\begin{bmatrix}a^2\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\a\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ kümesinin lineer bağımsız olmasını sağlayan a değerlerini bulunuz.

Çözüm: I. Yol: Bu üç vektörü satır kabul eden matrisin rangına bakalım.

$$A=\begin{bmatrix}a^2&0&1\\0&a&2\\1&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1\\0&a&2\\a^2&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1\\0&a&2\\0&0&1-a^2\end{bmatrix}$$

H_{31} $H_{31}(-a^2)$

Scanned by CamScanner

olup $r_A = r = 3$ olduğunda vektörler lineer bağımsız olacağından $a \neq 0, \pm 1$ olmalıdır.

II. Yol: r=3, m=3 olduğundan Teorem5.31 den dolayı $|A| \neq 0$ ise bu üç vektör lineer bağımsızdır.

$$A = \begin{vmatrix} a^2 & 0 & 1 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1-a^2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a(1-a^2) \neq 0 \quad \text{olmalıdır.}$$

Buradan $a \neq 0, \pm 1$ olduğu görülür.

21-) ***i.*** A n-inci mertebeden bir matris olsun. B simetrik ve C de ters simetrik bir matris olmak üzere; $A=B+C$ biçiminde yazılabileceğini gösteriniz.

ii. $\{v_1, v_2, v_3\}$kümesi R^3 uzayında lineer bağımsız bir küme ve A tersi mevcut bir matris olsun. $\{Av_1, Av_2, Av_3\}$ kümesinin de lineer bağımsız olacağını gösteriniz.

Çözüm:

i. $B = B^T$, $C = -C^T$ dir. $A = B + C \Rightarrow A^T = B^T + C^T = B - C$ olacağından,

$A + A^T = 2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}\left(A + A^T\right)$ ve

$A - A^T = 2C \Rightarrow C = \frac{1}{2}\left(A - A^T\right)$ bulunur.

Buradan B nin simetrik ve C nin de ters simetrik bir matris olduğu ve $A=B+C$ eşitliğini sağladığı açıktır.

ii. c_1, c_2, c_3 skalerler olmak üzere $c_1(Av_1) + c_2(Av_2) + c_3(Av_3) = 0$ olsun.

$$A(c_1v_1) + A(c_2v_2) + A(c_3v_3) = A(c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3) = 0$$

yazılabilir. Son eşitliğin her iki tarafı A^{-1} ile çarpılırsa;

Scanned by CamScanner

$c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3=0$ ve $\{v_1,v_2,v_3\}$ lineer bağımsız oluşundan da

$c_1=c_2=c_3=0$ elde edilir.

22-) R^3 vektör uzayında $u=(1,-1,2)$, $v=(2,-8,1)$, $s=(0,2,1)$, $t=(1,1,3)$ olduğuna göre bu vektörler arasındaki bir bağıntıyı yazınız. Bu vektörlerden maksimum sayıda lineer bağımsız vektör seçerek diğer vektörleri bunların lineer kombinezonu olarak ifade ediniz.

Çözüm:

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&-8&1\\0&2&1\\1&1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&-6&-3\\0&2&1\\0&2&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&5/2\\0&0&0\\0&2&1\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&5/2\\0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(-2), H_{41}(-1)$ $\quad H_{23}(3), H_{43}(-1)$ $\quad H_{23}$ $\quad H_2(1/2)$

$H_{13}(1/2)$

$$\begin{bmatrix}1&0&5/2\\0&1&1/2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Burada $r=2$ ve m=4 dür. $m-r=2$ olduğundan 2 vektör lineer bağımsız ve diğer 2 vektör bu vektörler cinsinden ifade edilebilirler.

$\begin{vmatrix}1&-1\\2&-8\end{vmatrix}=-8+2=-6\neq 0$ olduğundan u,v vektörleri lineer bağımsız,

s ve t vektörleri u ve v vektörlerinin lineer kombinezonu olarak yazılabilir.

$k_1u+k_2v+k_3s+k_4t=0$ olsun.

$$k_1(1,-1,2)+k_2(2,-8,1)+k_3(0,2,1)+k_4(1,1,3)=(0,0,0)$$

Scanned by CamScanner

$$\left.\begin{aligned} k_1+2k_2+0k_3+1k_4&=0\\ -1k_1-8k_2+2k_3+1k_4&=0\\ 2k_1+1k_2+1k_3+3k_4&=0 \end{aligned}\right\}\ (1)$$

lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sistemini çözülürse,

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0&1\\-1&-8&2&1\\2&1&1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&-6&2&2\\0&-3&1&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&0&0&0\\0&-3&1&1\end{bmatrix}\sim$$

$H_{21}(1), H_{31}(-2)$ $\qquad$ $H_{23}(-2)$ $\qquad$ H_{23}

$$\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&-3&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&\frac{2}{3}&\frac{5}{3}\\0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$H_2(-\frac{1}{3})$ $\qquad$ $H_{12}(-2)$

elde edilir. $r=2,\ n=4,\ n-r=2$ keyfi bilinmeyen vardır. Şu halde

$$\left.\begin{aligned} k_1+\frac{2}{3}k_3+\frac{5}{3}k_4&=0\\ k_2-\frac{1}{3}k_3-\frac{1}{3}k_4&=0 \end{aligned}\right\}\ (2)$$ lineer denklem sistemi elde edilir.

k_3, k_4 keyfi bilinmeyenleri için $k_3=3$, $k_4=3$ alarak $k_1=-7,\ k_2=2$ bulunur.
Buradan,

$$-7u+2v+3s+3t=0 \qquad \text{yazılır.}$$

s vektörünü u ve v vektörlerinin bir lineer kombinezonu olarak ifade etmek için (1) ve (2) deki sistemlerde $k_4=0$ alınarak $k_3=3$ için $k_1=-2$, $k_2=1$ bulunur. Böylece

Scanned by CamScanner

$$-2u+v+3s=0 \Rightarrow s=\frac{2}{3}u-\frac{1}{3}v$$

bağıntısı elde edilir.

Benzer şekilde t vektörü de u ve v vektörleri cinsinden ifade edilebilir.

23-) R^3 vektör uzayında $u=(a,2,-4), v=(a+2,\ 0,-8),\ w=(-1,\ 1,a-1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olması için a ne olmalıdır?

Çözüm:

I. Yol: Çözümlü Örnek 1 kullanılırsa bu üç vektörün lineer bağımsız olması için

$$|A|=\begin{vmatrix} a & 2 & -4 \\ a+2 & 0 & -8 \\ -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+2 & 0 & -2a-2 \\ a+2 & 0 & -8 \\ -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a+2 & -2a-2 \\ a+2 & -8 \end{vmatrix}$$

$$=-(a+2)\begin{vmatrix} 1 & -2(a+1) \\ 1 & -8 \end{vmatrix}$$

$$=-(a+2)\left[-8+2(a+1)\right]=-(a+2)2(a-3)\neq 0$$

olmalıdır. Buradan $a\neq -2,\ a\neq 3$ olduğu görülür.

II. Yol: Bu üç vektörü satır kabul eden matrisin rangına bakalım. Rank 3 olduğunda vektörlerin lineer bağımsız olduğu düşünülerek a sayısı belirlenir.

$$A=\begin{bmatrix} a & 2 & -4 \\ a+2 & 0 & -8 \\ -1 & 1 & a-1 \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} -1 & 1 & a-1 \\ a+2 & 0 & -8 \\ a & 2 & -4 \end{bmatrix}\sim$$

H_{13} $\qquad$ $H_{21}(a+2), H_{31}(a)$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & a-1 \\ 0 & a+2 & (a-1)(a+2)-8 \\ 0 & a+2 & a(a-1)-4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a+1 \\ 0 & a+2 & a(a+1)-10 \\ 0 & 0 & -2(a-3) \end{bmatrix}$$

$H_1(-1), H_{32}(-1)$

olur. Buradan A matrisinin rankının 3 olması için $(a-3)\neq 0$ ve $(a+2)\neq 0$ olmalıdır. Şu halde $a\neq 3$ ve $a\neq -2$ dir.

24-) Vektörlerin $V=\{(x,y,z)\,|\,x-z=0,\ x,y,z\in R\}$ kümesine ait maksimum sayıda lineer bağımsız vektör elde ediniz.

Çözüm:

$x-z=0$ ise $x=z$ olduğundan $V=\{(x,y,x)\,|\,x,y\in R\}$ dir. Böylece V den alınan her sonlu sayıda vektörün bileşenlerinden elde edilen A matrisinin rangı en çok 2 olabilir. Şu halde V ye ait lineer bağımsız en çok 2 tane vektör bulunabilir. Örneğin (1,0,1) ile (0,1,0) vektörleri V nin lineer bağımsız iki vektörüdür.

25-) u,v vektörleri lineer bağımsız olduklarına göre

$$A=(y-2x+2)u+(2x-3y-1)v$$
$$B=(x+4y)u+(2x+y+1)v$$

ise

$2A=3B$ eşitliğini verecek x,y değerlerini hesaplayınız.

Çözüm:

$2A=3B$ eşitliğini yazarsak,

$2(y-2x+2)u+2(2x-3y-1)v=3(x+4y)u+3(2x+y+1)v$

ifadesinden, $(7x+10y-4)u+(2x+9y+5)v=0$ elde edilir.

u ve v lineer bağımsız olduklarından

$$7x+10y-4=0$$
$$2x+9y+5=0$$

olmalıdır.

Buradan $x=2,\ y=-1$ bulunur.

Scanned by CamScanner

26-) Üç boyutlu uzayda 4 vektörün lineer bağımlı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$\left.\begin{aligned} u &= u_1 i + u_2 j + u_3 k \\ v &= v_1 i + v_2 j + v_3 k \\ w &= w_1 i + w_2 j + w_3 k \\ t &= t_1 i + t_2 j + t_3 k \end{aligned}\right\}$$ vektörleri arasında k_1, k_2, k_3, k_4 den en az bir tanesi sıfırdan farklı iken $k_1 u + k_2 v + k_3 w + k_4 t = 0$ bağıntısı olmalıdır. Şu halde

$$(k_1 u_1 + k_2 v_1 + k_3 w_1 + k_4 t_1) i + (k_1 u_2 + k_2 v_2 + k_3 w_2 + k_4 t_2) j + (k_1 u_3 + k_2 v_3 + k_3 w_3 + k_4 t_3) k = 0$$

yazılır. i, j, k lineer bağımsız olduklarından

$$\begin{aligned} k_1 u_1 + k_2 v_1 + k_3 w_1 + k_4 t_1 &= 0 \\ k_1 u_2 + k_2 v_2 + k_3 w_2 + k_4 t_2 &= 0 \\ k_1 u_3 + k_2 v_3 + k_3 w_3 + k_4 t_3 &= 0 \end{aligned}$$

olmalıdır. Bu sistemde 4 bilinmeyen 3 denklem olduğundan en az bir keyfi değişkene bağlı sonsuz çözüm vardır. Böylece u, v, w, t vektörleri lineer bağlı olurlar.

27-) $S = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n\}$ vektörlerinin bir kümesi ve $T \subset S$ olsun.

Aşağıdakileri gösteriniz.

a-) T lineer bağımlı ise S de lineer bağımlıdır.

b-) S lineer bağımsız ise T de lineer bağımsızdır.

Çözüm:

a-) $T = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_k\}$, $k \le n$ olsun.

T lineer bağımlı ise en az biri sıfırdan farklı $c_1, c_2, c_3, \ldots, c_k$ için

Scanned by CamScanner

$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \ldots + c_kv_k = 0$ dır.

Burada

$c_{k+1} = c_{k+2} = \ldots = c_n = 0$ olmak üzere

$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \ldots + c_nv_n = 0$ elde edilir.

Şu halde S de lineer bağımlıdır.

b-) S lineer bağımsız ve $k \leq n$ için $T = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_k\}$ olsun.

$c_1, c_2, c_3, \ldots, c_k$ skalerleri için

$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \ldots + c_kv_k = 0$ yazılsın.

$c_{k+1} = c_{k+2} = \ldots = c_n = 0$ alarak

$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \ldots + c_kv_k + c_{k+1}v_{k+1} + \ldots + c_nv_n = 0$

elde edilir. S lineer bağımsız olduğundan

$c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0$ ve böylece

$c_1 = c_2 = \ldots = c_k = 0$ bulunur.

O halde T de lineer bağımsızdır.

28-) $V = P_2$ vektör uzayının sıralı bir tabanı $B = \{1, x-1, x^2\}$ olsun.

$p(x) = -2x^2 + 2x + 3$ in B sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_B$ yi bulunuz.

Çözüm:

$c_1(1) + c_2(x-1) + c_3(x^2) = -2x^2 + 2x + 3$ den polinom eşitliğinden yararlanarak bu sistemin tek çözümü olan

$c_1 = 5,\ c_2 = 2\ , c_3 = -2$ yi buluruz.

Scanned by CamScanner

Böylece $[v]_B = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ olur.

29-) Önceki örnekteki vektör uzayının boyutu nedir?

Çözüm:
V 'nin B tabanındaki vektör sayısı V 'nin boyutunu verir. O halde $boy(V) = 3$ dür.

30-) W , $M_{2\times 2}$ vektör uzayındaki bütün simetrik matrislerin alt uzayı olsun.

$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ şeklinde verilen S kümesi göz önüne alınsın. S'nin W için bir taban olduğunu ve $v = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin S'ye göre koordinat vektörünü bulunuz.

Çözüm:
Örnek 5.21 de S'nin W'yi gerdiğini gösterdik. S'deki matrisler aynı zamanda lineer bağımsızdır ve W için bir tabandır. v matrisi

$-4\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ olarak yazılabilir.

S sıralı tabanına göre v'nin koordinat vektörü $[v]_S = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

31-) Çözümlü problemler 30. sorudaki vektör uzayının boyutu nedir?

Çözüm: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi W için bir taban olduğundan $boy(W) = 3$ dür.

Scanned by CamScanner

32-) $V = P_1$ vektör uzayının sıralı tabanları $S = \{2t, 3t-1\}$ ve $T = \{t+1, t-1\}$ olsun.

a-) T tabanından S tabanına geçiş matrisini bulunuz.

b-) $v = 3t+5$ vektörü için $[v]_S = [M]_T^S [v]_T$ eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz.

c-) S tabanından T tabanına geçiş matrisini bulunuz ve $[M]_S^T = \left([M]_T^S\right)^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

a-) $[M]_T^S$ matrisini hesaplamak için S deki vektörler s_1, s_2, s_3 ve T deki vektörler t_1, t_2, t_3 ile gösterilsin.

$$\left.\begin{aligned} a_1 s_1 + a_2 s_2 &= t_1 \\ b_1 s_1 + b_2 s_2 &= t_2 \end{aligned}\right\}$$ vektör denklemleri sisteminin $[s_1 \quad s_2 \;\vdots\; t_1 \quad t_2]$

matrisine elemanter satır dönüşümleri uygulanarak satırca indirgenmiş eşolon formu

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & \vdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \vdots & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \vdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \vdots & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \vdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$ elde edilir.

Buradan $[M]_T^S = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ bulunur.

b-) $v = 3t+5$ nin T tabanına göre ifadesi $v = 3t+5 = 4(t+1) - (t-1)$ dir.

Buradan $[v]_T = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ olur.

$$[v]_S = [M]_T^S [v]_T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \end{bmatrix} \text{dir.} (1)$$

Eşitliğin doğruluğunu göstermek için doğrudan $[v]_S$ yi hesaplarsak,

$v = 3t+5$ nin S tabanına göre ifadesi $v = 3t+5 = 9(2t) - 5(3t-1)$ dir.

Scanned by CamScanner

Buradan

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ olur.(2)}$$

(1) ve (2) den eşitlik gösterilmiş olur.

$$\begin{bmatrix} c_1 w_1 + c_2 w_2 = v \\ c_1(t+1) + c_2(t-1) = 3t+5 \\ (c_1+c_2)t + (c_1-c_2) = 3t+5 \\ c_1 = 4,\ c_2 = -1 \end{bmatrix}$$

c-) $[M]_S^T$ matrisini hesaplamak için

$$\left.\begin{matrix} a_1 t_1 + a_2 t_2 = s_1 \\ b_1 t_1 + b_2 t_2 = s_2 \end{matrix}\right\} \text{vektör denklemleri sisteminin } \left[\begin{matrix} t_1 & t_2 \end{matrix} \vdots \begin{matrix} s_1 & s_2 \end{matrix}\right]$$

matrisine elemanter satır dönüşümleri uygulanarak, satırca indirgenmiş eşolon formu

$$\left[\begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix} \vdots \begin{matrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{matrix}\right] \sim \left[\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{matrix} \vdots \begin{matrix} 2 & 3 \\ -2 & -4 \end{matrix}\right] \sim \left[\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix} \vdots \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{matrix}\right] \sim \left[\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \vdots \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{matrix}\right]$$

elde edilir. Buradan

$$[M]_S^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

$[M]_S^T = \left([M]_T^S\right)^{-1}$ eşitliğinin doğru olduğunu göstermek için $[M]_S^T [M]_T^S = I_2$ olduğu gösterilmelidir.

$$[M]_S^T [M]_T^S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

olduğu görülür.

Scanned by CamScanner

1-) $V = R$ olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$$(a,b,c)+(a',b',c')=(a+a',b+b',c+c')$$

ve

$$k(a,b,c)=(a,1,c)$$

şeklinde tanımlansın. Bu işlemlere göre, V 'nin vektör uzayı olmadığını gösteriniz.

2-) V, pozitif reel sayılar kümesi olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$$a+b=ab \quad \text{ve} \quad kb=b'$$

şeklinde tanımlansın. Bu işlemlere göre, V 'nin vektör uzayı olduğunu ispatlayınız.

3-) V, pozitif reel sayılar kümesi olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$$a+b=ab-1 \quad \text{ve} \quad cb=b$$

şeklinde tanımlansın. Bu işlemlere göre, V 'nin vektör uzayı olup olmadığını inceleyiniz.

4-) $V=\left\{\begin{bmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{bmatrix} \;\middle|\; \alpha\in R\right\}$ olsun. V üzerinde toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$$\begin{bmatrix}\cos\alpha_1\\ \sin\alpha_1\end{bmatrix}\oplus\begin{bmatrix}\cos\alpha_2\\ \sin\alpha_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\alpha_1+\alpha_2)\\ \sin(\alpha_1+\alpha_2)\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad c\begin{bmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos c\alpha\\ \sin c\alpha\end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlansın. V 'nin vektör uzayı olup olmadığını inceleyiniz.

Scanned by CamScanner

5-) f, R'de $f(x)=x^3$ ile tanımlı bir fonksiyon olmak üzere $V=\{f(x+y)\mid\ y\in R\}$ olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri

$f(x+y_1)\oplus f(x+y_2)=f(x+y_1+y_2)$ ve $c\,f(x+y)=f(x+cy)$

şeklinde tanımlansın. V 'nin bu işlemlere göre bir vektör uzayı olup olmadığını inceleyiniz.

6-) W, bütün idempotent matrislerden oluşan $M_{n\times n}=V$ nin alt kümesi olmak üzere V'deki toplama ve skalerle çarpma işlemleri standart işlemler olsun. W'nin V'nin bir alt uzayı olup olmadığını araştırınız.

7-) R^3 vektör uzayının alt kümesi $S=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}\right\}$ olsun.

$v=\begin{bmatrix}-2\\7\\-3\end{bmatrix}$ vektörünün $\langle S\rangle$ ye ait olduğunu gösteriniz.

8-) İki boyutlu uzayda aşağıdaki vektörlerin lineer bağımsız olup olmadıklarını belirleyiniz. Lineer bağımlı vektörler arasındaki bağıntıyı bulunuz.

a-) $u=(2,1),\ v=(3,2)$

b-) $u=(2,3),\ v=(4,6)$

c-) $u=(-2,1), v=(1,3), w=(2,4)$

d-) $u=(-1,2), v=(1,-2), w=(2,-4)$

e-) $u=(1,2), v=(-1,1)$

9-) Üç boyutlu uzayda aşağıdaki vektörlerin lineer bağımsız olup olmadıklarını belirleyiniz. Lineer bağımlı vektörler arasındaki bağıntıyı bulunuz.

a-) $u=(1,0,0), v=(0,1,1), w=(1,0,1)$

Scanned by CamScanner

b-) $u=(1,0,0), v=(0,1,1), w=(1,2,3)$

c-) $u=(2,1,-2), v=(3,2,-2), w=(2,2,0)$

d-) $u=(2,1,-2), v=(-2,-1,2), w=(4,2,-4)$

e-) $u=(1,1,3), v=(0,2,1)$

10-) R^3 vektör uzayında $u=(-1,a-1,1), v=(2,a-3,0), w=(1,a,3)$ vektörlerinin lineer bağımsız olması için a ne olmalıdır ?

11-) R^4 vektör uzayında,

$$a=(3,-1,5,6),\ b=(4,1,-k,1),\ c=(1,-k-2,21,16)$$

vektörleri için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

i-) Vektörler lineer bağımsız iseler k ne olmalıdır?

ii-) Vektörlerin lineer bağımlı olması için k ne olmalıdır ve bu k değeri için vektörler arasındaki bağıntıyı bulunuz.

12-) R^3 vektör uzayında $a=(2,3,1),\ b=(1,1,2),\ c=(1,2,1), d=(5,5,4)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

13-) R^3 vektör uzayında,

$$u=(1,2,-1),\ v=(1,-2,1),\ s=(-3,2,-1),\ t=(2,0,0)$$

olduğuna göre bu vektörler arasındaki bir bağıntıyı yazınız. Bu vektörlerden maksimum sayıda lineer bağımsız vektör seçerek diğer vektörleri bunların lineer kombinezonu olarak ifade ediniz.

14-) R^4 vektör uzayında

$a=(-1,2,3,2),\ b=(0,1,2,0),\ c=(-3,2,5,6),\ d=(-2,-1,0,t)$

vektörleri veriliyor.

i-) Vektörlerin lineer bağımlı olması için t ne olmalıdır?

Scanned by CamScanner

***ii*-)** i şıkkında bulduğunuz t değerine göre vektörler arasındaki bağıntıyı yazınız.

15-) R^4 vektör uzayında,

$a=(2,2,-1,0,1)$, $b=(-1,-1,x,-3,y)$, $c=(1,1,-2,0,-1)$, $d=(0,0,1,1,1)$ vektörleri veriliyor.

***i*-)** d vektörünün a,b,c vektörlerinin lineer kombinezonu olarak yazılabilmesi için x, y arasındaki bağıntıyı bulunuz.
***ii*-)**Vereceğiniz x, y değerlerine göre vektörler arasındaki bağıntıyı bulunuz.

16-) Sıfır vektörünü içeren vektörlerin her sonlu kümesinin lineer bağımlı olduğunu gösteriniz.

17-) Lineer bağımsız vektörlerin $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ kümesinin boştan farklı her alt kümesinin de lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

18-) $v_1, v_2, \ldots, v_k$; n boyutlu uzayda lineer bağımsız vektörler ve A $n\times n$ mertebesinden bir regüler matris olsun.

$i=1,\ldots,k$ için $u_i = Av_i$ olmak üzere $u_1, u_2, \ldots, u_k$ vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

19-) a,b vektörleri lineer bağımsız olduklarına göre

$$A=(x-2y+3)a+(3x+y-2b)b$$

$$B=(4x-5y-1)a+(2x-y)b$$ ise

$2A=B$ eşitliğini verecek x, y değerlerini hesaplayınız.

20-) $a=(x-1,-1,0), b=(-4, x, 4, 2), c=(-8, 3, 0, 1), d=(4, 0, x+1, 1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olması için x ne olmalıdır?

Scanned by CamScanner

21-) $S=\{1, x, x^2\}$ kümesinin P_2 vektör uzayı için ve

$T=\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right\}$ kümesinin $M_{2\times 2}$ vektör uzayı için birer taban olduğunu gösteriniz ve buna göre bu vektör uzaylarının boyutlarını bulunuz. Bu tabanlara sırasıyla P_2 ve $M_{2\times 2}$ vektör uzayının standart tabanları da denir.

21-) $V=P_2$ vektör uzayının sıralı bir tabanı

$$S=\{x^2+x+2,\ 2x+3,\ -x^2+x+1\}$$

olsun. $p(x)=-3x^2+6x+8$ in S sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_S$ yi bulunuz.

22-) W, $M_{2\times 2}$ vektör uzayındaki matrislerin alt uzayı olmak üzere

$S=\left\{\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}\right\}$ kümesinin W için bir taban olduğunu ve $v=\begin{bmatrix}2 & -2\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ matrisinin S'ye göre koordinat vektörünü bulunuz.

23-) 21. ve 22. Alıştırmalardaki V ve W vektör uzaylarının boyutu nedir?

24-) $V=R^2$ vektör uzayının sıralı tabanları

$$S=\left\{\begin{bmatrix}2\\ 2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}\right\} \text{ ve } T=\left\{\begin{bmatrix}-1\\ 2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\ 0\end{bmatrix}\right\} \text{ olsun.}$$

a-) V vektör uzayının boyutu nedir?

b-) T tabanından S tabanına geçiş matrisini bulunuz.

Scanned by CamScanner

c-) S tabanından T tabanına geçiş matrisini bulunuz

d-) $[M]_S^T = \left([M]_T^S\right)^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

25-) R^2 vektör uzayında $S = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\}$ sıralı tabanı ve $T = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix}\right\}$ farklı sıralı tabanı verilsin.

a-) S sıralı tabanından T farklı sıralı tabanına geçiş matrisini bulunuz.

b-) $v = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ vektörünün T sıralı tabanına göre koordinat vektörünü bulunuz.

Scanned by CamScanner

6. BÖLÜM

ÖZ DEĞER VE ÖZ VEKTÖRLER

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ olmak üzere , } AX=\lambda X$$

denklemini sağlayan λ ya *A matrisinin öz değeri* veya ***karakteristik değeri*** denir.

$AX=\lambda X$ denkleminden ,

$$(AX-\lambda X)=0 \;\Rightarrow\; (A-\lambda I)X=0$$

denklemi elde edilir. Bu denklem bize bir lineer homojen denklem sistemini verir. Bu sistemin sıfırdan farklı çözümün olması için katsayılar matrisinin determinantı sıfıra eşit olmalıdır. Yani

$$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0$$

olmalıdır. $|A-\lambda I|$ ifadesi λ ya göre n. dereceden bir polinom olup bu polinoma A matrisinin ***karakteristik polinomu*** denir.

Scanned by CamScanner

$|A-\lambda I|=0$ denklemine de A matrisinin ***karakteristik denklemi*** denir. Karakteristik polinom

$$P(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\ldots+a_n$$

şeklinde bir polinomdur. Bu polinomun n tane gerçel ya da karmaşık kökü vardır. $P(x)$ polinomunda $a_1=-iz\,A$ ve $a_n=(-1)^n|A|$ dır.

Not: Bir ***kare matrisin iz***'i $izA=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ idi.

Örnek 6.1: $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 5\\ -2 & -4 & -3\\ 3 & 6 & 0\end{bmatrix}$ matrisine karşılık gelen öz değerleri ve karakteristik denklemi bulunuz.

Çözüm:

$$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 5\\ -2 & -4-\lambda & -3\\ 3 & 6 & -\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda & 2-\lambda & 2-\lambda\\ -2 & -4-\lambda & -3\\ 3 & 6 & -\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -2-\lambda & -1\\ 0 & 3 & -\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)[(-2-\lambda)(-\lambda-3)+3]=(2-\lambda)(\lambda^2+5\lambda+9)=0 \text{ den}$$

$$\lambda_{1,2}=\frac{-5\pm i\sqrt{11}}{2}\,,\quad \lambda_3=2 \text{ bulunur.}$$

Ayrıca A matrisinin karakteristik denklemi

$$(2-\lambda)(\lambda^2+5\lambda+9)=0 \text{ dan } -\lambda^3-3\lambda^2+\lambda+18=0$$

olarak elde edilir.

Scanned by CamScanner

Tanım 6.2: A bir kare matris ve λ, A'nın bir öz değeri olmak üzere

$$AX = \lambda X$$

denklemini sağlayan X vektörüne λ öz değerine karşılık gelen ***öz vektör*** yada ***karakteristik vektör*** denir.

Örnek 6.3: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve bunlara karşılık gelen öz vektörlerini bulunuz.

Çözüm: A matrisinin karakteristik denklemi

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(-2-\lambda) - 6 = \lambda^2 - \lambda - 12 = 0$$

bulunur.

Buradan, $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 4$ öz değerleri elde edilir.
$\lambda_1 = -3$ için,

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ dir. } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ için } (A - \lambda_1 I)X = 0$$

dan bir homojen denklem sistemi elde edilir.

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ifadesinden,}$$

$$\left.\begin{aligned} 6x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned}\right\} x_2 = -3x_1 \text{ bulunur.}$$

Keyfi değişken olarak $x_1 = 1$ seçersek, $x_2 = -3$ bulunur.

$\lambda_1 = -3$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ olur.

Scanned by CamScanner

$\lambda_2 = 4$ için

$$A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \text{ dir. } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ için } (A - \lambda_2 I) = 0$$

dan bir homojen denklem sistemi elde edilir.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ifadesinden,}$$

$$\left.\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 3x_1 - 6\,x_2 &= 0 \end{aligned}\right\} x_1 = 2x_2 \text{ bulunur.}$$

Keyfi değişken olarak $x_2 = 1$ seçersek, $x_1 = 2$ bulunur.

$\lambda_2 = 4$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ olur.

Örnek 6.4: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve bunlara karşılık gelen öz vektörlerini bulunuz.

Çözüm:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 4 = 0 \text{ dan,}$$

$\lambda_1 = 1 + 2i$, $\lambda_2 = 1 - 2i$ öz değerleri bulunur.

$\lambda_1 = 1 + 2i$ için,

$$(A - \lambda_1 I) = \begin{bmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{bmatrix} \text{ dir. } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ için } (A - \lambda_1 I) = 0$$

dan, bir homojen denklem sistemi elde edilir.

Scanned by CamScanner

$\begin{bmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ifadesinden

$x_1 = -ix_2$ bulunur. Buradan $x_2 = 1$ keyfi değişken olarak seçilirse ,

$x_1 = -i$ elde edilir.

$\lambda_1 = 1+2i$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_1 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

$\lambda_2 = 1-2i$ için,

$(A-\lambda_2 I) = \begin{bmatrix} 2i & 2 \\ -2 & 2i \end{bmatrix}$ dir. $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ için $(A-\lambda_2 I) = 0$

dan, bir homojen denklem sistemi elde edilir.

$\begin{bmatrix} 2i & 2 \\ -2 & 2i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ifadesinden

$x_1 = ix_2$ bulunur. Buradan $x_2 = 1$ keyfi değişken olarak seçilirse , $x_1 = i$ elde edilir.

$\lambda_2 = 1-2i$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

Teorem 6.5: (*Cayley Hamilton teoremi*) Her matris kendisinin karakteristik denklemini sağlar. Şu halde A bir kare matris ve A' nın karakteristik denklemi

$$\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \ldots + a_n = 0 \quad \text{ise}$$

$$A^n + a_1 A^{n-1} + a_2 A^{n-2} + \ldots + a_n I_n = 0 \quad \text{dır.}$$

Cayley Hamilton teoreminden yararlanarak bir kare matrisin tersi hesaplanabilir. Şimdi bunu açıklayalım:

Scanned by CamScanner

Bir A kare matrisinin tersi varsa $|A| \neq 0$ olduğunu biliyoruz. Böylece

$$a_n = (-1)^n |A| \neq 0$$

dır.

$$A^n + a_1 A^{n-1} + a_2 A^{n-2} + \ldots + a_n I_n = 0$$

denkleminden

$$a_n I_n = -A\,(A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + a_2 A^{n-3} + \ldots + a_{n-1} I_n)$$

yazılır. Buradan iki taraf $\frac{1}{a_n} A^{-1}$ ile çarpılırsa

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n}\,(A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + a_2 A^{n-3} + \ldots + a_{n-1} I_n)$$

elde edilir.

Ayrıca bir A kare matrisinin büyük kuvvetlerini hesaplamak için Cayley Hamilton teoreminden yararlanabiliriz.

Örnek 6.6: Örnek 6.1 deki A matrisinin tersini Cayley Hamilton teoremiyle bulalım.

A matrisinin karakteristik denklemi

$$-x^3 - 3x^2 + x + 18 = 0$$ idi.

Böylece Cayley Hamilton teoremine göre A matrisi bu denklemi sağlayacağından

$$-A^3 - 3A^2 + A + 18I = 0$$ yazılır ve her iki taraf A^{-1} ile çarpılırsa

$$-A^2 - 3A + I + 18A^{-1} = 0$$

olur. Buradan

Scanned by CamScanner

$$A^{-1}=\frac{1}{18}(A^2+3A-I)$$

$$=\frac{1}{18}\left(\begin{bmatrix}16 & 30 & 5\\ -3 & -2 & 2\\ -9 & -24 & -3\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}1 & 0 & 5\\ -2 & -4 & -3\\ 3 & 6 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{18}\left(\begin{bmatrix}16 & 30 & 5\\ -3 & -2 & 2\\ -9 & -24 & -3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3 & 0 & 15\\ -6 & -12 & -9\\ 9 & 18 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{18}\begin{bmatrix}18 & 30 & 20\\ -9 & -15 & -7\\ 0 & -6 & -4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 5/3 & 10/9\\ -1/2 & -5/6 & -7/18\\ 0 & -1/3 & -2/9\end{bmatrix}$$ olur.

Örnek 6.7: Önceki örnekteki A matrisi için A^5'i hesaplayalım. A matrisinin karakteristik denklemi

$$-x^3-3x^2+x+18=0$$

olup A matrisi bu denklemi sağlayacağından

$$A^3=-3A^2+A+18I$$ yazılır.

Son denklemin iki tarafı A ile çarpılırsa

$$\begin{aligned}A^4&=-3A^3+A^2+18A\\&=-3(-3A^2+A+18I)+A^2+18A\\&=9A^2-3A-54I+A^2+18A\\&=10A^2+15A-54I\end{aligned}$$

Benzer şekilde, son denklemin iki tarafı A ile çarpılırsa

Scanned by CamScanner

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ifadesinden} \quad 3x_1 = 0 \quad \text{bulunur.}$$

Buradan $x_1 = 0$ dır. Homojen denklem sisteminin sıfır çözümden başka çözümünün olması için $x_2 = 1$ (*keyfi*) seçilir.

λ_2 öz değerine karşılık gelen öz vektör ise $X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

2-) $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini hesaplayınız

Çözüm:

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 1 & -1 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ -6 & 6 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & \lambda-4 & 0 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & \lambda+1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & \lambda+1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & -2-\lambda & -1 \\ 1 & 2+\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda)(2+\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(2+\lambda)\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda)(2+\lambda)(1+\lambda+1) = (4-\lambda)(2+\lambda)(2+\lambda) = 0$$

Böylece $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -2$ öz değerleri bulunur.

Scanned by CamScanner

$\lambda_1 = 4$ için,

$$(A-4I) = \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \text{ dır. } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ için } (A-4I)X = 0 \text{ dan,}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-7x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$-7x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$-6x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 0$$

Lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülürse ,

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 36 & -36 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-1) \qquad H_{13}(7) \qquad H_1(1/36), H_{23} \qquad H_{12}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{12}(-5)$

$r = 2, n = 3, \; n - r = 1$ (*keyfi değişken*) olmak üzere,

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \text{ dan } x_2 = 1 \text{ için } x_3 = 1, \; x_3 = 0 \text{ bulunur.}$$

Scanned by CamScanner

Böylece $\lambda_1 = 4$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ alınabilir.

$\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ için,

$(A+2I) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ dır. $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ için $(A+2I)X = 0$ dan,

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$-7x_1 + 7x_2 - x_3 = 0$$
$$-6x_1 + 6x_2 = 0$$

Lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülürse ,

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-7), H_{31}(-6)$ $H_2(1/6), H_1(-1)$ $H_{12}(-1), H_{32}(-6)$

$r = 2$, $n = 3$, $n - r = 1$ (*keyfi değişken*) olmak üzere,

$$\left.\begin{matrix} x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix}\right\}$$ dan $x_1 = x_2$, $x_3 = 0$ olur. Şu halde $x_2 = 1$ için

$x_3 = 1$, $x_3 = 0$ bulunur.

Scanned by CamScanner

Böylece $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ alınabilir.

Burada birbirine eşit iki öz değere karşılık bir öz vektör bulunmuştur $(n - r = 1)$. Ancak bazı durumlarda birbirine eşit iki öz değere karşılık lineer bağımsız iki öz vektör bulunabilir.(*bak Çözümlü Problem* 3)

3-) $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -2 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini hesaplayınız

Çözüm:

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 3 \\ -2 & -1-\lambda & 6 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 3 \\ 3-\lambda & -1-\lambda & 6 \\ 3-\lambda & 2 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1-\lambda & 6 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 3 \\ 0 & 4 & -3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda)\left((1-\lambda)(-3-\lambda)-12\right) = 0$$

$$= (3-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda - 15) = 0$$

Böylece

$\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -5$ öz değerleri bulunur.

$\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ için ,

$$(A-3I) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} , \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ alarak } (A-3I)X = 0$$

Scanned by CamScanner

Denkleminden

$$-x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$
$$-2x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 0$$
$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$$

Lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülürse ,

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-2), H_{31}(1) \qquad H_1(-1)$

$r = 1$, $n = 3$, $n - r = 2$ (*keyfi değişken*) olmak üzere ,
$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$ dan $x_1 = -2x_2 + 3x_3$ bulunur.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 + 3x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix}$$ yazılır.

$x_2 = 1, x_3 = 1$ alarak $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ öz değerlerine karşılık lineer bağımsız iki öz vektör olarak

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$ vektörleri bulunur.

$\lambda_3 = -5$ için ,

$$(A + 5I) = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$ alarak $(A + 5I)X = 0$

denkleminden

Scanned by CamScanner

$$7x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$
$$-2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0$$
$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0$$

Lineer homojen denklem sistemi elde edilir. Bu sistem çözülürse ,

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -2 & 4 & 6 \\ 7 & -2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 8 & 16 \\ 0 & -16 & -32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 8 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

H_{13} $H_{21}(2), H_{31}(-7)$ $H_{32}(2)$ $H_2(1/8)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{12}(-2)$

$r = 2$, $n = 3$, $n - r = 1$ (*keyfi değişken*) olmak üzere ,

$\left.\begin{matrix} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{matrix}\right\}$ dan $x_1 = -x_3$, $x_2 = -2x_3$ olur. Şu halde $x_3 = 1$ için

$x_1 = -1$, $x_2 = -2$ bulunur.

Böylece $\lambda_3 = -5$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

alınabilir.

4-) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini hesaplayınız

Scanned by CamScanner

Çözüm:

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)(-2-\lambda)(-2-\lambda) = 0$$

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ öz değerleri bulunur.

$\lambda_1 = 1$ için ,

$$(A-I) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ alarak}$$

$(A-I)X = 0$ denkleminden

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} -2x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$ Lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu sistem çözülürse

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim$$

$H_{12}(2), H_{32}(-1)$ $\quad H_{12}$ $\quad H_2(-\frac{1}{3}), H_3(\frac{1}{3})$ $\quad H_{12}(2), H_{32}(-1)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r = 2$, $n = 3$, $n - r = 1$ (*keyfi değişken*) olmak üzere

$\left.\begin{matrix} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{matrix}\right\}$ dan $x_1 = x_3$, $x_2 = x_3$ olur. Şu halde $x_3 = 1$ için

$x_1 = 1$, $x_2 = 1$ bulunur.

Böylece $\lambda_1 = 1$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ alınabilir.

$\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ için,

$$(A + 2I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$ alarak

$(A + 2I)X = 0$ denkleminden

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\left.\begin{matrix} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{matrix}\right\}$ Lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Scanned by CamScanner

Bu sistem çözülürse

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\quad r=1,\ n=3,\ n-r=2 \text{ olmak üzere}$$

$H_{21}(-1), H_{31}(-1)$

$x_1+x_2+x_3=0$ dan $x_1=-x_2-x_3$ bulunur.

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_2-x_3\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_2\\x_2\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-x_3\\0\\x_3\end{bmatrix}$$ yazılır.

$x_2=1, x_3=1$ alarak $\lambda_2=\lambda_3=-2$ öz değerlerine karşılık lineer bağımsız iki öz vektör olarak

$$\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$ vektörleri bulunur.

5-) $A=\begin{bmatrix}-11&-5&-3\\8&7&2\\k&5&4\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor,

a-) A matrisinin bir öz değeri $\lambda_1=1$ olduğuna göre k değerini bulunuz.
b-) Bulunan bu k değerine göre $\lambda=1$ öz değerine karşılık gelen öz vektörü bulunuz.

Çözüm:

a-) $\lambda_1=1$ bir öz değer olduğuna göre $|A-\lambda_1 I|=0$ dır.Buna göre

Scanned by CamScanner

$$|A-\lambda_1 I| = \begin{vmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 8 & 6 & 2 \\ k & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -5 & -3 \\ 0 & 6 & 2 \\ k-12 & 5 & 3 \end{vmatrix} = (k-12)(-10+18) = 0$$

$\Rightarrow k = 12$ dir.

(Determinant özellikleri yardımıyla da $k = 12$ olduğu kolayca görülür.)

b-) $\lambda = 1$ için,

$$(A-I) = \begin{bmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 8 & 6 & 2 \\ 12 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ alarak}$$

$(A-I)X = 0$ denkleminden

$$\begin{bmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 8 & 6 & 2 \\ 12 & 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} -12x_1 - 5x_2 - 3x_3 &= 0 \\ 8x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 12x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \text{ Lineer homojen denklem sistemi elde edilir.}$$

Bu sistem çözülürse

$$\begin{bmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 8 & 6 & 2 \\ 12 & 5 & 3 \end{bmatrix} \overset{H_{21}(1),\,H_3(1/8)}{\sim} \begin{bmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 1 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{H_{12}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 3/4 & 1/4 \\ -12 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{H_{21}(12)}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{H_2(1/4)}{\sim}$$

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$H_{12}(-3/4)$$

$r = 2$, $n = 3$, $n - r = 1$ (*keyfi değişken*) olmak üzere

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + \frac{1}{4} x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{array}\right\} \text{dan } x_2 = 0 \text{ , } x_1 = -\frac{1}{4} x_3 \text{ olur.}$$

Şu halde $x_3 = 4$ için $x_1 = -1$ ve $x_2 = 0$ bulunur.

Böylece $\lambda_1 = 1$ öz değerine karşılık gelen öz vektör $X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ alınabilir.

6-) A , 2×2 mertebeden bir matris olsun. Eğer $iz(A) = 8$ ve $|A| = 12$ ise A matrisinin öz değerlerini bulunuz.

Çözüm: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ olsun.

$iz(A) = a_{11} + a_{22} = 8$ ve $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 12$ dir.

Şimdi A matrisine karşı gelen öz değerleri bulalım.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{21}a_{12} = 0$$

$$a_{11}a_{22} - \lambda(a_{11} + a_{22}) + \lambda^2 - a_{21}a_{12} = 0$$

Scanned by CamScanner

$$\underbrace{a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}}_{12}-\lambda\underbrace{(a_{11}+a_{22})}_{8}+\lambda^2=0 \Rightarrow \quad \lambda^2-8\lambda+12=0$$

denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümleri $\lambda_1=2$, $\lambda_2=6$ dır.
Buradaki $\lambda^2-8\lambda+12=0$ denklemi doğrudan

$$P(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\ldots+a_n \quad , \quad a_1=-izA \quad \text{ve} \quad a_n=(-1)^n|A|$$

eşitliklerinde verilenler yazılarak da elde edilebilirdi.

7-) A, $n\times n$ mertebeden bir kare matris olsun. A' nın bir tekil matris olması için gerek ve yeter koşul A' nın bir öz değerinin $\lambda=0$ olmasıdır. Gösteriniz.

Çözüm: $n\times n$ mertebeden bir A matrisinin karakteristik polinomu

$$P(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\ldots+a_n$$

ve

$$a_n=(-1)^n|A| \quad \text{idi.}$$

Eğer A tekil ise $|A|=0$ olacağından $a_n=0$ dır. Böylece karakteristik denklem

$P(\lambda)=0$ dan $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\ldots+a_{n-1}\lambda=0$ olarak yazılır. Buradan

$$\lambda(\lambda^{n-1}+a_1\lambda^{n-2}+\ldots+a_{n-1})=0$$

olup, A' nın bir öz değeri olarak $\lambda=0$ elde edilir.

Tersine $\lambda=0$, A matrisi için bir öz değer ise

$|A-\lambda I|=0$ dan $|A|=0$ olduğu görülür.

Scanned by CamScanner

8-) $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.Cayley Hamilton teoremi yardımı ile

a-) A matrisinin tersini bulunuz.

b-) A^5 i hesaplayınız.

Çözüm:

$$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 1\\ 2 & 1-\lambda & 0\\ 1 & 0 & 1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & -(\lambda-1)^2+1\\ 2 & 1-\lambda & 2(\lambda-1)\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}$$

$$=-\lambda^3+3\lambda^2-6\lambda+4=0 \text{ dan}$$

a-) $P(\lambda)=-\lambda^3+3\lambda^2-6\lambda+4=0$ karakteristik polinomu elde edilir. Cayley Hamilton teoremine göre

$$A^{-1}=-\frac{1}{4}\left[A^2-3A+6I\right]$$

$$A^{-1}=-\frac{1}{4}\left(\begin{bmatrix}-2 & -4 & 2\\ 4 & -3 & 2\\ 2 & -2 & 2\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}+6\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}¼ & ½ & -¼\\ -½ & 0 & ½\\ -¼ & -½ & 5/4\end{bmatrix}$$

bulunur.

b-) $|A-\lambda I|=-\lambda^3+3\lambda^2-6\lambda+4=0$ idi.

Cayley Hamilton teoremine göre A matrisi karakteristik denklemi sağlayacağından

$-A^3+3A^2-6A+4I=0$ dan $A^3=3A^2-6A+4I$ olur.

$$A^4=3A^3-6A^2+4A$$
$$=3(3A^2-6A+4I)-6A^2+4A$$

Scanned by CamScanner

$$= 3A^2 - 14A + 12I$$

$$A^5 = 3A^3 - 14A^2 + 12A$$
$$= 3(3A^2 - 6A + 4I) - 14A^2 + 12A$$
$$= -5A^2 - 6A + 12I$$

$$A^5 = -5\begin{bmatrix} -2 & -4 & 2 \\ 4 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} - 6\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 12\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A^5 = \begin{bmatrix} 16 & 32 & -16 \\ -32 & 21 & -10 \\ -16 & 10 & -4 \end{bmatrix}$ bulunur.

9-) Bir üçgen matrisin öz değerlerinin , matrisin köşegen elemanlarına eşit olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$ bir alt üçgen matrisi için

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

dan determinant açılırsa

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \ldots (a_{nn} - \lambda) = 0$$

Scanned by CamScanner

bulunur. Buradan öz değerler ,

$$\lambda_1 = a_{11}\,,\ \lambda_2 = a_{22}\,,\ \ \ldots\ \ ,\lambda_n = a_{nn}$$

elde edilir.

A' yı bir üst üçgen matris alarak yine benzer işlemlerle öz değerlerin köşegen elemanlarına eşit olduğu gösterilebilir.

10-) A bir reguler matris ve λ , A' nın sıfırdan farklı bir öz değeri olsun. $\frac{1}{\lambda}$ nın A^{-1} matrisinin bir öz değeri olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

λ , A' nın bir öz değeri ise

$$AX = \lambda X \quad \text{dir.}$$

Buradan

$$A^{-1}AX = \lambda A^{-1}X \quad \text{olur.}$$

Böylece

$$X = \lambda A^{-1}X \quad \text{ve} \quad (\lambda A^{-1} - I)X = 0 \quad \text{dır.}$$

Şu halde

$$\lambda\left(A^{-1} - \frac{1}{\lambda}I\right)X = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

$\lambda \neq 0$ için ,

$$\left|A^{-1} - \frac{1}{\lambda}I\right| = 0 \quad \text{dır.}$$

Buradan $\frac{1}{\lambda}$, A^{-1} ' in öz değeridir.

11-) A bir idempotent matris ise A' nın öz değerlerinin 0 veya 1 olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

A idempotent matris olduğundan $A^2 = A$ dır. λ , A' nın sıfırdan farklı bir öz değeri olsun.

$$AX = \lambda X \quad \text{eşitliğinden}$$

Scanned by CamScanner

$$A\,A\,X = \lambda\,A\,X$$

Buradan $(A^2 - \lambda A)X = 0$ olur.

$$(A - \lambda\,A)X = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Bu sistemin sıfırdan farklı çözümünün olması için katsayılar matrisinin determinantı sıfır olmalıdır. O halde

$|A - \lambda A| = 0$ ve böylece

$(1-\lambda)|\mathrm{A}| = 0$ elde edilir.

Buradan $(1 - \lambda) = 0$ veya $|A| = 0$ dır.

$(1 - \lambda) = 0$ ise $\lambda = 1$ bulunur.

$|A| = 0$ ise yukarıdaki Çözümlü Problem 7 den $\lambda = 0$ bulunur.

12-) A bir nilpotent matris ise A' nın öz değerlerinin sadece sıfır olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$k > 0$ tamsayısı için $A^k = 0$ olsun. Eğer λ, A' nın bir öz değeri ise $AX = \lambda X$ denkleminden

$$A^{k-1}(AX) = A^{k-1}(\lambda X) \Rightarrow \lambda A^{k-1}X = 0 \text{ elde edilir.}$$

Bu sistemin sıfırdan farklı çözümü olması için $|\lambda A^{k-1}| = 0$ olmalıdır.

Buradan

$$\lambda|A^{k-1}| = 0 \text{ elde edilir.}$$

Bu ise

$\lambda = 0$ veya $|A^{k-1}| = 0$ olması ile mümkündür.

Eğer $\lambda \neq 0$ ise Çözümlü Problem 7 den $|A| \neq 0$ ve böylece

Scanned by CamScanner

$|A^{k-1}| \neq 0$ dır. O halde nilpotent matrisin öz değeri sadece sıfırdır.

13-) A ile A^t matrislerinin öz değerlerinin aynı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

λ, A'nın bir öz değeri olsun. Şu halde $|A-\lambda I|=0$ dır.

$(A-\lambda I)^t = A^t - \lambda I$ ve $|(A-\lambda I)^t| = |A-\lambda I|$ olduğundan

$$|A^t - \lambda I| = |A-\lambda I| = 0 \text{ olur.}$$

Böylece λ, A nın ve A^t nin öz değeridir.

14-) $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ olduğuna göre A^9'u hesaplayınız.

Çözüm:

A matrisinin karakteristik denklemini bulalım.

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(6-\lambda)-6=0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda = 0 \quad \text{olur.}$$

Cayley Hamilton teoremine göre A matrisi karakteristik denklemi sağlayacağından

$$A^2 = 7A \text{ dır.}$$

Buradan

$$A^3 = 7A^2 = 7(7A) = 7^2 A$$
$$A^4 = 7A^3 = 7(7^2 A) = 7^3 A$$
$$A^5 = 7^4 A$$

olur ve böyle devam edersek

Scanned by CamScanner

$$A^9 = 7^8 A = 7^8 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

15-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. Cayley Hamilton teoremini kullanarak

a-) A^5 i hesaplayınız.
b-) A^{-1} i bulunuz.

Çözüm:

a-) $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ -5 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) = 0$

$\Rightarrow 2 - \lambda - 2\lambda + \lambda^2 = 0$ dan $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

karakteristik denklemi elde edilir. Cayley Hamilton teoremine göre A matrisi karakteristik denklemi sağlayacağından

$$A^2 - 3A + 2I = 0 \Rightarrow A^2 = 3A - 2I \text{ olur.}$$

Buradan

$$A^3 = 3A^2 - 2A = 3(3A - 2I) - 2A = 7A - 6I$$
$$A^4 = 7A^2 - 6A = 7(3A - 2I) - 6A = 15A - 14I$$
$$A^5 = 15A^2 - 14A = 15(3A - 2I) - 14A = 31A - 30I \text{ olur.}$$

$$A^5 = 31\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} - 30\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -155 & 32 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

b-) $|A - \lambda I| = 0$ dan $P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$ karakteristik polinomu elde edilir.Cayley Hamilton teoremine göre

$A^2 - 3A + 2I = 0$ her iki taraf A^{-1} ile çarpılırsa
$A - 3I + 2A^{-1} = 0$ olur.

Buradan

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}(A - 3I)$$

Scanned by CamScanner

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}\right)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \text{bulunur.}$$

16-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini Cayley Hamilton teoremiyle bulunuz.

Çözüm:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 5 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) - 15 = 0$$

$$\Rightarrow 4 - \lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 15 = 0 \quad \text{dan} \quad \lambda^2 - 5\lambda - 11 = 0$$

karakteristik denklemi elde edilir. Cayley Hamilton teoremine göre

$$A^{-1} = -\frac{1}{-11}(A - 5I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{11}\begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4/11 & 5/11 \\ 3/11 & -1/11 \end{bmatrix}$$

bulunur.

17-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin öz değerini ve bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörleri bulunuz.
b-) Cayley Hamilton teoremi yardımıyla A matrisinin tersini bulunuz.

Scanned by CamScanner

Çözüm:

a-) $|A-\lambda I|=0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2-5\lambda+6=0$

$\lambda_1=2$, $\lambda_2=3$ bulunur.

$\lambda_1=2$ için,

$(A-2I)=\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, $X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ alarak

$(A-2I)X=0$ denkleminden

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} -x_1+x_2=0 \\ -2x_1+2x_2=0 \end{aligned}\right\}$$ Lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu sistem çözülürse $x_1=x_2$ bulunur. Buradan $x_1=1$ keyfi değişken olarak seçilirse, $x_2=1$ elde edilir.

$\lambda_1=2$ öz derine karşılık gelen öz vektör $X_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

$\lambda_2=3$ için,

$(A-3I)=\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ alarak

$(A-3I)X=0$ denkleminden

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$ Lineer homojen denklem sistemi elde edilir.

Bu sistem çözülürse $x_2 = 2x_1$ bulunur. Buradan $x_1 = 1$ keyfi değişken olarak seçilirse, $x_2 = 2$ elde edilir.

$\lambda_2 = 3$ öz derine karşılık gelen öz vektör $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dir.

b-) $|A - \lambda I| = 0$ dan $P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$ karakteristik polinomu elde edilir.Cayley Hamilton teoremine göre

$A^2 - 5A + 6I = 0$ her iki taraf A^{-1} ile çarpılırsa
$A - 5I + 6A^{-1} = 0$ olur.

Buradan

$$A^{-1} = \frac{1}{6}(-A + 5I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6}\left(\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/6 & -1/6 \\ 2/6 & 1/6 \end{bmatrix}$$ olur.

Scanned by CamScanner

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıdaki matrislerin öz değerlerini ve bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörleri bulunuz.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ **(b)** $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ **(c)** $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ **(e)** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$ **(f)** $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

2-) λ bir A matrisinin öz değeri ise λ^k nın da A^k nın bir öz değeri olduğunu gösteriniz.

3-) A , B kare matris ve A terslenebilir bir matris olmak üzere AB ve BA matrislerinin öz değerlerinin aynı olduğunu gösteriniz.

4-) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.

5-) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini Cayley Hamilton teoremi yardımıyla bulunuz.

Scanned by CamScanner

6-) $A=\begin{bmatrix}7 & 12\\ 1 & -2\end{bmatrix}$ matrisi için Cayley Hamilton teoremi yardımıyla A^{10} u bulunuz.

7-) A , $n\times n$ mertebeden bir matris ve bir k skaleri için $B=A-kI$ olsun. A ve B matrislerinin öz değerlerini karşılaştırınız.

8-) A , 2×2 mertebesinden bir matris olsun. Eğer $iz(A)=4$, $|A|=6$ ise A' nın öz değerlerini bulunuz.

9-) $A=\begin{bmatrix}1 & k & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin bir öz değeri $\lambda_1=2$ olduğuna göre k değerini bulunuz.

b-) Bulunan bu k değerine göre $\lambda=2$ öz değerine karşılık gelen öz vektörü bulunuz.

c-) Cayley Hamilton teoremi yardımıyla A^5 i bulunuz.

10-) $A=\begin{bmatrix}-2 & 2 & 3\\ -1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & -2\end{bmatrix}$ matrisinin tersini Cayley Hamilton teoremi yardımıyla bulunuz.

11-) $A=\begin{bmatrix}3 & 2 & 4\\ 1 & 4 & 4\\ -1 & -2 & -2\end{bmatrix}$ nın öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.

12-) $A=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ -\sin\alpha & -\cos\alpha\end{bmatrix}$ nın öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.

Scanned by CamScanner

13-) $A=\begin{bmatrix}-4 & 5 & 5\\ -5 & 5 & 6\\ -5 & 6 & 5\end{bmatrix}$ matrisinin tersini Cayley Hamilton teoremi ile hesaplayınız.

14-) $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.
b-) Cayley Hamilton teoreminden yararlanarak A^{-1} matrisini bulunuz.
c-) Cayley Hamilton teoreminden yararlanarak A^5 matrisini bulunuz.

15-) $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -2 & 4\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.
b-) Cayley Hamilton teoreminden yararlanarak A^{-1} matrisini bulunuz.

16-) $B=\begin{bmatrix}-2 & -5\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ matrisi için Cayley Hamilton teoremi yardımıyla

B^9 matrisini bulunuz.

17-) $A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 1\\ 1 & -2 & 1\\ 1 & -3 & 2\end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin öz değerlerini bulunuz.
b-) A matrisinin en büyük öz değerlerine karşılık gelen öz vektörünü bulunuz.

Scanned by CamScanner

18-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

a-) A matrisinin öz değerlerini bulunuz.

b-) A matrisinin en küçük öz değerlerine karşılık gelen öz vektörünü bulunuz.

Scanned by CamScanner